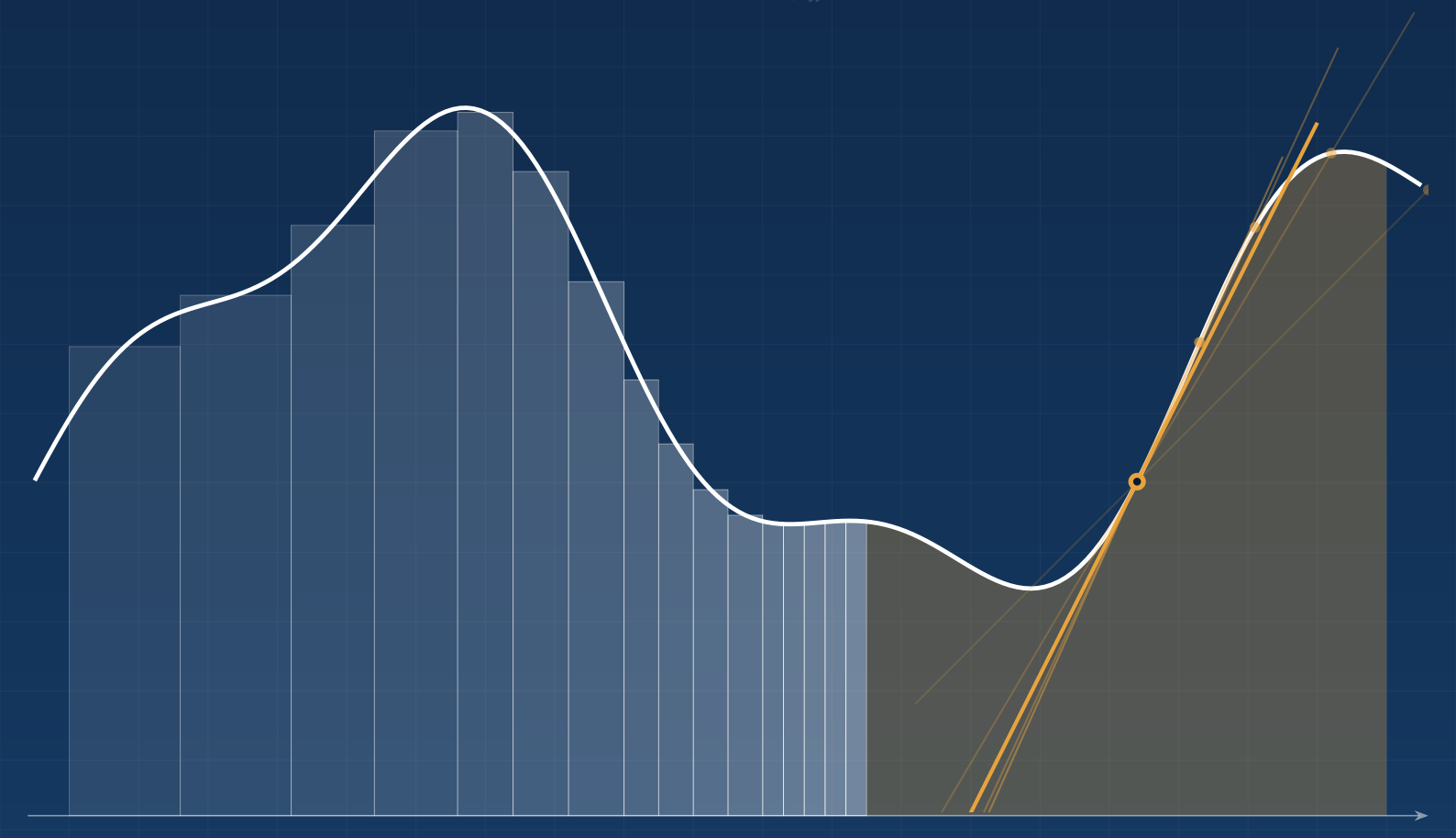
EDIÇÃO CONDENSADA EM PORTUGUÊS

Cálculo I

Funções · Limites · Derivadas · Integrais

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \qquad \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$



Baseado em *Calculus Volume 1*, de Gilbert Strang e Edwin "Jed" Herman

Access for free at openstax.org

Créditos e licença

Este livro é uma obra derivada de *Calculus Volume 1*, de Gilbert Strang e Edwin "Jed" Herman, publicado pela OpenStax (Rice University) em 2016 e disponível gratuitamente em `https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1`. A obra original é licenciada sob a Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Alterações feitas nesta versão: tradução para o português; condensação do texto (redução de explicações, exemplos e figuras para cerca de 150 páginas); reorganização de algumas passagens; remoção dos pontos de verificação, dos projetos e da maior parte dos exercícios. Ao fim de cada capítulo há uma seleção de exercícios do original, traduzidos, com soluções e animações novas publicadas no repositório do livro. Várias figuras foram redesenhadas em português; as demais são as do original, e algumas mantêm rótulos internos em inglês. No texto, os decimais usam vírgula, no padrão brasileiro.

Esta versão não é endossada pela OpenStax nem pela Rice University. Os nomes e logotipos OpenStax e Rice University são marcas registradas e não fazem parte da licença. Esta adaptação é distribuída sob a mesma licença CC BY-NC-SA 4.0, apenas para uso não comercial.

Sumário

1 Funções e gráficos **1**

1.1 Revisão de funções . . . 1

Funções . . . 1

Representações de uma função . . . 2

Combinação e composição de funções . . . 3

Simetria . . . 4

1.2 Classes básicas de funções . . . 5

Funções afins e inclinação . . . 5

Polinômios . . . 5

Funções algébricas e transcendentes . . . 6

Funções definidas por partes . . . 6

Transformações de funções . . . 7

1.3 Funções trigonométricas . . . 7

Radianos . . . 8

As seis funções trigonométricas . . . 8

Identidades trigonométricas . . . 9

Gráficos e períodos . . . 9

1.4 Funções inversas . . . 11

Existência da inversa . . . 11

Funções trigonométricas inversas . . . 12

1.5 Funções exponenciais e logarítmicas . . . 13

Funções exponenciais . . . 13

O número e . . . 14

Funções logarítmicas . . . 14

Funções hiperbólicas . . . 15

Resumo do capítulo . . . 16

Exercícios . . . 17

2 Limites **22**

2.1 Uma prévia do Cálculo . . . 22

O problema da tangente . . . 22

O problema da área . . . 23
2.2 O limite de uma função . . . 23
Definição intuitiva . . . 23
Quando o limite não existe . . . 24
Limites laterais . . . 25
Limites infinitos . . . 26
2.3 As propriedades dos limites . . . 27
Calculando limites com as propriedades . . . 27
A forma indeterminada $0/0$ . . . 27
O Teorema do Confronto . . . 28
2.4 Continuidade . . . 29
Continuidade em um ponto . . . 29
Tipos de descontinuidade . . . 30
Continuidade em um intervalo . . . 31
O Teorema do Valor Intermediário . . . 31
2.5 A definição precisa de limite . . . 32
Quantificando a proximidade . . . 32
Provando as propriedades dos limites . . . 33
Limites laterais e infinitos . . . 33
Resumo do capítulo . . . 33
Exercícios . . . 34

3 Derivadas **39**
3.1 Definindo a derivada . . . 39
Retas tangentes . . . 39
A derivada em um ponto . . . 40
Velocidade e taxas de variação . . . 40
3.2 A derivada como função . . . 41
O gráfico da derivada . . . 41
Derivabilidade e continuidade . . . 42
Derivadas de ordem superior . . . 42
3.3 Regras de derivação . . . 42
3.4 Derivadas como taxas de variação . . . 44
Movimento retilíneo . . . 44
Populações, custo e receita . . . 44

3.5 Derivadas das funções trigonométricas . . . 44
3.6 A regra da cadeia . . . 45
3.7 Derivadas de funções inversas . . . 46
3.8 Derivação implícita . . . 47
3.9 Derivadas das funções exponenciais e logarítmicas . . . 48
Derivação logarítmica . . . 49
Resumo do capítulo . . . 49
Exercícios . . . 50

4 Aplicações das derivadas **55**
4.1 Taxas relacionadas . . . 55
4.2 Aproximações lineares e diferenciais . . . 56
4.3 Máximos e mínimos . . . 57
4.4 O Teorema do Valor Médio . . . 58
4.5 Derivadas e a forma do gráfico . . . 59
4.6 Limites no infinito e assíntotas . . . 59
4.7 Otimização . . . 61
4.8 A regra de L'Hôpital . . . 61
4.9 O método de Newton . . . 62
4.10 Antiderivadas . . . 63
Resumo do capítulo . . . 64
Exercícios . . . 64

5 Integração **69**
5.1 Aproximando áreas . . . 69
Notação de somatório . . . 69
Somas de Riemann . . . 69
5.2 A integral definida . . . 70
5.3 O Teorema Fundamental do Cálculo . . . 71
5.4 Fórmulas de integração e o Teorema da Variação Total . . . 72
5.5 Substituição . . . 72
5.6 Integrais com exponenciais e logaritmos . . . 73
5.7 Integrais que resultam em inversas trigonométricas . . . 73
Resumo do capítulo . . . 73
Exercícios . . . 74

CAPÍTULO 1

Funções e gráficos

O Cálculo é a matemática que descreve como as funções variam. Neste capítulo revisamos todas as funções necessárias ao estudo do Cálculo: polinomiais, racionais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas e hiperbólicas. Vemos como avaliá-las, as propriedades dos seus gráficos e as técnicas algébricas para resolver equações que as envolvem. É a base de tudo o que vem depois; convém dominá-la antes da introdução formal do Cálculo, no próximo capítulo.

1.1 Revisão de funções

Funções

Dados dois conjuntos A e B, um conjunto de pares ordenados (x, y) com $x \in A$ e $y \in B$ é uma *relação* de A em B. Uma função é um tipo especial de relação, em que cada elemento do primeiro conjunto está associado a *exatamente um* elemento do segundo. O elemento do primeiro conjunto é a *entrada*; o do segundo, a *saída*. Quando conhecemos a entrada, a saída fica determinada; por isso dizemos que a saída é função da entrada. A área de um quadrado, por exemplo, é função do comprimento do lado.

Definição

Uma **função** f consiste em um conjunto de entradas, um conjunto de saídas e uma regra que associa cada entrada a exatamente uma saída. O conjunto de entradas é o **domínio** da função; o conjunto de saídas é a **imagem**.

Para uma função f com domínio D, costumamos usar x para a entrada e y para a saída, e escrevemos $y = f(x)$ (lê-se "y é igual a f de x"). Chamamos x de *variável independente* e y de *variável dependente*. Uma entrada só pode ser enviada a uma saída, mas duas entradas diferentes podem ser enviadas à mesma saída (Figura 1.1).

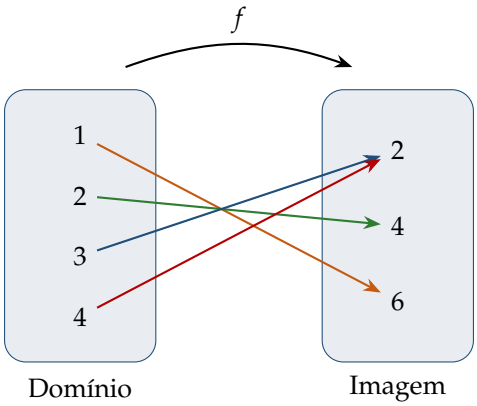


Figura 1.1 Uma função associa cada elemento do domínio a exatamente um elemento da imagem. Entradas diferentes (aqui, 3 e 4) podem ter a mesma saída.

O **gráfico** de f é o conjunto dos pontos $(x, f(x))$ do plano, com x no domínio. Quando uma função é dada apenas por uma fórmula, sem domínio explícito, o domínio é o conjunto de todos os reais x para os quais $f(x)$ é um número real; é o chamado *domínio natural*. Assim, o domínio de $f(x) = x^2$ é $\mathbb{R}$, e o de $f(x) = \sqrt{x}$ é o conjunto dos reais não negativos.

Notação. Usamos a notação de conjuntos, como $\{\, x \mid 1 < x < 5 \,\}$, e a de intervalos:

$$(1,5) = \{\, x \mid 1 < x < 5 \,\}, \quad [1,5] = \{\, x \mid 1 \le x \le 5 \,\}, \quad [0,\infty) = \{\, x \mid x \ge 0 \,\}, \quad (-\infty,\infty) = \mathbb{R}.$$

O símbolo ∞ não é um número real; indica apenas que o conjunto não tem limitação naquela direção.

Algumas funções são **definidas por partes**, com fórmulas diferentes em diferentes partes do domínio. Por exemplo,

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & x \ge 2 \\ x^2, & x < 2 \end{cases}$$

dá $f(5) = 3(5) + 1 = 16$ e $f(-1) = (-1)^2 = 1$.

Exemplo 1.1 — Determinando domínio e imagem

Determine o domínio e a imagem de (a) $f(x) = (x-4)^2 + 5$; (b) $f(x) = \sqrt{3x+2} - 1$; (c) $f(x) = \dfrac{3}{x-2}$.

Solução

(a) $f(x)$ é real para todo x, logo o domínio é $(-\infty,\infty)$. Como $(x-4)^2 \ge 0$, temos $f(x) \ge 5$. Para todo $y \ge 5$, a equação $(x-4)^2 + 5 = y$ tem solução $x = 4 \pm \sqrt{y-5}$; logo a imagem é $\{\, y \mid y \ge 5 \,\}$.

(b) Precisamos de $3x + 2 \ge 0$, ou seja, domínio $\{\, x \mid x \ge -2/3 \,\}$. Como $\sqrt{3x+2} \ge 0$, temos $f(x) \ge -1$. Dado $y \ge -1$, de $\sqrt{3x+2} = y + 1$ vem $x = \frac{1}{3}(y+1)^2 - \frac{2}{3} \ge -\frac{2}{3}$, que está no domínio. A imagem é $\{\, y \mid y \ge -1 \,\}$.

(c) O denominador não pode se anular: domínio $\{\, x \mid x \ne 2 \,\}$. De $3/(x-2) = y$ vem $x = 3/y + 2$, possível sempre que $y \ne 0$. A imagem é $\{\, y \mid y \ne 0 \,\}$.

Representações de uma função

Uma função pode ser representada por uma *tabela*, um *gráfico* ou uma *fórmula*, e muitas vezes usamos as três juntas: marcamos no gráfico os valores de uma tabela, ou construímos uma tabela a partir de uma fórmula.

Os valores de x com $f(x) = 0$ são os **zeros** da função; eles indicam onde o gráfico corta o eixo x. O **intercepto** y, se existir, é o ponto $(0, f(0))$. Como cada entrada tem uma única saída, cada reta vertical $x = c$ corta o gráfico no máximo uma vez.

Regra: teste da reta vertical

Dada uma função f, toda reta vertical corta o gráfico de f no máximo uma vez. Se alguma reta vertical corta um conjunto de pontos mais de uma vez, esse conjunto não é gráfico de uma função.

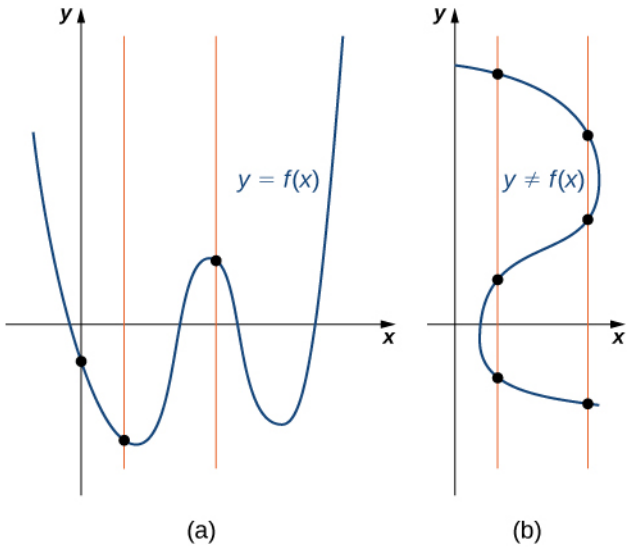


Figura 1.2 (a) Gráfico de uma função: toda reta vertical o corta no máximo uma vez. (b) Não é gráfico de função: algumas retas verticais o cortam mais de uma vez.

Dizemos que f é **crescente** em um intervalo I se $f(x_1) \le f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$ em I, e **estritamente crescente** se $f(x_1) < f(x_2)$. Analogamente, f é **decrescente** se $f(x_1) \ge f(x_2)$ e **estritamente decrescente** se $f(x_1) > f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$. Por exemplo, $f(x) = 3x$ é crescente em $\mathbb{R}$, e $f(x) = -x^3$ é estritamente decrescente em $\mathbb{R}$.

Combinação e composição de funções

Dadas f e g, definimos a soma, a diferença, o produto e o quociente:

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), \qquad (f \cdot g)(x) = f(x)\,g(x), \qquad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \text{ se } g(x) \neq 0.$$

Por exemplo, com $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = x^2 - 1$, temos $(f/g)(x) = \dfrac{2x-3}{x^2-1}$, com domínio $\{\, x \mid x \neq \pm 1 \,\}$.

Também podemos aplicar uma função ao resultado de outra. Se o custo C de aquecer um prédio depende da temperatura T, e a temperatura depende da hora t, então o custo como função do tempo é $C(T(t))$.

Definição

Sejam f uma função com domínio A e imagem B, e g uma função com domínio D e imagem E. Se $B \subseteq D$, a **função composta** $g \circ f$ é a função com domínio A dada por

$$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big).$$

Exemplo 1.2 — Composição de funções dadas por fórmulas

Sejam $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = 1/x$. Encontre $g \circ f$ e $f \circ g$, com domínio e imagem.

Solução

$(g \circ f)(x) = g(x^2+1) = \dfrac{1}{x^2+1}$. Como $x^2 + 1 \neq 0$ para todo x, o domínio é $\mathbb{R}$. Como $0 < 1/(x^2+1) \le 1$, e para cada $y \in (0, 1]$ a equação tem solução $x = \pm\sqrt{1/y - 1}$, a imagem é

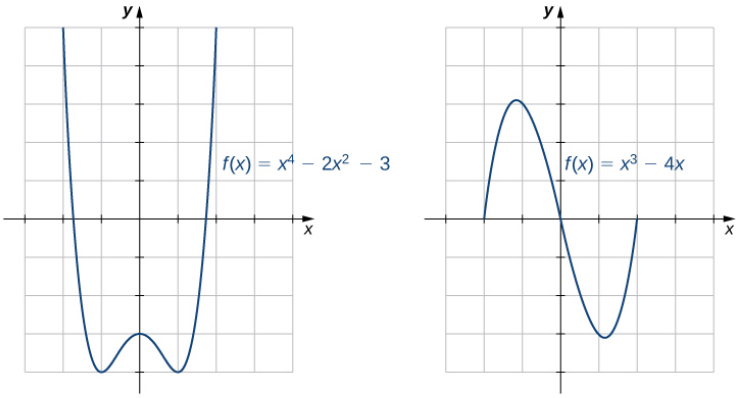
$(0, 1]$.
$(f \circ g)(x) = f(1/x) = \dfrac{1}{x^2} + 1$, com domínio $\{\, x \mid x \neq 0 \,\}$. Resolvendo $(1/x)^2 + 1 = y$, obtemos $x = \pm 1/\sqrt{y-1}$, real se e somente se $y > 1$. A imagem é $\{\, y \mid y > 1 \,\}$.
Note que $f \circ g \neq g \circ f$: a ordem da composição importa.

Simetria

Se $f(-x) = f(x)$, o ponto $(-x, y)$ está no gráfico sempre que (x, y) está, e o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Se $f(-x) = -f(x)$, o gráfico é simétrico em relação à origem: girá-lo 180° em torno da origem não o altera.

Definição

Se $f(-x) = f(x)$ para todo x do domínio, f é uma **função par** (simétrica em relação ao eixo y). Se $f(-x) = -f(x)$ para todo x do domínio, f é uma **função ímpar** (simétrica em relação à origem).



(a) Symmetry about the *y*-axis (b) Symmetry about the origin

Figura 1.3 (a) $f(x) = x^4 - 2x^2 - 3$ é par: simetria em relação ao eixo y. (b) $f(x) = x^3 - 4x$ é ímpar: simetria em relação à origem.

Exemplo 1.3 — Funções pares e ímpares

Classifique: (a) $f(x) = -5x^4 + 7x^2 - 2$; (b) $f(x) = 2x^5 - 4x + 5$; (c) $f(x) = \dfrac{3x}{x^2+1}$.

Solução
Calculamos $f(-x)$ e comparamos com $f(x)$ e $-f(x)$. (a) $f(-x) = -5x^4 + 7x^2 - 2 = f(x)$: par. (b) $f(-x) = -2x^5 + 4x + 5$, que não é $f(x)$ nem $-f(x) = -2x^5 + 4x - 5$: nem par nem ímpar. (c) $f(-x) = \dfrac{-3x}{x^2+1} = -f(x)$: ímpar.

A **função valor absoluto** é

$$|x| = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$$

Sua imagem é $\{\, y \mid y \geq 0 \,\}$, e ela é par. Por exemplo, $f(x) = 2|x-3| + 4$ tem domínio $\mathbb{R}$ e, como $|x-3| \geq 0$, imagem $\{\, y \mid y \geq 4 \,\}$.

1.2 Classes básicas de funções

Funções afins e inclinação

Uma **função afim** (ou linear) tem a forma $f(x) = mx + b$, e seu gráfico é uma reta. Para quaisquer dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) dessa reta, a razão entre a variação de y e a de x é sempre a mesma.

Definição

A **inclinação** da reta que passa por (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

A reta que passa por (x_1, y_1) com inclinação m tem **equação ponto-inclinação** $y - y_1 = m(x - x_1)$. A reta com inclinação m e intercepto $(0, b)$ tem equação $y = mx + b$ (forma **reduzida**). A **forma geral** $ax + by = c$, com a e b não ambos nulos, inclui também as retas verticais $x = k$.

Exemplo 1.4 — Inclinação e equação de uma reta

Encontre a reta que passa por $(11, -4)$ e $(-4, 5)$.

Solução

$m = \dfrac{5 - (-4)}{-4 - 11} = -\dfrac{9}{15} = -\dfrac{3}{5}$. Pelo ponto $(11, -4)$: $y + 4 = -\frac{3}{5}(x - 11)$, ou seja, $y = -\frac{3}{5}x + \frac{13}{5}$.

Polinômios

Um **polinômio** é uma função da forma $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, com n inteiro não negativo e $a_n \neq 0$; n é o *grau*. Polinômios de grau 0, 1, 2 e 3 são chamados constantes, afins, quadráticos e cúbicos. As **funções potência** $f(x) = ax^b$ incluem x^n, que é par para n par e ímpar para n ímpar.

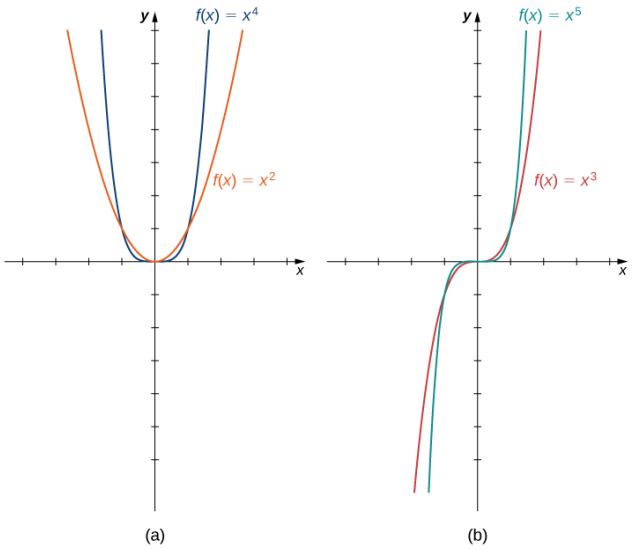


Figura 1.4 (a) Para n par, ax^n é par. (b) Para n ímpar, ax^n é ímpar.

Comportamento no infinito. Para $|x|$ grande, o termo de maior grau domina. Se $a_n > 0$ e n é par, $f(x) \to \infty$ quando $x \to \pm\infty$; se n é ímpar, $f(x) \to \infty$ quando $x \to \infty$ e $f(x) \to -\infty$ quando $x \to -\infty$. Se $a_n < 0$, os sinais se invertem.

Zeros. Os zeros de polinômios de grau 1 e 2 se encontram diretamente; para grau maior, fatoramos quando possível.

Regra: fórmula quadrática

As soluções de $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$, são

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Se o discriminante $b^2 - 4ac$ é positivo, há duas soluções reais; se é nulo, uma; se é negativo, nenhuma.

Funções algébricas e transcendentes

Uma **função racional** é um quociente de polinômios, $f(x) = p(x)/q(x)$, definida onde $q(x) \neq 0$. As **funções algébricas** são as obtidas de polinômios por soma, subtração, multiplicação, divisão e extração de raízes; por exemplo, $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ e $g(x) = \sqrt[3]{x}/(1 - x^2)$. Para $f(x) = \sqrt[n]{x}$, o domínio é $[0, \infty)$ se n é par e $\mathbb{R}$ se n é ímpar. As funções que não são algébricas são as **transcendentes**: trigonométricas, exponenciais, logarítmicas e hiperbólicas.

Funções definidas por partes

Exemplo 1.5 — Gráfico de uma função definida por partes

Esboce $f(x) = \begin{cases} x + 3, & x < 1 \\ (x-2)^2, & x \geq 1. \end{cases}$

Solução

Desenhamos a reta $y = x + 3$ em $(-\infty, 1)$ e a parábola $y = (x-2)^2$ em $[1, \infty)$. Como $f(1) = (1-2)^2 = 1$, marcamos uma bola cheia em $(1, 1)$. A reta se aproxima de $(1, 4)$ sem atingi-lo: marcamos ali uma bola vazia.

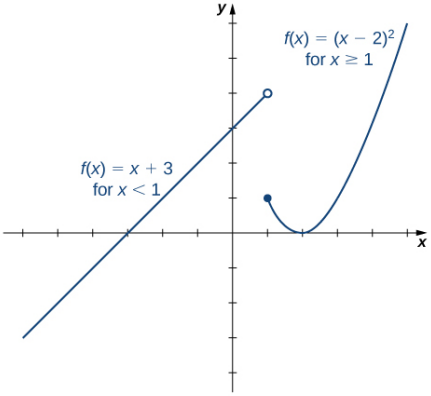


Figura 1.5 Função afim para $x < 1$ e quadrática para $x \geq 1$.

Transformações de funções

A partir do gráfico de $y = f(x)$ obtemos outros sem novos cálculos. Para $c > 0$:

Função	Efeito sobre o gráfico de f
$f(x) + c$ / $f(x) - c$	translação vertical de c para cima / para baixo
$f(x + c)$ / $f(x - c)$	translação horizontal de c para a esquerda / para a direita
$c\,f(x)$	alongamento vertical se $c > 1$; compressão vertical se $0 < c < 1$
$f(cx)$	compressão horizontal se $c > 1$; alongamento horizontal se $0 < c < 1$
$-f(x)$	reflexão em relação ao eixo x
$f(-x)$	reflexão em relação ao eixo y

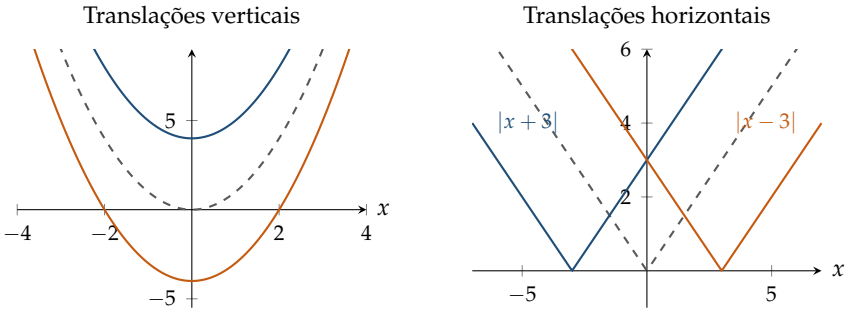


Figura 1.6 Translações dos gráficos de x^2 e $|x|$ (tracejados). À esquerda, verticais: $x^2 \pm 4$. À direita, horizontais: $|x + 3|$ desloca para a esquerda e $|x - 3|$, para a direita.

Exemplo 1.6 — Transformando uma função

Esboce (a) $f(x) = -|x + 2| - 3$ e (b) $f(x) = 3\sqrt{-x} + 1$.

Solução

(a) Partindo de $y = |x|$: translação de 2 unidades para a esquerda, reflexão em relação ao eixo x e translação de 3 unidades para baixo. (b) Partindo de $y = \sqrt{x}$: reflexão em relação ao eixo y, alongamento vertical por um fator 3 e translação de 1 unidade para cima.



Figura 1.7 As funções (a) e (b) como sequências de três transformações de $|x|$ e de $\sqrt{x}$.

1.3 Funções trigonométricas

Access for free at openstax.org

Radianos

No Cálculo, os ângulos são medidos em **radianos**. A medida em radianos de um ângulo θ é o comprimento s do arco que ele determina no círculo unitário. Como a circunferência unitária mede 2π, temos 2π rad $= 360°$, ou seja,

$$1 \text{ rad} = \frac{180°}{\pi} \approx 57{,}3°, \qquad 1° = \frac{\pi}{180} \text{ rad}.$$

Assim, $225° = 225 \cdot \pi/180 = 5\pi/4$ rad, e $5\pi/3$ rad $= 300°$.

As seis funções trigonométricas

Definição

Seja $P = (x, y)$ um ponto do círculo unitário centrado na origem O, e θ o ângulo com lado inicial no semieixo x positivo e lado final OP. Então

$$\sin\theta = y, \quad \cos\theta = x, \quad \tan\theta = \frac{y}{x}, \quad \csc\theta = \frac{1}{y}, \quad \sec\theta = \frac{1}{x}, \quad \cot\theta = \frac{x}{y}.$$

Se $x = 0$, $\sec\theta$ e $\tan\theta$ não estão definidas; se $y = 0$, $\cot\theta$ e $\csc\theta$ não estão definidas.

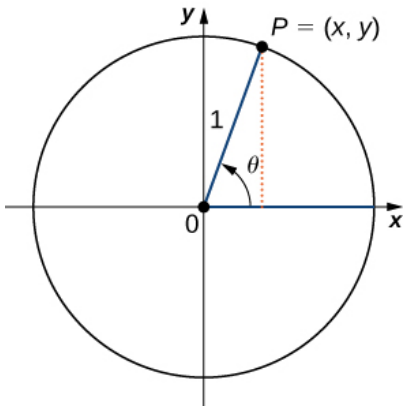


Figura 1.8 O ângulo θ na posição padrão. Os valores das funções trigonométricas são dados pelas coordenadas x e y de P.

Em um círculo de raio r, as coordenadas de um ponto satisfazem $x = r\cos\theta$ e $y = r\sin\theta$. Em um triângulo retângulo com ângulo agudo θ, isso dá as razões conhecidas: $\sin\theta$ = cateto oposto/hipotenusa, $\cos\theta$ = cateto adjacente/hipotenusa e $\tan\theta$ = oposto/adjacente.

θ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin\theta$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos\theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\tan\theta$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	não definida

Identidades trigonométricas

Regra: identidades trigonométricas

Recíprocas: $\cot\theta = \dfrac{1}{\tan\theta}$, $\csc\theta = \dfrac{1}{\sin\theta}$, $\sec\theta = \dfrac{1}{\cos\theta}$.
De razão: $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$, $\cot\theta = \dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}$.
Pitagóricas: $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$, $1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$.
Adição e subtração: $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$, $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$.
Ângulo duplo: $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$, $\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$.

Exemplo 1.7 — Resolvendo equações trigonométricas

Encontre todas as soluções de (a) $1 + \cos(2\theta) = \cos\theta$ e (b) $\sin(2\theta) = \tan\theta$.

Solução

(a) Pela fórmula do ângulo duplo, a equação equivale a $2\cos^2\theta - \cos\theta = 0$. Devemos *fatorar*, e não dividir por $\cos\theta$, que pode ser zero: $\cos\theta\,(2\cos\theta - 1) = 0$. Logo $\cos\theta = 0$ ou $\cos\theta = 1/2$, e as soluções são

$$\theta = \frac{\pi}{2} + n\pi, \qquad \theta = \pm\frac{\pi}{3} + 2n\pi, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

(b) Escrevendo $2\sin\theta\cos\theta = \sin\theta/\cos\theta$ e multiplicando por $\cos\theta$, obtemos $\sin\theta\,(2\cos^2\theta - 1) = 0$. Como multiplicamos por $\cos\theta$, que poderia ser nulo, é preciso descartar soluções estranhas no fim. Temos $\sin\theta = 0$ ou $\cos^2\theta = 1/2$, e as soluções são $\theta = n\pi$ e $\theta = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{n\pi}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.

Gráficos e períodos

Uma função f é **periódica** se existe $P > 0$ tal que $f(x + P) = f(x)$ para todo x; o menor desses P é o **período**. Seno, cosseno, secante e cossecante têm período 2π; tangente e cotangente têm período π.

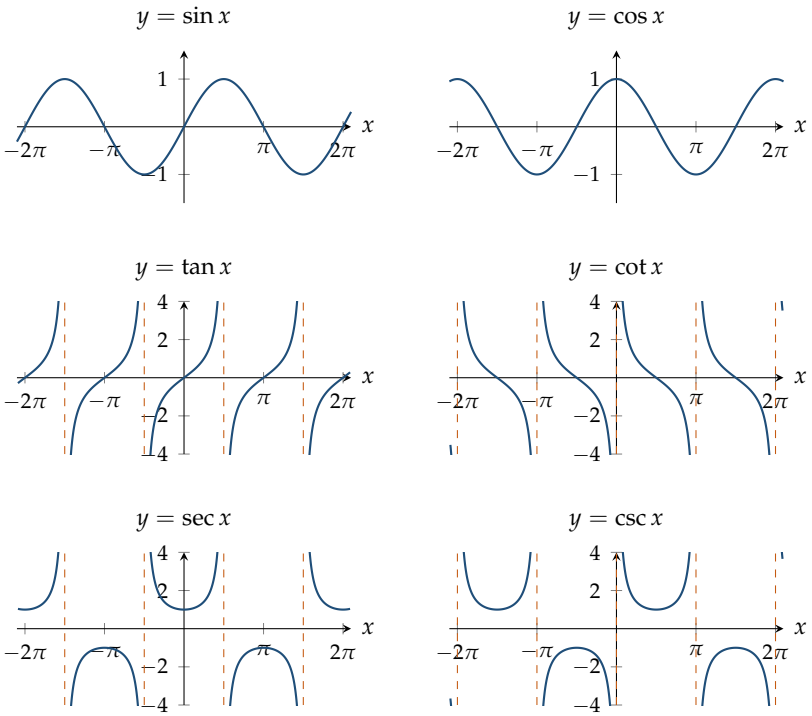


Figura 1.9 As seis funções trigonométricas. Seno, cosseno, secante e cossecante têm período 2π; tangente e cotangente, período π. Tracejado: assíntotas verticais.

Para $f(x) = A\sin\big(B(x-\alpha)\big) + C$ (ou com cosseno), $|A|$ é a **amplitude**, o período é $2\pi/|B|$, α é a translação horizontal (*defasagem*) e C é a translação vertical.

Exemplo 1.8 — Esboçando uma senoide transformada

Esboce $f(x) = 3\sin\big(2(x - \frac{\pi}{4})\big) + 1$.

Solução

Compressão horizontal por fator 2, defasagem de $\pi/4$ para a direita, alongamento vertical por fator 3 e translação de 1 unidade para cima. Amplitude 3, período π.

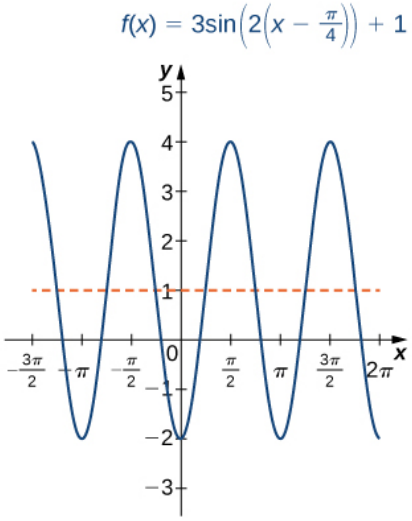


Figura 1.10 Gráfico de $f(x) = 3\sin(2(x - \pi/4)) + 1$.

1.4 Funções inversas

Existência da inversa

Uma função "desfaz" a outra se, ao aplicarmos uma e depois a outra, voltamos à entrada.

Definição

Dada f com domínio D e imagem R, sua **função inversa** (se existir) é a função f^{-1} com domínio R e imagem D tal que $f^{-1}(y) = x$ se $f(x) = y$. Ou seja,

$$f^{-1}\big(f(x)\big) = x \text{ para todo } x \in D, \qquad f\big(f^{-1}(y)\big) = y \text{ para todo } y \in R.$$

Atenção

$f^{-1}(x)$ não significa $1/f(x)$. A notação indica a função inversa.

Para que f^{-1} seja função, cada saída de f deve vir de uma única entrada.

Definição

f é **injetora** se $f(x_1) \neq f(x_2)$ sempre que $x_1 \neq x_2$. Uma função tem inversa se, e somente se, é injetora.

Regra: teste da reta horizontal

Uma função f é injetora se, e somente se, toda reta horizontal corta o gráfico de f no máximo uma vez.

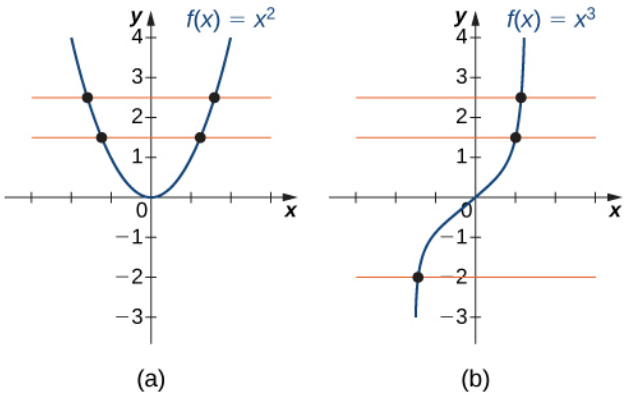


Figura 1.11 (a) x^2 não é injetora: falha no teste da reta horizontal. (b) x^3 é injetora.

Estratégia: encontrando a inversa

1. Resolva $y = f(x)$ para x, em função de y.
2. Troque as variáveis e escreva $y = f^{-1}(x)$.

Exemplo 1.9 — Encontrando uma inversa

Encontre a inversa de $f(x) = 3x - 4$.

Solução

De $y = 3x - 4$ vem $x = \frac{1}{3}y + \frac{4}{3}$; logo $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$, com domínio e imagem $\mathbb{R}$. Verificação: $f^{-1}(f(x)) = \frac{1}{3}(3x - 4) + \frac{4}{3} = x$.

Gráfico da inversa. Se (a, b) está no gráfico de f, então (b, a) está no de f^{-1}. Portanto o gráfico de f^{-1} é a reflexão do gráfico de f em relação à reta $y = x$.

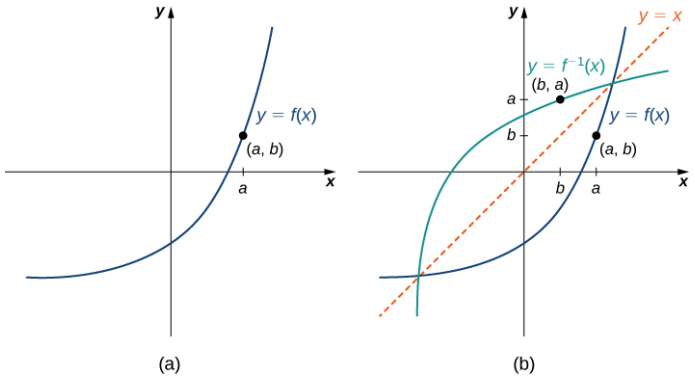


Figura 1.12 (a) O ponto (a, b) no gráfico de f. (b) O ponto (b, a) no gráfico de f^{-1}: os gráficos são simétricos em relação a $y = x$.

Restrição de domínio. Uma função que não é injetora pode ter inversa em um domínio menor. Assim, x^2 restrita a $[0, \infty)$ tem inversa $\sqrt{x}$.

Exemplo 1.10 — Restringindo o domínio

$f(x) = (x + 1)^2$ não é injetora (é x^2 transladada 1 unidade para a esquerda). Em $[-1, \infty)$ ela é injetora, com imagem $[0, \infty)$. Resolvendo $y = (x + 1)^2$, vem $x = -1 \pm \sqrt{y}$; como $x \geq -1$, escolhemos o sinal $+$. Logo $f^{-1}(x) = -1 + \sqrt{x}$, com domínio $[0, \infty)$ e imagem $[-1, \infty)$.

Funções trigonométricas inversas

As funções trigonométricas não são injetoras, pois são periódicas. Restringindo o domínio, obtemos as inversas.

Definição

Para $-1 \leq x \leq 1$:

$$\operatorname{sin}^{-1} x = y \iff \operatorname{sin} y = x \text{ e } -\tfrac{\pi}{2} \leq y \leq \tfrac{\pi}{2}; \qquad \operatorname{cos}^{-1} x = y \iff \operatorname{cos} y = x \text{ e } 0 \leq y \leq \pi.$$

Para todo x real:

$$\operatorname{tan}^{-1} x = y \iff \operatorname{tan} y = x \text{ e } -\tfrac{\pi}{2} < y < \tfrac{\pi}{2}; \qquad \operatorname{cot}^{-1} x = y \iff \operatorname{cot} y = x \text{ e } 0 < y < \pi.$$

Para $|x| \geq 1$, definem-se de modo análogo $\operatorname{csc}^{-1} x$ (com $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $y \neq 0$) e $\operatorname{sec}^{-1} x$ (com $0 \leq y \leq \pi$, $y \neq \frac{\pi}{2}$). Também se escreve arcsin, arccos, arctan etc.

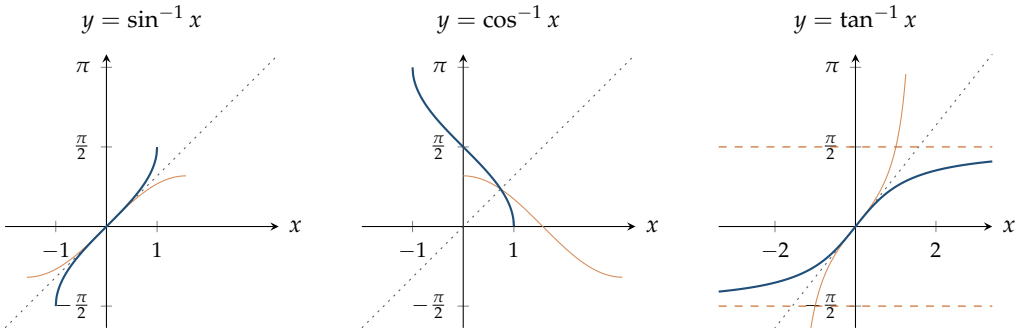


Figura 1.13 Cada inversa trigonométrica (em azul) é a reflexão, em relação à reta $y = x$ (pontilhada), da função trigonométrica restrita (em laranja): sin em $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, cos em $[0, \pi]$ e tan em $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. As demais inversas são obtidas do mesmo modo.

Exemplo 1.11 — Avaliando inversas trigonométricas

(a) $\sin^{-1}(-\sqrt{3}/2)$: o ângulo em $[-\pi/2, \pi/2]$ com seno $-\sqrt{3}/2$ é $-\pi/3$.
(b) $\cos^{-1}(\cos(5\pi/4)) = \cos^{-1}(-\sqrt{2}/2) = 3\pi/4$, e *não* $5\pi/4$, pois $\cos^{-1}$ toma valores em $[0, \pi]$.
(c) $\sin^{-1}(\cos(2\pi/3)) = \sin^{-1}(-1/2) = -\pi/6$.

1.5 Funções exponenciais e logarítmicas

Funções exponenciais

Se uma população começa com P_0 indivíduos e cresce à taxa anual r, após t anos ela tem $P(t) = P_0(1 + r)^t$ indivíduos. Esse é um exemplo de **função exponencial**: uma função da forma $f(x) = b^x$, com $b > 0$ e $b \neq 1$. Seu domínio é $\mathbb{R}$ e sua imagem é $(0, \infty)$. Se $b > 1$, b^x é crescente; se $0 < b < 1$, é decrescente. A exponencial cresce muito mais rapidamente que qualquer potência: 2^x supera x^2 para x grande.

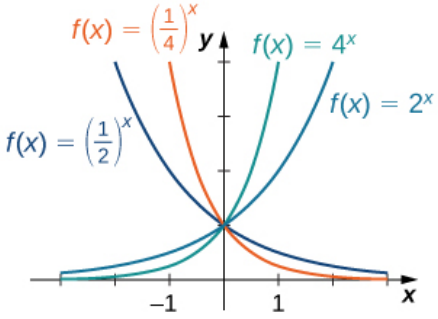


Figura 1.14 b^x é crescente se $b > 1$ e decrescente se $0 < b < 1$.

Regra: leis dos expoentes

Para $a > 0$, $b > 0$ e quaisquer x, y:

$$b^x b^y = b^{x+y}, \quad \frac{b^x}{b^y} = b^{x-y}, \quad (b^x)^y = b^{xy}, \quad (ab)^x = a^x b^x, \quad \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x.$$

O número e

Se investimos P reais a juros anuais r capitalizados n vezes por ano, após t anos temos $P(1+r/n)^{nt}$. Quando n cresce (capitalização cada vez mais frequente), a quantidade $(1+1/m)^m$ se aproxima de um número fixo,

$$e \approx 2{,}718282,$$

e o montante tende a Pe^{rt} (*capitalização contínua*). O número e é irracional. A função $f(x) = e^x$ é a **exponencial natural**. Ela é a única exponencial cujo gráfico tem reta tangente de inclinação exatamente 1 em $x = 0$, fato que tornará as derivadas e integrais de e^x especialmente simples.

Funções logarítmicas

Como b^x é injetora, ela tem inversa: o **logaritmo na base** b,

$$\log_b x = y \iff b^y = x, \qquad x > 0.$$

Seu domínio é $(0,\infty)$ e sua imagem é $\mathbb{R}$. Escrevemos $\ln x = \log_e x$ (**logaritmo natural**). Como inversas, $b^{\log_b x} = x$ para $x > 0$ e $\log_b(b^x) = x$ para todo x; em particular, $e^{\ln x} = x$ e $\ln(e^x) = x$.

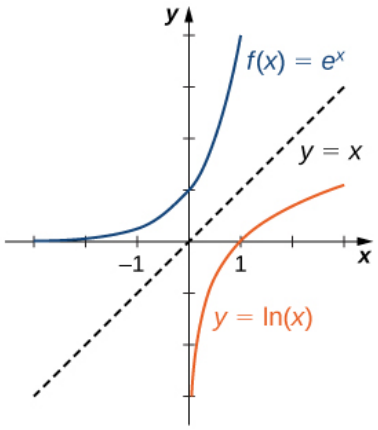


Figura 1.15 $y = e^x$ e $y = \ln x$ são inversas: seus gráficos são simétricos em relação a $y = x$.

Regra: propriedades dos logaritmos

Se $a, b, c > 0$, $b \neq 1$ e $r \in \mathbb{R}$:

$$\log_b(ac) = \log_b a + \log_b c, \qquad \log_b\left(\frac{a}{c}\right) = \log_b a - \log_b c, \qquad \log_b(a^r) = r\log_b a.$$

Exemplo 1.12 — Equações exponenciais e logarítmicas

(a) $5^x = 2$. Aplicando ln: $x\ln 5 = \ln 2$, logo $x = \ln 2/\ln 5$.
(b) $e^x + 6e^{-x} = 5$. Multiplicando por e^x: $(e^x)^2 - 5e^x + 6 = 0$, isto é, $(e^x-3)(e^x-2) = 0$. Logo $x = \ln 3$ ou $x = \ln 2$.
(c) $\log_{10}\sqrt{x} + \log_{10} x = 2$. O lado esquerdo é $\log_{10} x^{3/2} = \frac{3}{2}\log_{10} x$; logo $\log_{10} x = 4/3$ e $x = 10^{4/3} = 10\sqrt[3]{10}$.

Regra: mudança de base

Para $a, b > 0$ com $a, b \neq 1$:

$$a^x = b^{x \log_b a} \ \text{(em particular } a^x = e^{x \ln a}\text{)}, \qquad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} \ \text{(em particular } \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}\text{)}.$$

Graças a essas fórmulas, basta saber derivar e integrar e^x e $\ln x$ para lidar com qualquer base.

Exemplo 1.13 — A escala Richter

Na escala Richter, de base 10, dois terremotos de magnitudes R_1 e R_2 e amplitudes A_1 e A_2 satisfazem

$$R_1 - R_2 = \log_{10}\left(\frac{A_1}{A_2}\right).$$

Assim, um terremoto de magnitude 8 é 10 vezes mais intenso que um de magnitude 7, e 100 vezes mais intenso que um de magnitude 6. Comparemos o terremoto do Japão (2011, magnitude 9) com o do Haiti (2010, magnitude 7,3).

Solução

$9 - 7{,}3 = \log_{10}(A_1/A_2)$, logo $A_1/A_2 = 10^{1{,}7} \approx 50$. O terremoto do Japão foi cerca de 50 vezes mais intenso.

Funções hiperbólicas

Certas combinações de e^x e e^{-x} aparecem com frequência. A forma de um cabo ou corrente suspensa pelas extremidades, sob o próprio peso (a *catenária*), é descrita por uma delas.

Definição

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}},$$

$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}, \qquad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \qquad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}.$$

O nome vem da identidade $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$: o ponto $(\cosh t, \sinh t)$ percorre a hipérbole $x^2 - y^2 = 1$, assim como $(\cos t, \sin t)$ percorre o círculo $x^2 + y^2 = 1$.

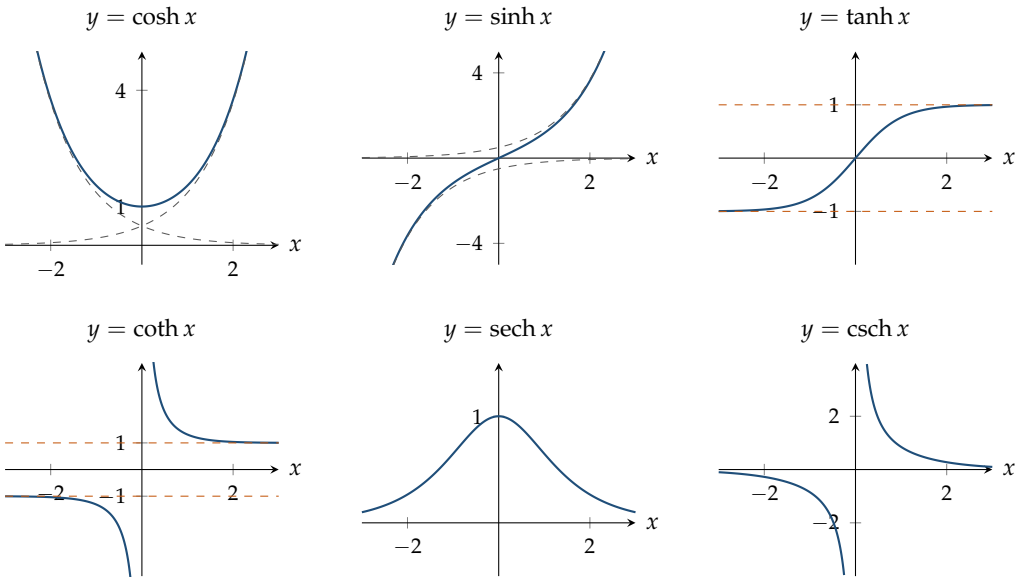


Figura 1.16 As funções hiperbólicas. Em cinza tracejado, $\pm\frac{1}{2}e^{\pm x}$: para $|x|$ grande, $\cosh x$ e $\sinh x$ se comportam como $\frac{1}{2}e^{|x|}$. Em laranja, as assíntotas $y = \pm 1$ de tanh e coth.

Regra: identidades hiperbólicas

$\cosh(-x) = \cosh x$, $\sinh(-x) = -\sinh x$ $\cosh x + \sinh x = e^x$, $\cosh x - \sinh x = e^{-x}$
$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ $1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$, $\coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$
$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$, $\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$

Exemplo 1.14 — Avaliando funções hiperbólicas

Se $\sinh x = 3/4$, então $\cosh^2 x = 1 + (3/4)^2 = 25/16$; como $\cosh x \geq 1$, temos $\cosh x = 5/4$. Daí $\tanh x = 3/5$, $\operatorname{csch} x = 4/3$, $\operatorname{sech} x = 4/5$ e $\coth x = 5/3$.

Inversas hiperbólicas. Como as hiperbólicas são combinações de exponenciais, suas inversas se escrevem com logaritmos:

$$\sinh^{-1} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right), \qquad \cosh^{-1} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)\ (x \geq 1),$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\ (|x| < 1).$$

Resumo do capítulo

- Uma função associa a cada entrada exatamente uma saída. Sem domínio explícito, o domínio é o conjunto dos x em que a fórmula define um número real.
- Teste da reta vertical: um gráfico de função é cortado no máximo uma vez por cada reta vertical. Uma função tem quantos zeros quiser, mas no máximo um intercepto y.
- Para definir $g \circ f$, a imagem de f deve estar contida no domínio de g; em geral $f \circ g \neq g \circ f$.
- Funções pares são simétricas em relação ao eixo y; ímpares, em relação à origem.
- A inclinação $m = \Delta y/\Delta x$ é a taxa de variação constante de uma função afim.

- Translações, alongamentos, compressões e reflexões transformam gráficos conhecidos.
- Ângulos em radianos: π rad $= 180°$. Seno e cosseno têm período 2π; tangente, período π.
- Uma função tem inversa se, e somente se, é injetora; o gráfico de f^{-1} é o reflexo do de f em $y = x$. Restringindo o domínio, obtêm-se as inversas trigonométricas.
- b^x e $\log_b x$ são inversas; $\ln x = \log_e x$. Qualquer base se reduz à base e.
- $\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$, $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$ e $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap1/README.md. As respostas estão no fim do capítulo.

- **1.1** Esboce o gráfico de $f(x) = |x - 2| - 1$, indicando o vértice, os zeros e o intercepto y.
- **1.2** Determine domínio, imagem, zeros e intercepto y de $f(x) = \sqrt{x + 3} - 1$ e esboce o gráfico a partir de $y = \sqrt{x}$.
- **1.3** Determine o domínio de $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$ por estudo de sinais.
- **1.4** Determine o domínio e a imagem de $f(x) = \ln(4 - x^2)$.
- **1.5** Esboce $f(x) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x^2, & 0 \le x \le 2 \\ 6 - x, & x > 2 \end{cases}$. Qual é a imagem? Quantas soluções tem $f(x) = 3$?
- **1.6** Encontre os zeros de $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$, faça o estudo de sinais e esboce o gráfico.
- **1.7** Encontre a reta que passa por $(-1, 4)$ e é perpendicular a $2x - 3y = 6$.
- **1.8** Complete o quadrado em $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$, dê o vértice e os zeros e esboce a parábola.
- **1.9** Classifique como par, ímpar ou nenhuma: (a) $x^2 \cos x$; (b) $x \sin x$; (c) $\dfrac{x}{x^2 + 1}$; (d) $e^x - e^{-x}$; (e) $x^2 + x$.
- **1.10** Sejam $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = \sqrt{x - 1}$. Encontre $f \circ g$ e $g \circ f$ com os domínios. Por que as fórmulas são "quase" inversas?
- **1.11** Escreva $h(x) = \sqrt{1 + \cos^2 x}$ como composição de três funções mais simples.
- **1.12** Resolva $|2x - 3| \le 5$ e $|x + 1| > 2$, escrevendo as soluções em notação de intervalos.
- **1.13** Encontre todos os $\theta \in [0, 2\pi)$ com $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ e todos com $\tan\theta = \sqrt{3}$.
- **1.14** Esboce um período de $y = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, marcando amplitude, período, zeros e máximos.
- **1.15** Encontre a inversa de $f(x) = \dfrac{x + 1}{x - 2}$, com domínio e imagem, e confira que $f(f^{-1}(x)) = x$.

- **1.16** Calcule, desenhando um triângulo retângulo: $\sin\big(\cos^{-1}\frac{3}{5}\big)$, $\tan\big(\sin^{-1}(-\frac{1}{2})\big)$ e $\cos(\tan^{-1}2)$.
- **1.17** Simplifique (a) $\ln\big(e^2\sqrt{e}\big)$; (b) $\log_2\dfrac{8}{\sqrt{2}}$; (c) $e^{2\ln 3-\ln 2}$.
- **1.18** Resolva (a) $3^{2x-1}=27$; (b) $\log_3(x+1)=2$; (c) $5^x=2\cdot 3^x$.
- **1.19** Esboce $y=2^{-x}+1$ a partir de $y=2^x$, indicando a assíntota, o intercepto y e a imagem.
- **1.20** Esboce $y=-\ln(x-1)$ a partir de $y=\ln x$, indicando domínio, assíntota e zero.

•• **1.21** ★ **Composição e domínio.** Sejam $f(x)=\dfrac{3}{2x+1}$ e $g(x)=\dfrac{2}{x}$. Encontre $(f\circ g)(x)$ e $(g\circ f)(x)$ e determine o domínio de cada composta.

•• **1.22** Sejam $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$ e $g(x)=\dfrac{x+1}{x}$. Encontre $f\circ g$ e seu domínio. O resultado surpreende?

•• **1.23** Esboce $f(x)=x|x|$. Mostre que f é ímpar e injetora e encontre f^{-1}.

•• **1.24** Descreva as transformações que levam $y=x^2$ em $y=-(x+1)^2+3$ e dê o vértice da parábola.

•• **1.25** Determine o domínio e a imagem de $f(x)=\sqrt{4-x^2}$ e descreva seu gráfico.

•• **1.26** ★ **Custo e ponto de equilíbrio.** Uma confeitaria vende cupcakes em festivais. Montar a barraca custa R$ 125,00 e cada cupcake custa R$ 0,75 para ser produzido. (a) Escreva o custo total C em função do número x de cupcakes. (b) Quanto custa produzir 160 cupcakes? (c) Vendendo cada cupcake a R$ 1,50, quantos ela precisa vender para começar a ter lucro?

•• **1.27** Resolva $2\sin^2\theta-\sin\theta-1=0$ para $\theta\in[0,2\pi)$.

•• **1.28** ★ **Identidade trigonométrica.** Verifique a identidade $\dfrac{1}{1-\sin\alpha}+\dfrac{1}{1+\sin\alpha}=2\sec^2\alpha$.

•• **1.29** Verifique a identidade $\dfrac{\tan\theta-\cot\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\sec^2\theta-\csc^2\theta$.

•• **1.30** Escreva $3\cos t+4\sin t$ na forma $A\cos(t-\varphi)$, com $A>0$.

•• **1.31** Mostre que $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$ é injetora e encontre f^{-1}, com domínio e imagem.

•• **1.32** Restrinja o domínio de $f(x)=(x-2)^2$ para torná-la injetora e encontre a inversa.

•• **1.33** Calcule $\cos^{-1}\big(\cos\frac{5\pi}{3}\big)$, $\sin^{-1}\big(\sin\frac{3\pi}{4}\big)$ e $\tan\big(\cos^{-1}\frac{3}{5}\big)$.

•• **1.34** Resolva $\log_2 x+\log_2(x-2)=3$.

•• **1.35** Resolva $\ln(x+1)-\ln x=1$.

•• **1.36** Mostre que $f(x)=x^3+x$ é estritamente crescente (logo injetora) e calcule $f^{-1}(2)$ e $f^{-1}(10)$ sem achar a fórmula da inversa.

•• **1.37** ★ **Expressões hiperbólicas.** Reescreva em termos de exponenciais e simplifique: (a) $2\cosh(\ln x)$; (b) $\cosh 4x+\sinh 4x$; (c) $\cosh 2x-\sinh 2x$; (d) $\ln(\cosh x+\sinh x)+\ln(\cosh x-\sinh x)$.

•• **1.38** ★ **Decaimento do iodo-131.** O iodo-131 decai segundo $Q(t) = Q_0 e^{-0{,}08664t}$, com t em dias. Quanto tempo leva (arredondando para o dia mais próximo) para 95% de uma amostra decair?

•• **1.39** ★ **Escala Richter.** O terremoto de 1906 em São Francisco teve magnitude 8,3 na escala Richter. No mesmo período, um terremoto de magnitude 4,9 no Japão causou poucos danos. Quantas vezes o de São Francisco foi mais intenso?

•• **1.40** Resolva $2^{x+1} = 3^x$ e $\log_2 x + \log_4 x = 6$.

••• **1.41** ★ **Horas de luz do dia.** O número de horas de luz do dia em uma cidade é modelado por $N(t) = 12 + 3\sin\left[\frac{2\pi}{365}(t - 79)\right]$, em que t é o número de dias após 1º de janeiro. (a) Encontre a amplitude e o período. (b) Quantas horas de luz há no dia mais longo do ano? E no mais curto? (c) Quantas horas de luz há 90 dias após 1º de janeiro?

••• **1.42** ★ **Custo de remoção de uma toxina.** O custo (em milhares de reais) para remover p partes por bilhão (ppb) de uma toxina de um lago é $C(p) = \dfrac{75p}{85 - p}$, válido para $0 \le p < 85$. (a) Calcule o custo para remover 25, 40 e 50 ppb. (b) Encontre a função inversa $p = C^{-1}(C)$. (c) Quanto da toxina se remove com R$ 50 mil?

••• **1.43** ★ **Profundidade da maré.** A profundidade (em pés) da água em um cais é $D(t) = 5\sin\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{7\pi}{6}\right) + 8$, em que t é o número de horas após a meia-noite. Determine o primeiro instante após a meia-noite em que a profundidade é 11,75 pés.

••• **1.44** ★ **Crescimento de bactérias.** Uma colônia de bactérias dobra a cada 12 horas e começa com 1000 bactérias. (a) Usando $Q = Q_0 e^{kt}$, determine k (quatro casas decimais). (b) Aproximadamente quanto tempo leva para haver 200 000 bactérias?

••• **1.45** ★ **População sazonal.** A população de uma cidade litorânea, em milhares, é modelada por $P(t) = 82{,}5 - 67{,}5\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right)$, com t em meses ($t = 0$ é 1º de janeiro). Em que intervalos do ano a população é menor que 20 mil? E maior que 140 mil?

••• **1.46** Mostre que toda $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é a soma de uma função par e uma ímpar. Aplique a $f(x) = e^x$.

••• **1.47** Encontre todas as soluções de $\sin(2\theta) = \cos\theta$.

••• **1.48** Encontre a inversa de $f(x) = x^2 - 4x + 5$ restrita a $x \ge 2$, com domínio e imagem.

••• **1.49** Resolva $y = \sinh x$ para x e mostre que $\sinh^{-1} y = \ln\left(y + \sqrt{y^2 + 1}\right)$.

••• **1.50** Determine o domínio de $f(x) = \dfrac{\ln(x^2 - 4)}{\sqrt{5 - x}}$.

••• **1.51** Um carro comprado por R$ 26 000 perde R$ 1 500 por ano. (a) Escreva o valor $V(t)$. (b) Calcule $V(2)$. (c) Em quanto tempo o valor zera?

••• **1.52** A função $C(F) = \frac{5}{9}(F - 32)$ converte Fahrenheit em Celsius. Encontre a inversa e a temperatura em que as duas escalas coincidem.

••• **1.53** Uma roda-gigante tem raio 20 m, centro a 22 m do solo, e dá uma volta a cada 4 min, partindo do ponto mais baixo. Escreva a altura $h(t)$ e encontre o primeiro instante em que $h = 32$ m.

••• **1.54** R$ 1000 rendem 4% ao ano: $A(t) = 1000(1{,}04)^t$. Calcule $A(5)$ e $A(10)$ e o tempo para o capital dobrar.

●●● **1.55** O pH é $-\log_{10}[\mathrm{H}^+]$. (a) Quantas vezes uma solução de pH 3 é mais ácida que uma de pH 5? (b) Qual é $[\mathrm{H}^+]$ para pH 2,5?

●●● **1.56** Uma população de coelhos dobra a cada 6 meses e começa com 120. Escreva $P(t) = 120\,a^t$ (t em meses) e estime quando chega a 1000.

●●● **1.57** O ângulo de Mach é $\mu = 2\sin^{-1}(1/M)$. Calcule μ para $M = 2$ e $M = 1{,}5$, e o número de Mach para $\mu = \pi/6$.

●●● **1.58** O ângulo de visão de um quadro é $\theta = \tan^{-1}\frac{5{,}5}{x} - \tan^{-1}\frac{2{,}5}{x}$, com x em pés. Calcule θ para $x = 5$.

●●● **1.59** Resolva $\cosh x = 2$.

●●● **1.60** Mostre que $\cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x$ e deduza que $\cosh^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cosh 2x)$.

●●●● **1.61** Encontre todas as funções afins $f(x) = ax + b$ tais que $f(f(x)) = 4x + 3$ para todo x.

●●●● **1.62** Mostre que $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) é a própria inversa se, e somente se, $a = -d$. Interprete geometricamente.

●●●● **1.63** Resolva $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$.

●●●● **1.64** Prove que $\log_2 3$ é irracional.

●●●● **1.65** Quantas soluções reais tem a equação $\sin x = \dfrac{x}{10}$? Justifique com um esboço.

Respostas

1.1 Vértice $(2, -1)$; zeros $x = 1$ e $x = 3$; intercepto $(0, 1)$.

1.2 Domínio $[-3, \infty)$; imagem $[-1, \infty)$; zero $x = -2$; intercepto $(0, \sqrt{3} - 1)$; translação de 3 para a esquerda e 1 para baixo.

1.3 $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$.

1.4 Domínio $(-2, 2)$; imagem $(-\infty, \ln 4]$.

1.5 Imagem $\mathbb{R}$; três soluções: $x = -3$, $\sqrt{3}$ e 3.

1.6 Zeros 0, 2, 3; $f > 0$ em $(0, 2) \cup (3, \infty)$ e $f < 0$ em $(-\infty, 0) \cup (2, 3)$.

1.7 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$.

1.8 $f(x) = 2(x-2)^2 - 3$; vértice $(2, -3)$; zeros $2 \pm \sqrt{3/2}$.

1.9 (a) par; (b) par; (c) ímpar; (d) ímpar; (e) nenhuma.

1.10 $(f \circ g)(x) = x$, $x \geq 1$; $(g \circ f)(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}$.

1.11 $h = f \circ g \circ k$, com $k(x) = \cos x$, $g(u) = 1 + u^2$, $f(v) = \sqrt{v}$ (há outras).

1.12 $[-1, 4]$; $(-\infty, -3) \cup (1, \infty)$.

1.13 $\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$; $\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$.

1.14 Amplitude 2, período 2π; zeros $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{9\pi}{4}$; máximo em $x = \frac{3\pi}{4}$.

1.15 $f^{-1}(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$; $\mathrm{Dom}\, f^{-1} = \{x \neq 1\}$, $\mathrm{Im}\, f^{-1} = \{y \neq 2\}$.

1.16 $\frac{4}{5}$, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ e $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

1.17 (a) $\frac{5}{2}$; (b) $\frac{5}{2}$; (c) $\frac{9}{2}$.

1.18 (a) $x = 2$; (b) $x = 8$; (c) $x = \dfrac{\ln 2}{\ln 5 - \ln 3} \approx 1{,}357$.

1.19 Reflexão no eixo y e translação de 1 para cima; assíntota $y = 1$; intercepto $(0, 2)$; imagem $(1, \infty)$.

1.20 Domínio $(1, \infty)$; assíntota $x = 1$; zero $x = 2$; é decrescente.

1.21 $(f \circ g)(x) = \dfrac{3x}{x+4}$, com $x \neq 0, -4$; $(g \circ f)(x) = \dfrac{2(2x+1)}{3}$, com $x \neq -\frac{1}{2}$.

1.22 $(f \circ g)(x) = x$, com domínio $x \neq 0$ (a fórmula simplificada esconde a restrição).

1.23 $f(x) = x^2$ para $x \geq 0$ e $-x^2$ para $x < 0$; $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ se $x \geq 0$ e $-\sqrt{-x}$ se $x < 0$.

1.24 Translação de 1 para a esquerda, reflexão no eixo x, translação de 3 para cima; vértice $(-1, 3)$.

1.25 Domínio $[-2,2]$; imagem $[0,2]$; semicircunferência superior de raio 2.

1.26 (a) $C(x) = 0{,}75x + 125$; (b) R$ 245,00; (c) 167 cupcakes.

1.27 $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\frac{7\pi}{6}$ e $\frac{11\pi}{6}$.

1.28 Some as frações: o denominador comum é $1 - \sin^2\alpha = \cos^2\alpha$.

1.29 Escreva tan e cot em senos e cossenos e separe a fração.

1.30 $A = 5$, $\varphi = \tan^{-1}\frac{4}{3} \approx 0{,}927$.

1.31 $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$; domínio $x \neq 2$, imagem $y \neq 3$.

1.32 Em $[2,\infty)$: $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x}$, $x \geq 0$.

1.33 $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{4}{3}$.

1.34 $x = 4$ ($x = -2$ é solução estranha).

1.35 $x = \dfrac{1}{e-1} \approx 0{,}582$.

1.36 $f^{-1}(2) = 1$ e $f^{-1}(10) = 2$.

1.37 (a) $x + \frac{1}{x}$ $(x > 0)$; (b) e^{4x}; (c) e^{-2x}; (d) 0.

1.38 $t = \dfrac{\ln 20}{0{,}08664} \approx 35$ dias.

1.39 $10^{3{,}4} \approx 2512$ vezes.

1.40 $x = \dfrac{\ln 2}{\ln 3 - \ln 2} \approx 1{,}7095$; $x = 16$.

1.41 (a) Amplitude 3, período 365 dias; (b) 15 h e 9 h; (c) $\approx 12{,}56$ h.

1.42 (a) $\approx$ R$ 31,25 mil, R$ 66,67 mil e R$ 107,14 mil; (b) $p = \dfrac{85C}{C+75}$; (c) 34 ppb.

1.43 $t = 7 + \frac{6}{\pi}\sin^{-1}(0{,}75) \approx 8{,}62$ h, por volta de 8h37.

1.44 (a) $k = \frac{\ln 2}{12} \approx 0{,}0578$ por hora; (b) ≈ 92 horas.

1.45 $P < 20$ para $t \in [0;\, 0{,}74) \cup (11{,}26;\, 12]$ (início de dez. a fim de jan.); $P > 140$ para $t \in (4{,}95;\, 7{,}05)$ (fim de maio ao início de ago.).

1.46 $f = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$; $e^x = \cosh x + \sinh x$.

1.47 $\theta = \frac{\pi}{2} + n\pi$, $\frac{\pi}{6} + 2n\pi$ ou $\frac{5\pi}{6} + 2n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$.

1.48 $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x-1}$; domínio $[1,\infty)$, imagem $[2,\infty)$.

1.49 Com $u = e^x$: $u^2 - 2yu - 1 = 0$, logo $u = y + \sqrt{y^2+1}$ (a raiz positiva).

1.50 $(-\infty,-2) \cup (2,5)$.

1.51 (a) $V(t) = 26000 - 1500t$; (b) R$ 23 000; (c) $\approx 17{,}3$ anos.

1.52 $F = \frac{9}{5}C + 32$; coincidem em -40°.

1.53 $h(t) = 22 - 20\cos\frac{\pi t}{2}$; $t = \frac{4}{3}$ min (80 s).

1.54 R$ 1216,65; R$ 1480,24; $\approx 17{,}7$ anos.

1.55 (a) 100 vezes; (b) $10^{-2{,}5} \approx 3{,}16 \times 10^{-3}$ mol/L.

1.56 $a = 2^{1/6} \approx 1{,}1225$; $t \approx 18{,}4$ meses.

1.57 60°; $\approx 83{,}6^\circ$; $M = 1/\sin\frac{\pi}{12} \approx 3{,}86$.

1.58 $\approx 0{,}369$ rad $\approx 21{,}2^\circ$.

1.59 $x = \pm\ln(2+\sqrt{3}) \approx \pm 1{,}317$.

1.60 Use a fórmula de adição e $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

1.61 $f(x) = 2x + 1$ ou $f(x) = -2x - 3$.

1.62 $f = f^{-1}$ equivale a $(a+d)(cx^2 + (d-a)x - b) \equiv 0$; o gráfico é simétrico em relação a $y = x$.

1.63 $x = 1$ ou $x = 2$.

1.64 Se $\log_2 3 = p/q$, então $3^q = 2^p$: ímpar = par, absurdo.

1.65 7 soluções (todas em $[-10,10]$; uma é $x = 0$, e as demais são simétricas).

CAPÍTULO 2

Limites

O conceito de limite está na base de todo o Cálculo: a derivada e a integral são, ambas, definidas por limites. Neste capítulo construímos a ideia de limite, primeiro de modo intuitivo, com tabelas e gráficos, depois com regras de cálculo e, por fim, com uma definição precisa. Também estudamos a continuidade, uma propriedade que depende diretamente do limite.

2.1 Uma prévia do Cálculo

O Cálculo nasceu de dois problemas geométricos: encontrar a reta tangente a uma curva (o *problema da tangente*, que leva ao Cálculo Diferencial) e calcular a área sob uma curva (o *problema da área*, que leva ao Cálculo Integral). Os dois envolvem uma mesma ideia: aproximar uma quantidade cada vez melhor e observar para onde as aproximações tendem.

O problema da tangente

Para uma reta, a taxa de variação é a inclinação. Para uma curva qualquer, aproximamos a taxa de variação em um ponto $(a, f(a))$ por *retas secantes*, que passam por $(a, f(a))$ e por um ponto próximo $(x, f(x))$.

Definição

A **reta secante** ao gráfico de f pelos pontos $(a, f(a))$ e $(x, f(x))$ é a reta que passa por esses pontos. Sua inclinação é

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

À medida que x se aproxima de a, as secantes se aproximam de uma reta, a **reta tangente** ao gráfico em $(a, f(a))$, e m_{sec} se aproxima da inclinação da tangente, que é a *taxa de variação instantânea* de f em a.

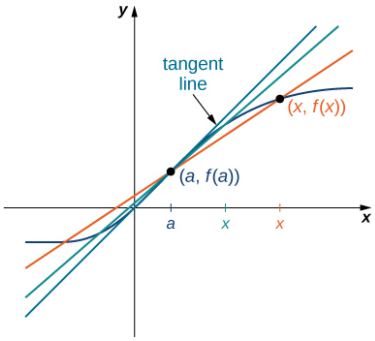


Figura 2.1 Quando x se aproxima de a, as secantes se aproximam da reta tangente (*tangent line*).

Exemplo 2.1 — Inclinações de secantes

Estime a inclinação da tangente a $f(x) = x^2$ em $x = 1$ usando as secantes por $(1, 1)$ e (a) $(2, 4)$; (b) $(3/2, 9/4)$.

Solução

(a) $m_{\text{sec}} = \dfrac{4-1}{2-1} = 3$. (b) $m_{\text{sec}} = \dfrac{9/4-1}{3/2-1} = \dfrac{5}{2} = 2{,}5$. O ponto de (b) está mais perto de $(1, 1)$, então 2,5 é uma estimativa melhor. Com pontos cada vez mais próximos, veremos que a inclinação da tangente é exatamente 2.

O mesmo raciocínio se aplica ao movimento. Se $s(t)$ é a posição de um objeto no instante t, a **velocidade média** no intervalo $[a, t]$ é

$$v_{\text{méd}} = \frac{s(t) - s(a)}{t - a},$$

e a **velocidade instantânea** em $t = a$ é o valor do qual as velocidades médias se aproximam quando t se aproxima de a, se esse valor existir.

O problema da área

Para estimar a área sob o gráfico de uma função positiva entre $x = a$ e $x = b$, dividimos o intervalo em partes e somamos as áreas de retângulos. Quanto mais retângulos, melhor a aproximação; a área exata é o valor para o qual essas somas tendem. Esse é o ponto de partida do Cálculo Integral (capítulo 5).

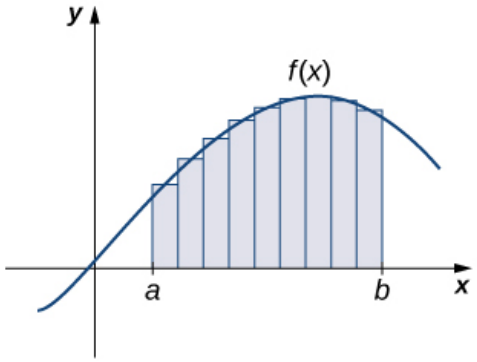


Figura 2.2 A área sob a curva aproximada por retângulos.

2.2 O limite de uma função

Definição intuitiva

Definição

Seja f definida em todos os pontos de um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a, e seja L um número real. Se os valores $f(x)$ se aproximam de L quando x ($\neq a$) se aproxima de a, dizemos que o **limite** de $f(x)$ quando x tende a a é L, e escrevemos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

Em outras palavras: à medida que x fica perto de a, $f(x)$ fica perto de L e permanece perto.

Atenção

O limite não depende do valor $f(a)$; f nem precisa estar definida em a. Importa apenas o comportamento de f *perto* de a.

Estratégia: estimar um limite com uma tabela

1. Monte duas colunas de valores de x que se aproximam de a: uma pela esquerda ($a - 0{,}1$, $a - 0{,}01$, $a - 0{,}001, \ldots$) e outra pela direita ($a + 0{,}1$, $a + 0{,}01, \ldots$), com os respectivos $f(x)$.
2. Se as duas colunas de $f(x)$ se aproximam de um mesmo valor L, a estimativa é $\lim_{x \to a} f(x) = L$.
3. Confirme com o gráfico de f perto de $x = a$.

Exemplo 2.2 — Estimando $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$

Calculando $(\sin x)/x$ para $x = \pm 0{,}1;\ \pm 0{,}01;\ \pm 0{,}001$, obtemos $0{,}99833\ldots$, $0{,}99998\ldots$ e $0{,}9999998\ldots$ (a função é par, então os valores pela esquerda e pela direita coincidem). Os valores se aproximam de 1, e o gráfico confirma:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Provaremos esse resultado na seção 2.3.

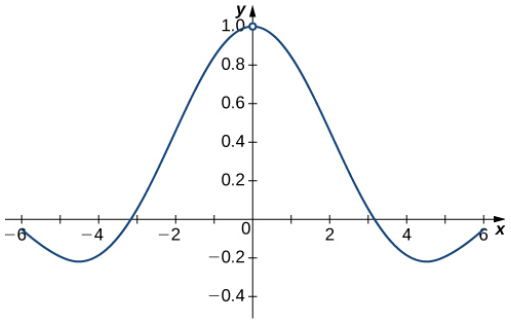


Figura 2.3 Gráfico de $f(x) = (\sin x)/x$ perto de $x = 0$.

Dois limites básicos, intuitivamente evidentes, servem de ponto de partida:

Teorema 2.1: Dois limites importantes

Para todo número real a e toda constante c: $\lim_{x \to a} x = a$ e $\lim_{x \to a} c = c$.

Quando o limite não existe

Um limite pode não existir por diferentes motivos: a função pode se aproximar de valores diferentes pela esquerda e pela direita, crescer sem limitação, ou oscilar.

Exemplo 2.3 — Um limite que não existe

Considere $\lim_{x\to 0} \sin(1/x)$. Para a sequência $x = \frac{2}{\pi}, \frac{2}{3\pi}, \frac{2}{5\pi}, \ldots$, que tende a 0, os valores de $\sin(1/x)$ são $1, -1, 1, -1, \ldots$. Eles não se aproximam de nenhum número, logo o limite não existe. O gráfico oscila cada vez mais rapidamente entre -1 e 1 perto de $x = 0$.

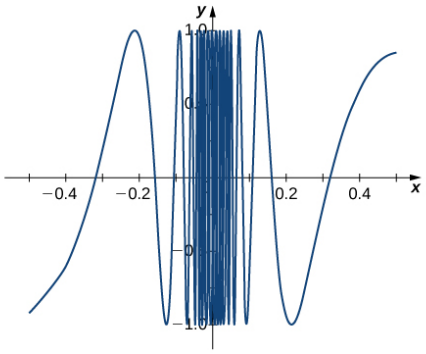


Figura 2.4 $\sin(1/x)$ oscila entre -1 e 1 quando $x \to 0$.

Limites laterais

Definição

Limite à esquerda: se f está definida em um intervalo (c, a) e $f(x)$ se aproxima de L quando x se aproxima de a com $x < a$, escrevemos $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$.

Limite à direita: se f está definida em um intervalo (a, c) e $f(x)$ se aproxima de L quando x se aproxima de a com $x > a$, escrevemos $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$.

Exemplo 2.4 — Limites laterais

Para $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 2 \\ x^2 - 4, & x \geq 2, \end{cases}$ temos $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 2 + 1 = 3$ e $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 2^2 - 4 = 0$. Como os limites laterais são diferentes, $\lim_{x\to 2} f(x)$ não existe.

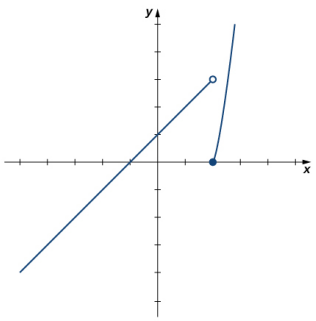


Figura 2.5 Limites laterais diferentes em $x = 2$.

Access for free at openstax.org

Teorema 2.2: Limites laterais e bilaterais

Seja f definida em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a. Então

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \lim_{x\to a^-} f(x) = L \text{ e } \lim_{x\to a^+} f(x) = L.$$

Limites infinitos

Quando $f(x)$ cresce sem limitação à medida que x se aproxima de a (pela esquerda, pela direita ou pelos dois lados), escrevemos, respectivamente,

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to a} f(x) = +\infty;$$

analogamente para $-\infty$, quando $f(x)$ decresce sem limitação. Atenção: dizer que o limite é ∞ é uma forma de descrever *como* o limite deixa de existir, pois ∞ não é um número real. Por exemplo, para $f(x) = 1/x$: $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ e $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$.

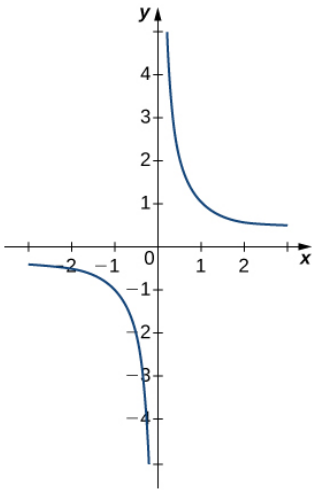


Figura 2.6 O gráfico de $1/x$ perto de $x = 0$.

Teorema 2.3: Limites infinitos de potências inteiras

Se n é um inteiro positivo par, $\lim_{x\to a} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty$. Se n é um inteiro positivo ímpar, $\lim_{x\to a^+} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty$ e $\lim_{x\to a^-} \frac{1}{(x-a)^n} = -\infty$.

Definição

A reta $x = a$ é uma **assíntota vertical** de f se pelo menos um dos limites $\lim_{x\to a^-} f(x)$, $\lim_{x\to a^+} f(x)$ ou $\lim_{x\to a} f(x)$ for $+\infty$ ou $-\infty$.

Por exemplo, $f(x) = \frac{1}{(x-3)^4}$ tem assíntota vertical $x = 3$, pois $\lim_{x\to 3} f(x) = +\infty$ pelo Teorema 2.3.

2.3 As propriedades dos limites

Calculando limites com as propriedades

Estimar limites com tabelas e gráficos é útil, mas trabalhoso e às vezes enganoso. As propriedades a seguir permitem calcular limites diretamente.

Teorema 2.4: Propriedades dos limites

Sejam f e g definidas para $x \neq a$ em um intervalo aberto contendo a, com $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} g(x) = M$ reais, e seja c uma constante. Então:

- **Soma e diferença:** $\lim_{x\to a} \big(f(x) \pm g(x)\big) = L \pm M$.
- **Múltiplo constante:** $\lim_{x\to a} c\, f(x) = cL$.
- **Produto:** $\lim_{x\to a} f(x)\, g(x) = L \cdot M$.
- **Quociente:** $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{M}$, se $M \neq 0$.
- **Potência:** $\lim_{x\to a} \big(f(x)\big)^n = L^n$, para todo inteiro positivo n.
- **Raiz:** $\lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, para todo L se n é ímpar, e para $L \geq 0$ se n é par e $f(x) \geq 0$.

Exemplo 2.5 — Usando as propriedades

$$\lim_{x\to 2} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^3 + 4} = \frac{2\lim x^2 - 3\lim x + \lim 1}{\lim x^3 + \lim 4} = \frac{2(4) - 3(2) + 1}{8 + 4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$

Aplicando as propriedades repetidamente, obtemos o resultado geral para polinômios e funções racionais.

Teorema 2.5: Limites de polinômios e funções racionais

Se p e q são polinômios e a é real, então $\lim_{x\to a} p(x) = p(a)$ e $\lim_{x\to a} \dfrac{p(x)}{q(x)} = \dfrac{p(a)}{q(a)}$ quando $q(a) \neq 0$.

A forma indeterminada $0/0$

Quando $q(a) = 0$, a propriedade do quociente não se aplica diretamente. Se também $p(a) = 0$, temos a **forma indeterminada** $0/0$: o limite pode existir ou não, e é preciso manipular a expressão. A ideia central é que *se $f(x) = g(x)$ para todo $x \neq a$ perto de a, então as duas funções têm o mesmo limite em a*. Por exemplo, $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$ para $x \neq 1$, logo $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x\to 1}(x + 1) = 2$.

Estratégia: limites da forma $0/0$

1. Verifique que as propriedades não se aplicam diretamente (forma $0/0$).
2. Encontre uma função igual a $f(x)/g(x)$ para $x \neq a$: (a) se forem polinômios, fatore e cancele os fatores comuns; (b) se houver diferença com raiz quadrada, multiplique pelo conjugado; (c) se houver fração composta, simplifique-a.
3. Aplique as propriedades dos limites.

Exemplo 2.6 — Fatorando e cancelando

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-3x}{2x^2-5x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{x(x-3)}{(x-3)(2x+1)}=\lim_{x\to 3}\frac{x}{2x+1}=\frac{3}{7}.$$

Exemplo 2.7 — Multiplicando pelo conjugado

Calcule $\lim_{x\to -1}\dfrac{\sqrt{x+2}-1}{x+1}$.

Solução

A expressão tem a forma $0/0$ em $x=-1$. Multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado $\sqrt{x+2}+1$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{x+2}-1}{x+1}&=\lim_{x\to -1}\frac{(\sqrt{x+2}-1)(\sqrt{x+2}+1)}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)}=\lim_{x\to -1}\frac{x+1}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)}\\&=\lim_{x\to -1}\frac{1}{\sqrt{x+2}+1}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Exemplo 2.8 — Simplificando uma fração composta

$$\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x+1}-\frac{1}{2}}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{2-(x+1)}{2(x+1)(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{-(x-1)}{2(x+1)(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{-1}{2(x+1)}=-\frac{1}{4}.$$

Forma $K/0$ com $K\neq 0$. Se o numerador tende a $K\neq 0$ e o denominador tende a 0, o limite não é finito. Estudamos os limites laterais pelo sinal: por exemplo, em $\lim_{x\to 2}\frac{x-3}{x^2-2x}$, o numerador tende a -1 e o denominador $x(x-2)$ tende a 0^- pela esquerda e a 0^+ pela direita. Logo o limite é $+\infty$ pela esquerda e $-\infty$ pela direita.

O Teorema do Confronto

Teorema 2.6: Teorema do Confronto

Sejam f, g e h definidas para $x\neq a$ em um intervalo aberto contendo a. Se $f(x)\le g(x)\le h(x)$ nesse intervalo, para $x\neq a$, e $\lim_{x\to a}f(x)=L=\lim_{x\to a}h(x)$, então $\lim_{x\to a}g(x)=L$.

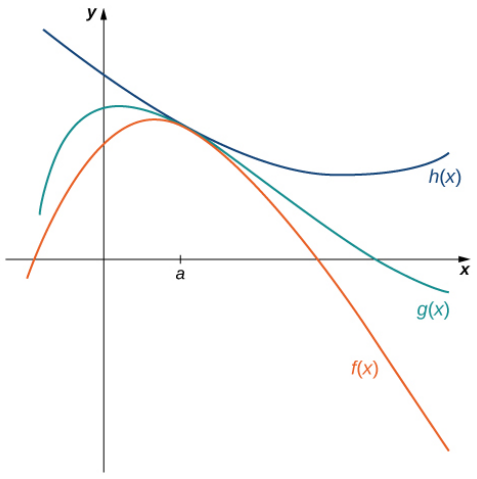


Figura 2.7 O Teorema do Confronto: g fica "espremida" entre f e h.

Access for free at openstax.org

Exemplo 2.9 — Aplicando o Teorema do Confronto

Como $-1 \leq \cos x \leq 1$, temos $-|x| \leq x\cos x \leq |x|$. Como $\lim_{x\to 0}(-|x|) = 0 = \lim_{x\to 0}|x|$, concluímos que $\lim_{x\to 0} x\cos x = 0$.

Dois limites trigonométricos fundamentais. Pelo círculo unitário, para $0 < \theta < \pi/2$, valem $0 < \sin\theta < \theta < \tan\theta$ (o arco de comprimento θ fica entre o segmento vertical de comprimento $\sin\theta$ e o segmento tangente de comprimento $\tan\theta$). Pelo confronto, isso dá $\lim_{\theta\to 0}\sin\theta = 0$ e, daí, $\lim_{\theta\to 0}\cos\theta = 1$.

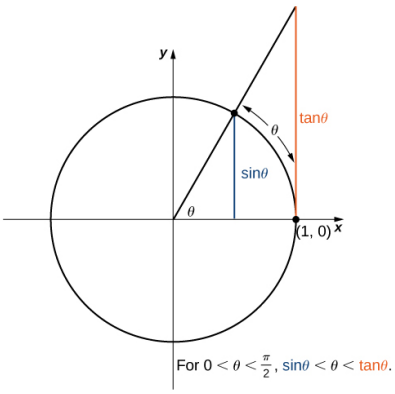


Figura 2.8 Para $0 < \theta < \pi/2$: $\sin\theta < \theta < \tan\theta$.

Dividindo $\sin\theta < \theta < \tan\theta$ por $\sin\theta > 0$ e invertendo, obtemos $\cos\theta < \dfrac{\sin\theta}{\theta} < 1$. Essa desigualdade vale também para $-\pi/2 < \theta < 0$, porque as três funções são pares. Pelo Teorema do Confronto:

Teorema 2.7: Limites trigonométricos especiais

$$\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1 \qquad \text{e} \qquad \lim_{\theta\to 0}\frac{1-\cos\theta}{\theta} = 0.$$

O segundo limite sai do primeiro multiplicando pelo conjugado:

$$\frac{1-\cos\theta}{\theta} = \frac{1-\cos^2\theta}{\theta(1+\cos\theta)} = \frac{\sin\theta}{\theta}\cdot\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} \longrightarrow 1\cdot\frac{0}{2} = 0.$$

Esses dois limites serão essenciais para derivar seno e cosseno no capítulo 3.

2.4 Continuidade

Continuidade em um ponto

Intuitivamente, uma função é contínua quando seu gráfico pode ser traçado sem tirar o lápis do papel. A definição precisa exige três condições.

Definição

Uma função f é **contínua no ponto** a se, e somente se:

(i) $f(a)$ está definida;

(ii) $\lim_{x\to a} f(x)$ existe;

(iii) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Se alguma condição falha, f é **descontínua** em a.

Para verificar a continuidade em a, testamos as condições na ordem: se uma falha, paramos. Por exemplo, $f(x) = (x^2-4)/(x-2)$ não é contínua em $x=2$, pois $f(2)$ não está definida. Já

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

está definida em 1 e tem $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$, mas $1 \neq f(1) = 0$: falha a condição (iii).

Teorema 2.8: Continuidade de polinômios e funções racionais

Polinômios e funções racionais são contínuos em todos os pontos de seus domínios.

Isso decorre do Teorema 2.5: para $q(a) \neq 0$, $\lim_{x\to a} p(x)/q(x) = p(a)/q(a)$.

Tipos de descontinuidade

Definição

Se f é descontínua em a, então f tem:

1. uma **descontinuidade removível** se $\lim_{x\to a} f(x)$ existe (é um número real);
2. uma **descontinuidade de salto** se os limites laterais existem, mas são diferentes;
3. uma **descontinuidade infinita** se pelo menos um limite lateral é $\pm\infty$.

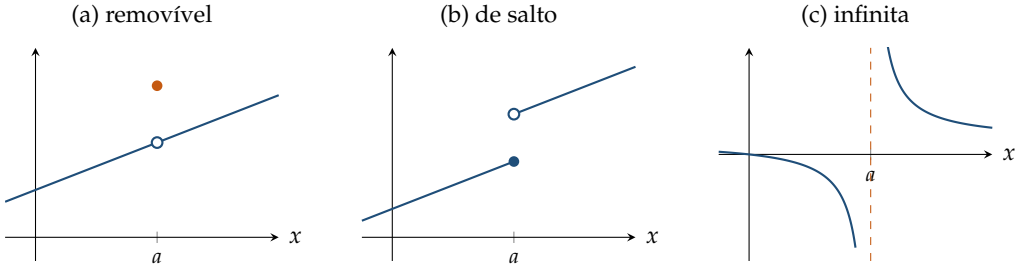


Figura 2.9 Tipos de descontinuidade em $x = a$: (a) removível, com o limite existindo, mas diferente de $f(a)$ ou com $f(a)$ indefinido; (b) de salto, com limites laterais finitos e diferentes; (c) infinita, com limite lateral $\pm\infty$.

Exemplo 2.10 — Classificando descontinuidades

(a) $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$ em $x=2$: $\lim_{x\to 2} f(x) = \lim(x+2) = 4$ existe; descontinuidade *removível*.

(b) $f(x) = \begin{cases} -x^2+4, & x \leq 3 \\ 4x-8, & x > 3 \end{cases}$ em $x=3$: os limites laterais são -5 e 4; descontinuidade *de salto*.

(c) $f(x) = \dfrac{x+2}{x+1}$ em $x=-1$: pela esquerda o limite é $-\infty$ e pela direita $+\infty$; descontinuidade *infinita*.

Continuidade em um intervalo

Continuidade lateral

f é **contínua à direita** em a se $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$, e **contínua à esquerda** em a se $\lim_{x\to a^-} f(x) = f(a)$.

Uma função é contínua em um intervalo aberto se é contínua em cada ponto dele. É contínua em $[a,b]$ se é contínua em (a,b), contínua à direita em a e contínua à esquerda em b. Por exemplo, $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ é contínua em $[-2,2]$.

Teorema 2.9: Função composta

Se f é contínua em L e $\lim_{x\to a} g(x) = L$, então

$$\lim_{x\to a} f\big(g(x)\big) = f\Big(\lim_{x\to a} g(x)\Big) = f(L).$$

Por exemplo, $\lim_{x\to \pi/2} \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos 0 = 1$. Em particular, a composta de funções contínuas é contínua.

Teorema 2.10: Continuidade das funções trigonométricas

As funções trigonométricas são contínuas em todo o seu domínio.

Mais geralmente, exponenciais, logaritmos, raízes e todas as funções construídas a partir delas e de polinômios por operações algébricas e composição são contínuas onde estão definidas.

O Teorema do Valor Intermediário

Teorema 2.11: Teorema do Valor Intermediário

Seja f contínua em um intervalo fechado e limitado $[a,b]$. Se z é qualquer número real entre $f(a)$ e $f(b)$, então existe $c \in [a,b]$ tal que $f(c) = z$.

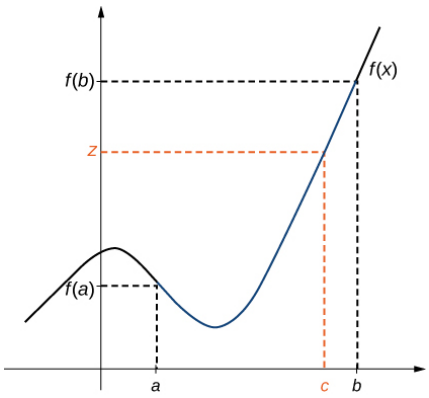


Figura 2.10 Existe $c \in [a,b]$ com $f(c) = z$.

Exemplo 2.11 — Garantindo um zero

Mostre que $f(x) = x - \cos x$ tem pelo menos um zero.

Solução

f é contínua em $\mathbb{R}$. Como $f(0) = -1 < 0$ e $f(\pi/2) = \pi/2 > 0$, o Teorema do Valor Intermediário garante que existe $c \in [0, \pi/2]$ com $f(c) = 0$.

Atenção

A continuidade é essencial. Para $f(x) = 1/x$, temos $f(-1) = -1 < 0$ e $f(1) = 1 > 0$, mas f não tem zero em $[-1, 1]$, pois não é contínua em $x = 0$.

2.5 A definição precisa de limite

Quantificando a proximidade

A definição intuitiva fala em $f(x)$ "se aproximar" de L. Para torná-la precisa, medimos distâncias: $|f(x) - L|$ é a distância entre $f(x)$ e L, e $|x - a|$ é a distância entre x e a. Dizer que $f(x)$ fica tão perto de L quanto quisermos significa: para qualquer tolerância $\varepsilon > 0$, conseguimos garantir $|f(x) - L| < \varepsilon$ tomando x suficientemente perto de a, a uma distância menor que algum $\delta > 0$.

Definição ε-δ de limite

Seja f definida para $x \neq a$ em um intervalo aberto contendo a, e seja L real. Então $\lim_{x \to a} f(x) = L$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

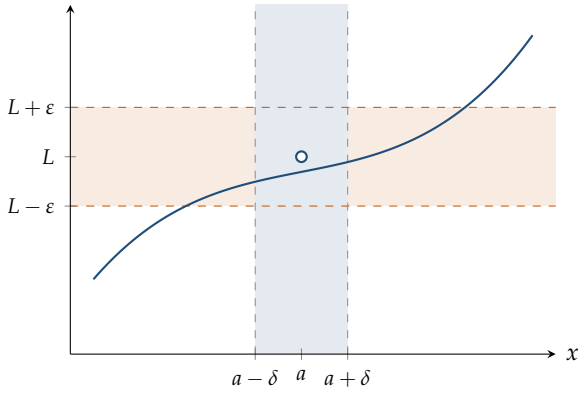


Figura 2.11 A definição ε-δ: para cada faixa horizontal $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ existe uma faixa vertical $(a - \delta, a + \delta)$ na qual o gráfico, exceto possivelmente em $x = a$, fica dentro da faixa horizontal.

Estratégia: provar que $\lim_{x \to a} f(x) = L$

1. Comece com: "Seja $\varepsilon > 0$."
2. Encontre δ (geralmente trabalhando "de trás para a frente" a partir de $|f(x) - L| < \varepsilon$) e escreva: "Escolha $\delta = \ldots$".
3. Escreva: "Suponha $0 < |x - a| < \delta$."
4. Usando essa hipótese, mostre que $|f(x) - L| < \varepsilon$.
5. Conclua: "Portanto, $\lim_{x \to a} f(x) = L$."

Exemplo 2.12 — Uma prova ε-δ com função afim

Prove que $\lim_{x\to -1}(4x+1) = -3$.

Solução

Rascunho: queremos $|(4x+1)-(-3)| = |4x+4| = 4|x+1| < \varepsilon$, ou seja, $|x+1| < \varepsilon/4$. Isso sugere $\delta = \varepsilon/4$.
Prova: seja $\varepsilon > 0$. Escolha $\delta = \varepsilon/4$. Suponha $0 < |x+1| < \delta$. Então $|(4x+1)-(-3)| = 4|x+1| < 4\delta = \varepsilon$. Portanto, $\lim_{x\to -1}(4x+1) = -3$.

Exemplo 2.13 — Uma prova ε-δ com função quadrática

Prove que $\lim_{x\to -1}(x^2 - 2x + 3) = 6$.

Solução

Rascunho: $|(x^2-2x+3)-6| = |x+1|\cdot|x-3|$. O fator $|x-3|$ depende de x, então primeiro o limitamos: se $|x+1| < 1$, então $-1 < x+1 < 1$, isto é, $-5 < x-3 < -3$, e logo $|x-3| < 5$. Basta então ter também $|x+1| < \varepsilon/5$.
Prova: seja $\varepsilon > 0$. Escolha $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\}$. Suponha $0 < |x+1| < \delta$. Então $|x+1| < 1$, donde $|x-3| < 5$, e $|x+1| < \varepsilon/5$. Logo $|(x^2-2x+3)-6| = |x+1|\,|x-3| < \frac{\varepsilon}{5}\cdot 5 = \varepsilon$.

Provando as propriedades dos limites

A definição precisa permite demonstrar as propriedades da seção 2.3. Como exemplo, provemos a da soma. Uma ferramenta recorrente é a **desigualdade triangular**: $|a+b| \le |a| + |b|$ para quaisquer reais a e b.

Prova da propriedade da soma. Suponha $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} g(x) = M$. Seja $\varepsilon > 0$. Existe $\delta_1 > 0$ tal que $0 < |x-a| < \delta_1$ implica $|f(x) - L| < \varepsilon/2$, e existe $\delta_2 > 0$ tal que $0 < |x-a| < \delta_2$ implica $|g(x) - M| < \varepsilon/2$. Escolha $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Se $0 < |x-a| < \delta$, então

$$|(f(x)+g(x)) - (L+M)| \le |f(x)-L| + |g(x)-M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \square$$

Para mostrar que um limite *não* existe, basta exibir um $\varepsilon > 0$ para o qual nenhum δ funciona. Por exemplo, se $f(x) = -1$ para $x < 0$ e $f(x) = 1$ para $x \ge 0$, com $\varepsilon = 1/2$ não há δ que sirva para nenhum candidato L: perto de 0 há valores de f iguais a -1 e a 1, que distam 2 entre si.

Limites laterais e infinitos

As outras formas de limite têm definições análogas:

- $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < x - a < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$;
- $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $-\delta < x - a < 0 \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$;
- $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ se, para todo $M > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x-a| < \delta \Rightarrow f(x) > M$ (e $-\infty$ com $f(x) < -M$).

Resumo do capítulo

- A inclinação da tangente e a velocidade instantânea são limites de inclinações de secantes e de velocidades médias; a área sob uma curva é o limite de somas de áreas de retângulos.

- $\lim_{x\to a} f(x) = L$ quando $f(x)$ fica arbitrariamente perto de L para x suficientemente perto de a ($x \neq a$); o valor $f(a)$ é irrelevante.
- O limite bilateral existe se, e somente se, os laterais existem e são iguais.
- Um limite infinito descreve uma assíntota vertical; ∞ não é um número.
- Para polinômios e racionais (com denominador não nulo), basta substituir. Na forma $0/0$, fatore, use o conjugado ou simplifique antes.
- Teorema do Confronto; $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ e $\lim_{\theta\to 0} \frac{1-\cos\theta}{\theta} = 0$.
- Contínua em a: $f(a)$ definida, o limite existe e é igual a $f(a)$. Descontinuidades: removível, de salto, infinita.
- Teorema do Valor Intermediário: uma função contínua em $[a, b]$ assume todos os valores entre $f(a)$ e $f(b)$.
- Definição precisa: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: `https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap2/README.md`. As respostas estão no fim do capítulo.

- **2.1** Calcule $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$.
- **2.2** Calcule $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^3 + 1}{x + 1}$.
- **2.3** Calcule $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4 - 1}{x - 1}$.
- **2.4** Calcule $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$.
- **2.5** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$.
- **2.6** Calcule $\lim_{x\to 8} \dfrac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8}$.
- **2.7** Calcule $\lim_{h\to 0} \dfrac{(3+h)^2 - 9}{h}$ e interprete como inclinação de uma tangente.
- **2.8** Calcule $\lim_{x\to 1} \left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{2}{x^2-1} \right)$.
- **2.9** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 7x}{3x}$.
- **2.10** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{x}{\tan 2x}$.

- **2.11** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin^2(3x)}{x^2}$.
- **2.12** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{\sin x}$.
- **2.13** Calcule $\lim_{x\to \pi} \dfrac{\sin x}{x-\pi}$. (Dica: $u = x - \pi$.)
- **2.14** Calcule os limites laterais de $\dfrac{|x-3|}{x-3}$ em $x = 3$ e esboce o gráfico. O limite existe?
- **2.15** Calcule $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{x^2+3x}{|x|}$ e $\lim_{x\to 0^-} \dfrac{x^2+3x}{|x|}$.
- **2.16** Calcule $\lim_{x\to 2^-} \dfrac{x+1}{x-2}$ e $\lim_{x\to 2^+} \dfrac{x+1}{x-2}$ e indique a assíntota vertical.
- **2.17** Encontre as descontinuidades de $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-4}$ e classifique cada uma.
- **2.18** Encontre k para que $f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \le 2 \\ 2x + k, & x > 2 \end{cases}$ seja contínua.
- **2.19** Use o Teorema do Confronto para calcular $\lim_{x\to 0} x^4 \cos \dfrac{2}{x}$.
- **2.20** Classifique as descontinuidades de $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2-1}$ e esboce o gráfico perto delas.

•• **2.21** ★ **Conjugado com raiz.** Mostre que a substituição direta leva a uma forma indeterminada e calcule $\lim_{t\to 9} \dfrac{t-9}{\sqrt{t}-3}$.

•• **2.22** ★ **Fatorando cubos.** Calcule $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x^2-1}$.

•• **2.23** Calcule $\lim_{x\to -3} \dfrac{\sqrt{x+4}-1}{x+3}$.

•• **2.24** Calcule $\lim_{x\to 1/2} \dfrac{2x^2+3x-2}{2x-1}$.

•• **2.25** Calcule $\lim_{x\to 2} \dfrac{1-\frac{2}{x}}{x^2-4}$.

•• **2.26** ★ **Limites laterais infinitos.** Calcule $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{2x^2+7x-4}{x^2+x-2}$ e $\lim_{x\to 1^+} \dfrac{2x^2+7x-4}{x^2+x-2}$.

•• **2.27** ★ **O limite de** $\sin(ax)/x$**.** (a) Use tabelas com $x = \pm 0{,}1;\ \pm 0{,}01;\ \pm 0{,}001$ para estimar $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{x}$ e $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{x}$. (b) Conjecture o valor de $\lim_{x\to 0} \frac{\sin ax}{x}$ para $a > 0$ e prove-o com o Teorema 2.7.

•• **2.28** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{\sin 5x}$.

•• **2.29** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

•• **2.30** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

•• **2.31** ★ **Teorema do Confronto.** Calcule $\lim_{\theta\to 0} \theta^2 \cos\left(\dfrac{1}{\theta}\right)$.

•• **2.32** ★ **Escolhendo k para a continuidade (I).** Encontre k para que $f(x) = \begin{cases} 3x+2, & x < k \\ 2x-3, & k \le x \le 8 \end{cases}$ seja contínua em todo o seu domínio.

•• **2.33** ★ **Escolhendo k para a continuidade (II).** Encontre k para que $f(x) = \begin{cases} e^{kx}, & 0 \le x < 4 \\ x+3, & 4 \le x \le 8 \end{cases}$ seja contínua em $[0,8]$.

•• **2.34** Classifique as descontinuidades de $f(x) = \dfrac{x^2-x-6}{x^2-9}$.

•• **2.35** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2}$.

•• **2.36** $f(x) = \begin{cases} x^2-e^x, & x < 0 \\ x-1, & x \ge 0 \end{cases}$ é contínua em $x = 0$?

•• **2.37** ★ **TVI: duas partículas.** Uma partícula se move numa reta com posição $s(t)$ contínua, e $s(2) = 5$, $s(5) = 2$. Outra partícula tem posição $h(t) = s(t) - t$. Explique por que existe um instante $t \in [2,5]$ em que $h(t) = 0$. O que isso significa para a primeira partícula?

•• **2.38** ★ **TVI: localizando uma raiz.** Use o TVI para decidir se $2^x = x^3$ tem solução em [1,25; 1,375] ou em [1,375; 1,5]. Justifique para cada intervalo.

•• **2.39** Calcule $\lim_{x\to -2^-} \dfrac{2x^2+7x-4}{x^2+x-2}$ e $\lim_{x\to -2^+} \dfrac{2x^2+7x-4}{x^2+x-2}$.

•• **2.40** ★ **Da secante à tangente.** Calcule $\lim_{h\to 0} \dfrac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h}$, em que $a \neq 0$ é constante. Interprete o resultado em termos de retas secantes ao gráfico de $f(x) = 1/x$.

••• **2.41** ★ **Prova ε-δ.** Use a definição precisa de limite para provar que $\lim_{x\to 2}(x^2+2x) = 8$.

••• **2.42** ★ **Provando que um limite não existe.** Use a definição precisa para provar que $\lim_{x\to 1} \dfrac{|x-1|}{x-1}$ não existe.

••• **2.43** Prove pela definição ε-δ que $\lim_{x\to 2}(5x+8) = 18$.

••• **2.44** Prove pela definição ε-δ que $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3} = 6$.

••• **2.45** Para $f(x) = \begin{cases} 8x-3, & x < 0 \\ 4x-2, & x \ge 0 \end{cases}$, prove que $\lim_{x\to 0^+} f(x) = -2$.

••• **2.46** Prove que $\lim_{x\to 0} \dfrac{1}{x^2} = +\infty$ pela definição.

••• **2.47** Use o Teorema do Confronto para calcular $\lim_{x\to 0} x \sin\frac{1}{x}$.

••• **2.48** Encontre a e b para que $f(x) = \begin{cases} ax+2b, & x<1 \\ 5, & x=1 \\ bx^2-a, & x>1 \end{cases}$ seja contínua em $x=1$.

••• **2.49** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$.

••• **2.50** Calcule $\lim_{x\to 1} \dfrac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}$. (Dica: $a^3-1=(a-1)(a^2+a+1)$.)

••• **2.51** Calcule $\lim_{h\to 0} \dfrac{(2+h)^3-8}{h}$ e interprete como inclinação de uma tangente.

••• **2.52** Calcule $\lim_{x\to \pi/2} \dfrac{\cos x}{x-\pi/2}$. (Dica: faça $u = x - \frac{\pi}{2}$.)

••• **2.53** Mostre que $x^3+x-1=0$ tem uma raiz em $(0,1)$ e localize-a num intervalo de comprimento 0,125 por bissecção.

••• **2.54** Mostre que a equação $\cos x = x$ tem pelo menos uma solução.

••• **2.55** O volume de um objeto de massa m é $V = m/\rho$. Calcule $\lim_{\rho\to 0^+} V$ e interprete.

••• **2.56** Prove pela definição que, se $\lim_{x\to a} f(x) = L$, então $\lim_{x\to a} c\,f(x) = cL$.

••• **2.57** Seja $f(x)=x$ se x é racional e $f(x)=0$ se x é irracional. Determine $\lim_{x\to 0} f(x)$ e prove.

••• **2.58** Mostre que $\lim_{x\to 0} \sin\dfrac{\pi}{x}$ não existe, usando duas sequências que tendem a 0.

••• **2.59** Encontre as assíntotas verticais e as descontinuidades removíveis de $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^3-x^2-2x}$, com os limites laterais.

••• **2.60** Onde a função maior inteiro $f(x) = \lfloor x \rfloor$ é descontínua? Classifique e diga de que lado ela é contínua.

•••• **2.61** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x \sin x}$.

•••• **2.62** Prove pela definição que $\lim_{x\to a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$ para $a>0$.

•••• **2.63** Mostre que todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real.

•••• **2.64** Calcule $\lim_{x\to 0^+} x\left\lfloor \dfrac{1}{x} \right\rfloor$.

•••• **2.65** Seja $f:[0,1]\to[0,1]$ contínua. Prove que existe $c\in[0,1]$ com $f(c)=c$ (ponto fixo).

Respostas

2.1 $-\frac{1}{4}$.

2.2 3.

2.3 4.

2.4 $\frac{1}{4}$.

2.5 $\frac{1}{6}$.

2.6 $\frac{1}{12}$.

2.7 6: inclinação da tangente a $y = x^2$ em $x = 3$.

2.8 $\frac{1}{2}$.

2.9 $\frac{7}{3}$.

2.10 $\frac{1}{2}$.

2.11 9.

2.12 0.

2.13 -1.

2.14 -1 e 1; não existe.

2.15 3 e -3.

2.16 $-\infty$ e $+\infty$; $x = 2$.

2.17 Removível em $x = -2$ (limite $-\frac{1}{4}$); infinita em $x = 2$.

2.18 $k = \frac{4}{3}$.

2.19 0, pois $-x^4 \le x^4 \cos\frac{2}{x} \le x^4$.

2.20 Removível em $x = 1$ (limite $\frac{1}{2}$); infinita em $x = -1$.

2.21 $0/0$; o limite é 6.

2.22 $\dfrac{3}{2}$.

2.23 $\frac{1}{2}$.

2.24 $\frac{5}{2}$.

2.25 $\frac{1}{8}$.

2.26 $-\infty$ pela esquerda e $+\infty$ pela direita.

2.27 (a) 2 e 3; (b) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin ax}{x} = a$.

2.28 $\frac{3}{5}$.

2.29 $\frac{1}{2}$.

2.30 $\frac{1}{2}$.

2.31 0, pelo Teorema do Confronto.

2.32 $k = -5$.

2.33 $k = \dfrac{\ln 7}{4} \approx 0{,}4865$.

2.34 Removível em $x = 3$ (limite $\frac{5}{6}$); infinita em $x = -3$.

2.35 $\frac{1}{6}$.

2.36 Sim: os dois limites laterais e $f(0)$ valem -1.

2.37 $h(2) = 3 > 0$ e $h(5) = -3 < 0$; pelo TVI, $h(c) = 0$ para algum $c \in [2, 5]$, ou seja, $s(c) = c$.

2.38 Com $g(x) = 2^x - x^3$: $g(1{,}25) > 0$ e $g(1{,}375) < 0$, logo há raiz no 1º intervalo; no 2º, g não muda de sinal e o TVI nada garante.

2.39 $-\infty$ e $+\infty$.

2.40 $-\dfrac{1}{a^2}$: é a inclinação da reta tangente a $y = 1/x$ em $x = a$.

2.41 Escolha $\delta = \min\{1, \varepsilon/7\}$.

2.42 Tome $\varepsilon = \frac{1}{2}$: perto de 1 a função vale -1 e 1, que não cabem juntos em nenhuma faixa de largura 1.

2.43 $\delta = \varepsilon/5$.

2.44 $\delta = \varepsilon$ (para $x \neq 3$ a expressão é $x + 3$).

2.45 $\delta = \varepsilon/4$.

2.46 Dado $M > 0$, tome $\delta = 1/\sqrt{M}$.

2.47 0, pois $-|x| \le x \sin\frac{1}{x} \le |x|$.

2.48 $a = -\frac{5}{3}$, $b = \frac{10}{3}$.

2.49 1.

2.50 $\frac{1}{3}$.

2.51 12: inclinação da tangente a $y = x^3$ em $x = 2$.

2.52 -1.

2.53 Raiz em $(0{,}625;\ 0{,}75)$; de fato $x \approx 0{,}6823$.

2.54 $g(x) = \cos x - x$: $g(0) = 1 > 0$, $g(\pi/2) < 0$; TVI.

2.55 $+\infty$: densidade tendendo a zero exige volume ilimitado.

2.56 Para $c \neq 0$, use $\varepsilon/|c|$ na hipótese; $c = 0$ é imediato.

2.57 0; em ambos os casos $|f(x)| \le |x|$, então $\delta = \varepsilon$.

2.58 $x_n = \frac{1}{n}$ dá 0; $x_n = \frac{2}{4n+1}$ dá 1.

2.59 Removível em $x = -1$ (limite $-\frac{2}{3}$); assíntotas $x = 0$ ($-\infty$ à esq., $+\infty$ à dir.) e $x = 2$ ($-\infty$ à esq., $+\infty$ à dir.).

2.60 Em cada inteiro: salto de 1; contínua à direita.

2.61 $\frac{1}{2}$.

2.62 $|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}} \le \frac{|x-a|}{\sqrt{a}}$; tome $\delta = \min\{a, \varepsilon\sqrt{a}\}$.

2.63 O termo dominante força sinais opostos para x grande e x muito negativo; TVI.

2.64 1, pois $1 - x < x\lfloor 1/x \rfloor \le 1$.

2.65 Aplique o TVI a $g(x) = f(x) - x$: $g(0) \ge 0 \ge g(1)$.

CAPÍTULO 3

Derivadas

No capítulo anterior usamos limites para calcular a inclinação da reta tangente e a velocidade instantânea. Essas duas ideias são casos de um único conceito: a *derivada*, que mede a taxa de variação instantânea de uma função. Neste capítulo definimos a derivada, aprendemos regras para calculá-la sem recorrer ao limite a cada vez e a aplicamos a movimento, crescimento populacional, custo e receita. Ao final teremos as derivadas de todas as funções do capítulo 1.

3.1 Definindo a derivada

Retas tangentes

Seja f definida em um intervalo I que contém a. Para $x \neq a$ em I, o **quociente de diferenças**

$$Q = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \qquad \text{ou, com } x = a + h, \qquad Q = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

é a inclinação da reta secante pelos pontos $(a, f(a))$ e $(x, f(x))$. Quando $x \to a$ (ou $h \to 0$), as secantes se aproximam da reta tangente.

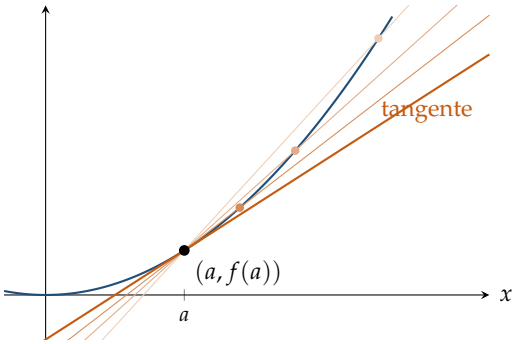


Figura 3.1 As secantes por $(a, f(a))$ e por pontos cada vez mais próximos (laranja-claro) tendem à reta tangente (laranja).

Definição

Seja f definida em um intervalo aberto contendo a. A **reta tangente** ao gráfico de f em a é a reta que passa por $(a, f(a))$ com inclinação

$$m_{\tan} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

desde que esse limite exista.

Exemplo 3.1 — Reta tangente

Encontre a reta tangente a $f(x) = x^2$ em $x = 3$ e a $g(x) = 1/x$ em $x = 2$.

Solução

$m_{\tan} = \lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3} = \lim_{x\to 3}(x+3) = 6$; a tangente é $y - 9 = 6(x-3)$, ou $y = 6x - 9$.

Para g: $m_{\tan} = \lim_{h\to 0} \dfrac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h} = \lim_{h\to 0} \dfrac{-h}{2(2+h)h} = -\dfrac{1}{4}$; a tangente é $y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x-2)$, ou $y = -\frac{1}{4}x + 1$.

A derivada em um ponto

A inclinação da tangente é tão importante que recebe um nome próprio.

Definição

A **derivada** de f em a, denotada $f'(a)$, é

$$f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

desde que o limite exista. Nesse caso, dizemos que f é **derivável** (ou diferenciável) em a. A derivada $f'(a)$ é a **taxa de variação instantânea** de f em a.

Exemplo 3.2 — Calculando uma derivada pela definição

Para $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, calcule $f'(2)$.

Solução

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h\to 0} \frac{\big(3(2+h)^2 - 4(2+h) + 1\big) - 5}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{12 + 12h + 3h^2 - 8 - 4h + 1 - 5}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{8h + 3h^2}{h} = \lim_{h\to 0}(8 + 3h) = 8. \end{aligned}$$

Velocidade e taxas de variação

Se $s(t)$ é a posição de um objeto que se move ao longo de uma reta, a velocidade média em $[a, a+h]$ é $\frac{s(a+h)-s(a)}{h}$, e a **velocidade instantânea** em $t = a$ é o limite dessas médias: $v(a) = s'(a)$. Mais geralmente, para qualquer grandeza f, a taxa média de variação em um intervalo é um quociente de diferenças, e a taxa instantânea é a derivada.

Exemplo 3.3 — Velocidade de uma bola em queda

Uma bola solta do alto de um prédio de 64 pés tem altura $s(t) = -16t^2 + 64$ (em pés, com t em segundos). Qual é sua velocidade em $t = 1$?

Solução

$s'(1) = \lim_{t\to 1} \dfrac{-16t^2 + 64 - 48}{t-1} = \lim_{t\to 1} \dfrac{-16(t^2-1)}{t-1} = \lim_{t\to 1} -16(t+1) = -32$ pés/s. O sinal negativo indica que a bola está descendo.

3.2 A derivada como função

Definição

A **função derivada** f' é a função cujo domínio é formado pelos x para os quais existe

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Também escrevemos $\frac{dy}{dx}$, $\frac{df}{dx}$, $\frac{d}{dx}\big(f(x)\big)$ ou y' (*notação de Leibniz* e *de Lagrange*).

Exemplo 3.4 — Derivada da raiz quadrada

Para $f(x) = \sqrt{x}$:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \lim_{h \to 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

O domínio de f' é $(0, \infty)$, menor que o de f: em $x = 0$ a tangente é vertical.

O gráfico da derivada

O valor de $f'(x)$ é a inclinação do gráfico de f em x. Assim:

- onde f é crescente, $f' > 0$; onde f é decrescente, $f' < 0$;
- onde o gráfico de f tem tangente horizontal, $f' = 0$.

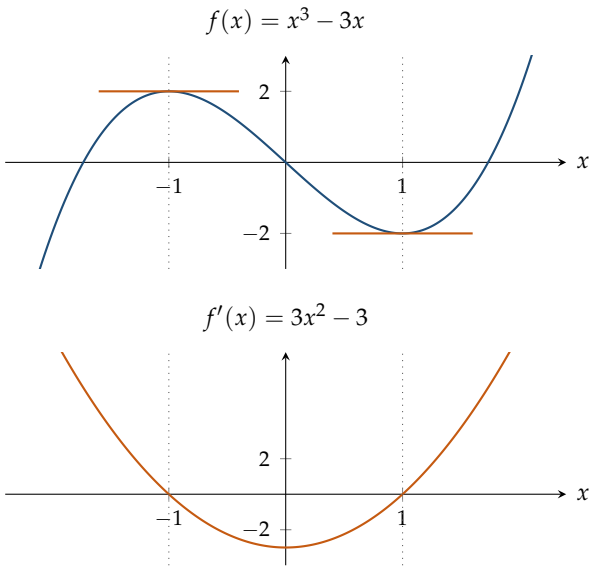


Figura 3.2 Onde f cresce ($|x| > 1$), $f' > 0$; onde f decresce ($|x| < 1$), $f' < 0$; nos pontos de tangente horizontal ($x = \pm 1$), $f' = 0$.

Access for free at openstax.org

Derivabilidade e continuidade

Teorema 3.1: Derivabilidade implica continuidade

Se f é derivável em a, então f é contínua em a.

Prova. Para $x \neq a$, $f(x) - f(a) = \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}(x-a) \;\to\; f'(a)\cdot 0 = 0$ quando $x \to a$. Logo $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. □

A recíproca é falsa: uma função pode ser contínua em a e não ser derivável ali. Há três situações típicas:

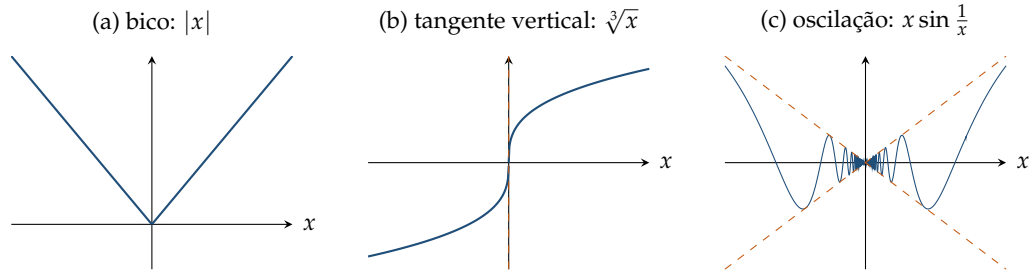


Figura 3.3 Funções contínuas em 0, mas não deriváveis em 0. (a) Os limites laterais do quociente de diferenças são -1 e 1. (b) O quociente tende a $+\infty$. (c) O quociente $\sin(1/h)$ oscila e não tem limite.

Exemplo 3.5 — Uma função por partes derivável

Encontre a e b para que $f(x) = \begin{cases} ax+b, & x<3 \\ x^2, & x \geq 3 \end{cases}$ seja derivável em todo $\mathbb{R}$.

Solução

Contínua em 3: $3a + b = 9$. Para a derivada existir em 3, os quocientes laterais devem ter o mesmo limite. À direita, a inclinação de x^2 em 3 é 6; à esquerda, é a. Logo $a = 6$ e $b = -9$. A reta $y = 6x - 9$ é exatamente a tangente à parábola em $x = 3$.

Derivadas de ordem superior

A derivada de f' é a **segunda derivada**, f'' ou $\dfrac{d^2y}{dx^2}$; depois vêm f''', $f^{(4)}, \ldots$ Se $s(t)$ é a posição, $v(t) = s'(t)$ é a velocidade e $a(t) = v'(t) = s''(t)$ é a **aceleração**.

3.3 Regras de derivação

Calcular derivadas pela definição é trabalhoso. As regras a seguir, provadas a partir da definição, tornam o cálculo mecânico.

Teorema 3.2: Constante e potência

Se c é constante, $\dfrac{d}{dx}(c) = 0$. Para todo inteiro $n \geq 1$, $\dfrac{d}{dx}\,x^n = nx^{n-1}$.

Prova da regra da potência. Pelo binômio de Newton, $(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \binom{n}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n$. Então

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = nx^{n-1} + \binom{n}{2}x^{n-2}h + \cdots + h^{n-1} \longrightarrow nx^{n-1}. \qquad \square$$

Teorema 3.3: Soma, diferença e múltiplo constante

Se f e g são deriváveis e k é constante:

$$(f \pm g)' = f' \pm g', \qquad (kf)' = k\,f'.$$

Com isso, derivamos qualquer polinômio termo a termo: por exemplo, $\dfrac{d}{dx}\left(2x^5 + 7x^2 - x + 4\right) = 10x^4 + 14x - 1$.

Teorema 3.4: Regra do produto

Se f e g são deriváveis, $\left(f\,g\right)' = f'\,g + f\,g'$.

Prova. Somamos e subtraímos $f(x+h)g(x)$ no numerador:

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} = f(x+h)\,\frac{g(x+h)-g(x)}{h} + g(x)\,\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \longrightarrow f(x)g'(x) + g(x)f'(x),$$

usando que $f(x+h) \to f(x)$, pois f é derivável, logo contínua. $\square$

Atenção

A derivada do produto *não* é o produto das derivadas: $(x \cdot x)' = 2x$, e não $1 \cdot 1$.

Teorema 3.5: Regra do quociente

Se f e g são deriváveis e $g(x) \neq 0$,

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'\,g - f\,g'}{g^2}.$$

Aplicando a regra do quociente a $x^{-n} = 1/x^n$, obtemos $\dfrac{d}{dx}x^{-n} = \dfrac{0 - nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1}$: a regra da potência vale também para expoentes inteiros negativos.

Exemplo 3.6 — Produto e quociente

(a) $\dfrac{d}{dx}\left[(x^2+2)(3x^3-5x)\right] = 2x(3x^3-5x) + (x^2+2)(9x^2-5) = 15x^4 + 3x^2 - 10.$

(b) $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{5x^2}{4x+3}\right] = \dfrac{10x(4x+3) - 5x^2 \cdot 4}{(4x+3)^2} = \dfrac{20x^2+30x}{(4x+3)^2}.$

(c) $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{6}{x^2}\right] = \dfrac{d}{dx}\left[6x^{-2}\right] = -12x^{-3} = -\dfrac{12}{x^3}.$

Exemplo 3.7 — Tangentes horizontais

Onde o gráfico de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ tem tangente horizontal?

Solução

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3) = 0$ em $x = 1$ e $x = 3$. Os pontos são $(1,5)$ e $(3,1)$.

3.4 Derivadas como taxas de variação

Fórmula da variação aproximada. Como $f'(a) \approx \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ para h pequeno,

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)\,h.$$

Por exemplo, se $f(3) = 2$ e $f'(3) = 5$, então $f(3{,}2) \approx 2 + 5(0{,}2) = 3$.

Movimento retilíneo

Definição

Se $s(t)$ é a posição de um objeto no instante t: a **velocidade** é $v(t) = s'(t)$; a **rapidez** (módulo da velocidade) é $|v(t)|$; a **aceleração** é $a(t) = v'(t) = s''(t)$.

O objeto se move no sentido positivo quando $v > 0$, no negativo quando $v < 0$, e está momentaneamente em repouso quando $v = 0$. Ele acelera (a rapidez aumenta) quando v e a têm o mesmo sinal, e desacelera quando têm sinais opostos.

Exemplo 3.8 — Posição e velocidade

Uma partícula tem posição $s(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$ ($t \geq 0$). Quando ela está em repouso? Em que intervalos se move para a frente e para trás?

Solução

$v(t) = 3t^2 - 18t + 24 = 3(t-2)(t-4)$. Repouso em $t = 2$ e $t = 4$. Pelo sinal de v: para a frente em $[0, 2)$ e $(4, \infty)$, para trás em $(2, 4)$. A aceleração é $a(t) = 6t - 18$, nula em $t = 3$.

Populações, custo e receita

Se $P(t)$ é uma população, $P'(t)$ é a **taxa de crescimento populacional**. Na economia, se $C(x)$ é o custo de produzir x unidades e $R(x)$ é a receita com a venda de x unidades, o **custo marginal** é $C'(x)$, a **receita marginal** é $R'(x)$ e o **lucro marginal** é $P'(x) = R'(x) - C'(x)$. Pela fórmula da variação aproximada, o custo marginal $C'(x)$ estima o custo de produzir a unidade número $x + 1$.

Exemplo 3.9 — Receita marginal

Se $R(x) = 4x - 0{,}01x^2$ (em mil reais), então $R'(x) = 4 - 0{,}02x$. Para $x = 100$, $R'(100) = 2$: vender a 101ª unidade aumenta a receita em cerca de R$ 2 mil. O valor exato é $R(101) - R(100) = 1{,}99$.

3.5 Derivadas das funções trigonométricas

Teorema 3.6: Derivadas de seno e cosseno

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x, \qquad \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x.$$

Prova para o seno. Pela fórmula da soma,

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \longrightarrow \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x,$$

usando os dois limites trigonométricos do Teorema 2.7. A prova para o cosseno é análoga. □

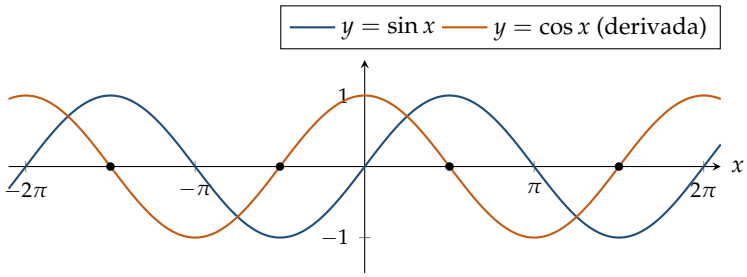


Figura 3.4 Onde $\sin x$ tem tangente horizontal (máximos e mínimos), sua derivada $\cos x$ se anula (pontos pretos); onde $\sin x$ cresce mais rápido ($x = 0$), $\cos x$ vale 1.

Pela regra do quociente, $\dfrac{d}{dx}\tan x = \dfrac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \dfrac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$. Do mesmo modo:

Teorema 3.7: Demais funções trigonométricas

$$(\tan x)' = \sec^2 x, \qquad (\cot x)' = -\csc^2 x, \qquad (\sec x)' = \sec x \tan x, \qquad (\csc x)' = -\csc x \cot x.$$

Derivadas de ordem superior. As derivadas de $\sin x$ se repetem com período 4: $\sin x \to \cos x \to -\sin x \to -\cos x \to \sin x$. Assim, $\dfrac{d^{74}}{dx^{74}}\sin x = \dfrac{d^2}{dx^2}\sin x = -\sin x$, pois $74 = 4 \cdot 18 + 2$.

Exemplo 3.10 — Uma massa presa a uma mola

A posição de uma massa é $s(t) = 2\sin t$ (cm). Então $v(t) = 2\cos t$ e $a(t) = -2\sin t = -s(t)$: a aceleração é proporcional ao deslocamento e tem sentido oposto. Em $t = \pi/2$, a massa está em $s = 2$, parada ($v = 0$), com aceleração -2 cm/s^2, que a puxa de volta.

3.6 A regra da cadeia

Como derivar $h(x) = \sin(x^3)$ ou $(3x^2 + 1)^{20}$? São funções compostas, e sua derivada segue uma regra simples: se $u = g(x)$ varia $g'(x)$ vezes mais rápido que x, e $y = f(u)$ varia $f'(u)$ vezes mais rápido que u, então y varia $f'(u)\,g'(x)$ vezes mais rápido que x.

Regra da cadeia

Se g é derivável em x e f é derivável em $g(x)$, então $h = f \circ g$ é derivável em x e

$$h'(x) = f'\big(g(x)\big)\,g'(x).$$

Na notação de Leibniz, com $y = f(u)$ e $u = g(x)$: $\qquad \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \cdot \dfrac{du}{dx}.$

Em palavras: *derive a função de fora, mantendo a de dentro, e multiplique pela derivada da de dentro.* Dois casos frequentes:

$$\frac{d}{dx}\big(g(x)\big)^n = n\big(g(x)\big)^{n-1} g'(x), \qquad \frac{d}{dx}\sin\big(g(x)\big) = \cos\big(g(x)\big)\,g'(x),$$

e analogamente $\frac{d}{dx}\cos u = -\sin u\,u'$, $\frac{d}{dx}\tan u = \sec^2 u\,u'$, etc.

Access for free at openstax.org

Exemplo 3.11 — Usando a regra da cadeia

(a) $\dfrac{d}{dx}(3x^2+1)^3 = 3(3x^2+1)^2 \cdot 6x = 18x(3x^2+1)^2$.

(b) $\dfrac{d}{dx}\sin^3 x = 3\sin^2 x \cos x$.

(c) $\dfrac{d}{dx}\cos(5x^2) = -\sin(5x^2)\cdot 10x$.

(d) $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{1}{(3x^2+1)^2}\right] = \dfrac{d}{dx}(3x^2+1)^{-2} = -2(3x^2+1)^{-3}\cdot 6x = -\dfrac{12x}{(3x^2+1)^3}$.

Composição de três funções. Para $k(x) = h\big(f(g(x))\big)$, aplicamos a regra duas vezes: $k'(x) = h'\big(f(g(x))\big)\cdot f'\big(g(x)\big)\cdot g'(x)$. Por exemplo,

$$\frac{d}{dx}\sin^4(7x-3) = 4\sin^3(7x-3)\cdot\cos(7x-3)\cdot 7.$$

Exemplo 3.12 — Cadeia e produto juntos

$$\frac{d}{dx}\left[x^2\cos(3x)\right] = 2x\cos(3x) + x^2\cdot\big(-\sin(3x)\cdot 3\big) = 2x\cos(3x) - 3x^2\sin(3x).$$

3.7 Derivadas de funções inversas

Se (a,b) está no gráfico de f, então (b,a) está no gráfico de f^{-1}, que é a reflexão em torno de $y=x$. A reflexão troca Δx e Δy; logo, as inclinações das tangentes em pontos correspondentes são *recíprocas*.

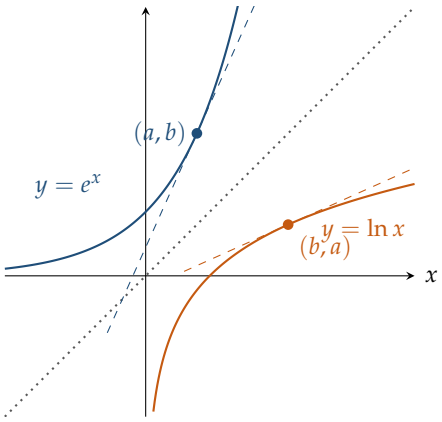


Figura 3.5 As tangentes a f em (a,b) e a f^{-1} em (b,a) são reflexões uma da outra; suas inclinações são m e $1/m$.

Teorema 3.8: Derivada da função inversa

Seja f inversível e derivável. Se $f'\big(f^{-1}(x)\big) \neq 0$, então f^{-1} é derivável em x e

$$\big(f^{-1}\big)'(x) = \frac{1}{f'\big(f^{-1}(x)\big)}.$$

Exemplo 3.13 — Aplicando o teorema da inversa

Para $f(x) = x^3 + x + 1$, que é crescente, calcule $(f^{-1})'(3)$.

Solução

$f(1) = 3$, logo $f^{-1}(3) = 1$. Como $f'(x) = 3x^2 + 1$, temos $f'(1) = 4$ e $(f^{-1})'(3) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{1}{4}$.

Não foi preciso encontrar a fórmula de f^{-1}.

Expoentes racionais. Aplicando o teorema a $g(x) = x^{1/n}$, inversa de x^n, obtemos $g'(x) = \frac{1}{n}x^{1/n-1}$. Combinando com a regra da cadeia, para todo racional r:

$$\frac{d}{dx}x^r = r\,x^{r-1}.$$

Por exemplo, $\dfrac{d}{dx}\sqrt[3]{x^2} = \dfrac{d}{dx}x^{2/3} = \dfrac{2}{3}x^{-1/3}$.

Inversas trigonométricas. Para $y = \sin^{-1} x$, temos $\sin y = x$ com $-\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$. Pelo teorema, $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{\cos y}$. Como $\cos y \ge 0$ nesse intervalo, $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$. Do mesmo modo:

Teorema 3.9: Derivadas das inversas trigonométricas

$$\frac{d}{dx}\sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad \frac{d}{dx}\cos^{-1} x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad \frac{d}{dx}\tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2},$$

$$\frac{d}{dx}\cot^{-1} x = \frac{-1}{1+x^2}, \qquad \frac{d}{dx}\sec^{-1} x = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, \qquad \frac{d}{dx}\csc^{-1} x = \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}}.$$

Exemplo 3.14 — Cadeia com inversa trigonométrica

$$\frac{d}{dx}\tan^{-1}(x^2) = \frac{2x}{1+x^4} \qquad \text{e} \qquad \frac{d}{dx}\left[x\sin^{-1} x\right] = \sin^{-1} x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

3.8 Derivação implícita

Muitas curvas, como a circunferência $x^2 + y^2 = 25$, não são gráficos de uma única função $y = f(x)$. Ainda assim, perto de cada ponto (salvo exceções) a curva é o gráfico de alguma função $y(x)$, e podemos derivar a equação *como está*, tratando y como função de x.

Estratégia: derivação implícita

1. Derive os dois lados da equação em relação a x, lembrando que, pela regra da cadeia, $\frac{d}{dx}(g(y)) = g'(y)\,\frac{dy}{dx}$ (por exemplo, $\frac{d}{dx}y^2 = 2y\,y'$).
2. Passe os termos com $\frac{dy}{dx}$ para um lado e os demais para o outro.
3. Ponha $\frac{dy}{dx}$ em evidência e isole.

Access for free at openstax.org

Exemplo 3.15 — Tangente a uma circunferência

Na circunferência $x^2 + y^2 = 25$: $2x + 2y\,y' = 0$, logo $y' = -\dfrac{x}{y}$. No ponto $(3,-4)$, $y' = \frac{3}{4}$, e a tangente é $y + 4 = \frac{3}{4}(x-3)$. Note que a tangente é perpendicular ao raio, cuja inclinação é $-\frac{4}{3}$.

Exemplo 3.16 — O fólio de Descartes

Encontre a tangente à curva $x^3 + y^3 = 6xy$ no ponto $(3,3)$.

Solução

Derivando: $3x^2 + 3y^2y' = 6y + 6x\,y'$. Isolando,

$$y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.$$

Em $(3,3)$: $y' = \frac{6-9}{9-6} = -1$. A tangente é $y = -x + 6$.

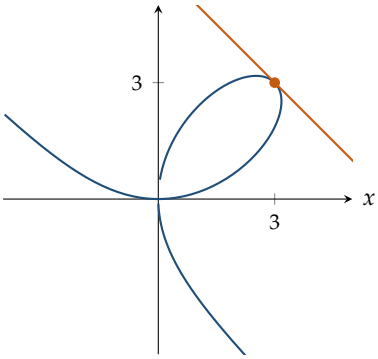


Figura 3.6 O fólio de Descartes e a tangente em $(3,3)$.

3.9 Derivadas das funções exponenciais e logarítmicas

Vimos no capítulo 1 que e é a base cuja exponencial tem tangente de inclinação 1 em $x = 0$: $\lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$. Daí

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h} \longrightarrow e^x.$$

Teorema 3.10: Derivada da exponencial natural

$\dfrac{d}{dx}e^x = e^x$, e, pela regra da cadeia, $\dfrac{d}{dx}e^{g(x)} = e^{g(x)}\,g'(x)$.

Como $\ln x$ é a inversa de e^x, o teorema da inversa dá $\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$.

Teorema 3.11: Derivada do logaritmo natural

Para $x > 0$, $\dfrac{d}{dx}\ln x = \dfrac{1}{x}$, e $\dfrac{d}{dx}\ln g(x) = \dfrac{g'(x)}{g(x)}$ quando $g(x) > 0$. Mais geralmente, $\dfrac{d}{dx}\ln|x| = \dfrac{1}{x}$ para $x \neq 0$.

Para outras bases, escrevemos $b^x = e^{x\ln b}$ e $\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$:

Teorema 3.12: Bases quaisquer

Para $b > 0$, $b \neq 1$: $\dfrac{d}{dx} b^x = b^x \ln b$, $\dfrac{d}{dx} \log_b x = \dfrac{1}{x \ln b}$.

Exemplo 3.17 — Exponenciais e logaritmos

(a) $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{e^{x^2}}{x}\right] = \dfrac{2xe^{x^2} \cdot x - e^{x^2}}{x^2} = \dfrac{e^{x^2}(2x^2-1)}{x^2}$.

(b) $\dfrac{d}{dx} \ln(x^3 + 3x - 4) = \dfrac{3x^2+3}{x^3+3x-4}$.

(c) $\dfrac{d}{dx} \ln\left(\dfrac{x^2 \sin x}{2x+1}\right)$: primeiro usamos as propriedades do logaritmo, $2\ln x + \ln \sin x - \ln(2x+1)$; a derivada é $\dfrac{2}{x} + \cot x - \dfrac{2}{2x+1}$.

(d) $\dfrac{d}{dx} 3^{x^2} = 3^{x^2} \ln 3 \cdot 2x$.

Derivação logarítmica

Para funções da forma $f(x)^{g(x)}$, ou produtos e quocientes complicados, tomamos o logaritmo dos dois lados antes de derivar.

Estratégia: derivação logarítmica

1. Aplique ln aos dois lados de $y = h(x)$ e simplifique com as propriedades do logaritmo.
2. Derive implicitamente: o lado esquerdo vira $\frac{y'}{y}$.
3. Multiplique por y e substitua $y = h(x)$.

Exemplo 3.18 — A derivada de x^x

Seja $y = x^x$ $(x > 0)$. Então $\ln y = x \ln x$, e derivando, $\dfrac{y'}{y} = \ln x + x \cdot \dfrac{1}{x} = \ln x + 1$. Logo

$$\frac{d}{dx} x^x = x^x(\ln x + 1).$$

Atenção: x^x não é potência (x^n) nem exponencial (b^x), e nenhuma das duas regras se aplica diretamente.

Com a mesma técnica, para qualquer real r e $x > 0$, $y = x^r$ dá $\ln y = r \ln x$ e $y' = y \cdot \frac{r}{x} = rx^{r-1}$: a regra da potência vale para *todo* expoente real.

Resumo do capítulo

- $f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$: inclinação da tangente e taxa de variação instantânea. Derivável implica contínua, mas não o contrário (bicos, tangentes verticais, oscilações).
- Regras: $(x^r)' = rx^{r-1}$; $(f \pm g)' = f' \pm g'$; $(fg)' = f'g + fg'$; $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$; $(f \circ g)' = f'(g)\, g'$.

- Trigonométricas: $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$, $(\sec x)' = \sec x \tan x$.
- Inversas: $(f^{-1})'(x) = 1/f'(f^{-1}(x))$; $(\sin^{-1} x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$, $(\tan^{-1} x)' = 1/(1+x^2)$.
- Exponenciais e logaritmos: $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = 1/x$, $(b^x)' = b^x \ln b$.
- Movimento: $v = s'$, $a = v' = s''$. Economia: custo, receita e lucro marginais são derivadas. Variação aproximada: $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$.
- Derivação implícita: derive tratando y como função de x e isole y'. Derivação logarítmica para $f(x)^{g(x)}$ e produtos complicados.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: `https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap3/README.md`. As respostas estão no fim do capítulo.

- **3.1** Use a definição de derivada para calcular $f'(x)$ para $f(x) = x^2 - 3x$.
- **3.2** Use a definição para calcular $f'(x)$ para $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$.
- **3.3** Use a definição para calcular $f'(x)$ para $f(x) = \sqrt{2x+1}$. (Dica: conjugado.)
- **3.4** Encontre a reta tangente a $y = x^3$ em $x = 2$.
- **3.5** Derive $y = 4x^5 - \dfrac{3}{x^2} + 2\sqrt{x} - 7$.
- **3.6** Derive $y = (x^2+1)(x^3 - 2x)$ de duas formas: pela regra do produto e expandindo antes.
- **3.7** Derive $y = \dfrac{2x-1}{x+3}$.
- **3.8** Derive $y = \dfrac{x^2}{x^2+1}$.
- **3.9** Derive $y = x^2 \sin x$.
- **3.10** Derive $y = \dfrac{\tan x}{x}$.
- **3.11** Derive $y = (3x^2 - 5)^4$.
- **3.12** Derive $y = \sin(4x+1)$ e $y = \cos^2 x$.
- **3.13** Derive $y = \sqrt{1+x^2}$.
- **3.14** Derive $y = e^{-3x}\cos x$.
- **3.15** Derive $y = \ln(x^2+4)$ e $y = \ln(\sin x)$.
- **3.16** Derive $y = x^3\, 2^x$.
- **3.17** Derive $y = \sin^{-1}(2x)$ e $y = \tan^{-1}(3x)$.

• **3.18** Calcule y'' para $y = x^4 - 2x^3 + x$ e para $y = \sin(2x)$.

• **3.19** Para $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (m), calcule a velocidade e a aceleração em $t = 2$ s.

• **3.20** Use derivação implícita para encontrar y' em $x^2 + xy + y^2 = 7$.

•• **3.21** ★ **Retas tangente e normal.** Encontre as retas tangente e normal à parábola $y = x^2 - 4x + 5$ no ponto de abscissa $x = 3$ e esboce as três curvas.

•• **3.22** ★ **Construindo o gráfico de f'.** Para $f(x) = x^3 - 3x^2$, determine onde $f'(x) > 0$, $f'(x) < 0$ e $f'(x) = 0$, e esboce o gráfico de f' alinhado com o de f.

•• **3.23** ★ **Função por partes derivável.** Encontre a e b para que $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \le 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$ seja derivável em todo $\mathbb{R}$.

•• **3.24** Derive $y = (x^2 + 1)^3 (2x - 1)^2$ e fatore o resultado.

•• **3.25** Derive $y = \sin^2(3x)$ e simplifique.

•• **3.26** Derive $y = \cos\sqrt{x}$.

•• **3.27** Derive $y = x\,e^{-x^2}$ e encontre onde $y' = 0$.

•• **3.28** Derive $y = \ln(\cos x)$ e $y = \ln|\sec x + \tan x|$.

•• **3.29** Derive $y = \tan^{-1}\sqrt{x}$.

•• **3.30** ★ **O quociente de diferenças do seno.** Para $h = 1$, $0{,}5$ e $0{,}1$, esboce $q_h(x) = \dfrac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$ junto com $\cos x$. O que acontece quando $h \to 0$? Prove o resultado.

•• **3.31** ★ **Regra da cadeia e tangente.** Encontre a reta tangente a $y = \sin(x^2)$ em $x = \sqrt{\pi}$.

•• **3.32** Calcule y'' para $y = xe^x$ e deduza uma fórmula para $y^{(n)}$.

•• **3.33** Calcule $\dfrac{d^{50}}{dx^{50}}\cos x$ e $\dfrac{d^{99}}{dx^{99}}\sin x$.

•• **3.34** Encontre os pontos em que $y = \dfrac{x}{x^2 + 1}$ tem tangente horizontal.

•• **3.35** Use $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$ para estimar $\sqrt{4{,}1}$ e $\sqrt[3]{8{,}3}$.

•• **3.36** Sabendo que $g(1) = 2$, $g'(1) = 3$, $f(2) = 5$ e $f'(2) = -1$, calcule $h'(1)$ para $h = f \circ g$ e para $k = g \cdot (f \circ g)$.

•• **3.37** ★ **Derivada de uma inversa sem a fórmula.** Seja $f(x) = x + e^x$. Mostre que f é inversível e calcule $(f^{-1})'(1)$ e a reta tangente ao gráfico de f^{-1} no ponto $(1, 0)$.

•• **3.38** Use as propriedades do logaritmo antes de derivar: $y = \ln\dfrac{x^2 + 1}{x - 1}$.

•• **3.39** ★ **Custo marginal.** O custo (em mil reais) de produzir x unidades é $C(x) = 0{,}01x^3 - 0{,}6x^2 + 15x + 200$. Calcule o custo marginal em $x = 20$ e compare com o custo real de produzir a 21ª unidade.

•• **3.40** Derive $y = 3^{\sin x}$ e $y = \log_2(x^2 + 1)$.

Access for free at openstax.org

●●● **3.41** ★ **Partícula em movimento.** Uma partícula tem posição $s(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$ (metros, $t \geq 0$ em segundos). (a) Quando ela está em repouso? (b) Quando se move para a frente e para trás? (c) Qual é a distância total percorrida em $[0, 5]$? (d) Quando está acelerando?

●●● **3.42** ★ **Tangentes horizontais numa elipse.** Encontre os pontos da curva $x^2 - xy + y^2 = 3$ onde a reta tangente é horizontal e onde é vertical.

●●● **3.43** ★ **O mínimo de x^x.** Use derivação logarítmica para encontrar $\dfrac{d}{dx}x^x$ $(x > 0)$ e determine o ponto onde o gráfico de $y = x^x$ tem tangente horizontal.

●●● **3.44** ★ **Tangentes por um ponto externo.** Encontre todas as retas tangentes à parábola $y = x^2$ que passam pelo ponto $(1, -3)$, que não está na parábola.

●●● **3.45** Prove, pela definição, que $\dfrac{d}{dx}\cos x = -\sin x$.

●●● **3.46** Deduza $\dfrac{d}{dx}\tan^{-1} x = \dfrac{1}{1+x^2}$ a partir do teorema da derivada da inversa.

●●● **3.47** Derive $y = x^{\sin x}$ $(x > 0)$.

●●● **3.48** Use derivação logarítmica: $y = \dfrac{(x+1)^2(x-2)^3}{(x+3)^4}$.

●●● **3.49** Para a circunferência $x^2 + y^2 = r^2$, mostre que $y'' = -\dfrac{r^2}{y^3}$.

●●● **3.50** Encontre a reta tangente à curva $x^2y + xy^2 = 6$ no ponto $(1, 2)$.

●●● **3.51** Onde $f(x) = |x^2 - 4|$ é derivável? Calcule as derivadas laterais nos pontos problemáticos.

●●● **3.52** Mostre que $(\sinh x)' = \cosh x$, $(\cosh x)' = \sinh x$ e $(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x$.

●●● **3.53** Seja $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ para $x \neq 0$ e $f(0) = 0$. Calcule $f'(0)$ pela definição e mostre que f' não é contínua em 0.

●●● **3.54** A reta normal a $y = e^x$ em $x = 0$ corta o eixo x em que ponto?

●●● **3.55** Para que valor de a a reta $y = ax$ é tangente à curva $y = e^x$? Em que ponto?

●●● **3.56** Derive $y = \sin^{-1} x + \cos^{-1} x$ e conclua uma identidade.

●●● **3.57** Mostre que $y = e^{2x} + e^{-3x}$ satisfaz $y'' + y' - 6y = 0$.

●●● **3.58** Encontre a reta tangente a $y = x^x$ em $x = e$.

●●● **3.59** O ângulo de um pêndulo é $\theta(t) = 0{,}2\cos(2\pi t)$ rad. Qual é a velocidade angular máxima e quando ocorre?

●●● **3.60** Em que pontos a tangente a $y = x^3$ é paralela à reta $y = 12x + 1$? Escreva as tangentes.

●●●● **3.61** Prove que $(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$ e generalize para n fatores.

●●●● **3.62** Para que valores de n a função $y = x^n$ satisfaz $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$?

●●●● **3.63** Prove por indução que $\dfrac{d^n}{dx^n}(xe^x) = (x+n)e^x$.

•••• **3.64** Mostre que as curvas $x^2 - y^2 = a$ e $xy = b$ $(a, b \neq 0)$ se cortam em ângulo reto.

•••• **3.65** Encontre todas as retas que são tangentes simultaneamente a $y = x^2$ e a $y = -x^2 + 4x - 4$.

Respostas

3.1 $2x - 3$.

3.2 $-\dfrac{1}{(x+1)^2}$.

3.3 $\dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}$.

3.4 $y = 12x - 16$.

3.5 $20x^4 + \dfrac{6}{x^3} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$.

3.6 $5x^4 - 3x^2 - 2$.

3.7 $\dfrac{7}{(x+3)^2}$.

3.8 $\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$.

3.9 $2x\sin x + x^2\cos x$.

3.10 $\dfrac{x\sec^2 x - \tan x}{x^2}$.

3.11 $24x(3x^2-5)^3$.

3.12 $4\cos(4x+1)$; $-2\sin x\cos x = -\sin 2x$.

3.13 $\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

3.14 $-e^{-3x}(3\cos x + \sin x)$.

3.15 $\dfrac{2x}{x^2+4}$; $\cot x$.

3.16 $2^x\left(3x^2 + x^3\ln 2\right)$.

3.17 $\dfrac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$; $\dfrac{3}{1+9x^2}$.

3.18 $12x^2 - 12x$; $-4\sin 2x$.

3.19 $v(2) = -3$ m/s; $a(2) = 0$.

3.20 $y' = -\dfrac{2x+y}{x+2y}$.

3.21 Tangente $y = 2x - 4$; normal $y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$.

3.22 $f'(x) = 3x(x-2)$: positiva em $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, negativa em $(0, 2)$, nula em $x = 0$ e $x = 2$.

3.23 $a = 2$, $b = -1$.

3.24 $2(x^2+1)^2(2x-1)(8x^2-3x+2)$.

3.25 $6\sin 3x\cos 3x = 3\sin 6x$.

3.26 $-\dfrac{\sin\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$.

3.27 $e^{-x^2}(1-2x^2)$; $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$.

3.28 $-\tan x$; $\sec x$.

3.29 $\dfrac{1}{2\sqrt{x}\,(1+x)}$.

3.30 $q_h \to \cos x$; usa $\lim \frac{\sin h}{h} = 1$ e $\lim \frac{\cos h - 1}{h} = 0$.

3.31 $y = -2\sqrt{\pi}\,(x - \sqrt{\pi})$.

3.32 $y'' = (x+2)e^x$; $y^{(n)} = (x+n)e^x$.

3.33 $-\cos x$; $-\cos x$.

3.34 $(1, \frac{1}{2})$ e $(-1, -\frac{1}{2})$.

3.35 2,025; 2,025.

3.36 $h'(1) = -3$; $k'(1) = 3\cdot 5 + 2\cdot(-3) = 9$.

3.37 $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$; tangente $y = \frac{1}{2}(x-1)$.

3.38 $\dfrac{2x}{x^2+1} - \dfrac{1}{x-1}$.

3.39 $C'(20) = 3$; o custo real é $C(21) - C(20) = 3{,}01$.

3.40 $3^{\sin x}\ln 3\cos x$; $\dfrac{2x}{(x^2+1)\ln 2}$.

3.41 (a) $t = 2$ e $t = 4$; (b) frente em $[0, 2) \cup (4, \infty)$, trás em $(2, 4)$; (c) 28 m; (d) em $(2, 3)$ e $(4, \infty)$.

3.42 Horizontal em $(1, 2)$ e $(-1, -2)$; vertical em $(2, 1)$ e $(-2, -1)$.

3.43 $y' = x^x(\ln x + 1)$; tangente horizontal em $x = 1/e$, com $y = e^{-1/e} \approx 0{,}692$.

3.44 $y = 6x - 9$ (tangente em $x = 3$) e $y = -2x - 1$ (tangente em $x = -1$).

3.45 Use $\cos(x+h) = \cos x\cos h - \sin x\sin h$ e os limites do Teorema 2.7.

3.46 $y = \tan^{-1} x \Rightarrow y' = \dfrac{1}{\sec^2 y} = \dfrac{1}{1+\tan^2 y}$.

3.47 $x^{\sin x}\left(\cos x\ln x + \dfrac{\sin x}{x}\right)$.

3.48 $y\left(\dfrac{2}{x+1} + \dfrac{3}{x-2} - \dfrac{4}{x+3}\right)$.

3.49 $y' = -\frac{x}{y}$; derive de novo e use $x^2 + y^2 = r^2$.

3.50 $y' = -\frac{8}{5}$; $y = -\frac{8}{5}x + \frac{18}{5}$.

3.51 Em todo $x \neq \pm 2$; em $x = 2$: -4 e 4; em $x = -2$: -4 e 4.

3.52 Derive as definições com exponenciais; use $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$.

3.53 $f'(0) = 0$; $f'(x) = 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$ não tem limite em 0.

3.54 Normal $y = -x + 1$; corta em $(1, 0)$.

Access for free at openstax.org

3.55 $a = e$, no ponto $(1, e)$.

3.56 $y' = 0$, logo $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$.

3.57 Substitua y' e y''; os termos se cancelam.

3.58 $y = e^e + 2e^e(x - e)$.

3.59 $0{,}4\pi \approx 1{,}26$ rad/s, quando $\theta = 0$ ($t = \frac{1}{4} + \frac{n}{2}$).

3.60 $x = \pm 2$: $y = 12x - 16$ e $y = 12x + 16$.

3.61 Aplique a regra do produto a $(fg) \cdot h$; por indução, soma de n termos com uma derivada em cada.

3.62 $n = 2$ (raiz dupla de $n^2 - 4n + 4 = 0$).

3.63 Base $n = 1$; passo: derive $(x + n)e^x$ e obtenha $(x + n + 1)e^x$.

3.64 Inclinações $\frac{x}{y}$ e $-\frac{y}{x}$: o produto é -1.

3.65 $y = 0$ e $y = 4x - 4$.

CAPÍTULO 4

Aplicações das derivadas

Com as regras de derivação em mãos, passamos às suas consequências. A derivada responde a perguntas muito diferentes: com que rapidez uma grandeza varia quando outra varia (taxas relacionadas), qual é o maior ou o menor valor de uma função (otimização), qual é a forma de um gráfico, como calcular limites difíceis (regra de L'Hôpital) e como aproximar raízes de equações (método de Newton). Terminamos com o caminho inverso, as antiderivadas, que abrem as portas para o capítulo de integração.

4.1 Taxas relacionadas

Quando duas grandezas estão ligadas por uma equação e ambas variam com o tempo, suas taxas de variação também ficam ligadas. Derivando a equação em relação a t (implicitamente), obtemos uma relação entre as taxas.

Estratégia: taxas relacionadas

1. Faça um desenho e dê nome às variáveis, indicando quais dependem do tempo.
2. Anote as taxas conhecidas e a taxa pedida, como derivadas em relação a t.
3. Escreva uma equação que relacione as variáveis (geometria, física etc.).
4. Derive a equação em relação a t, usando a regra da cadeia.
5. Só então substitua os valores do instante pedido e isole a taxa desejada.

Atenção

Substitua os valores numéricos *depois* de derivar. Se você substituir antes, grandezas que variam viram constantes e suas derivadas somem indevidamente.

Exemplo 4.1 — Enchendo um balão

Um balão esférico é inflado a 3 cm^3/s. Com que rapidez o raio cresce quando $r = 8$ cm?

Solução

$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$. Com $\frac{dV}{dt} = 3$ e $r = 8$: $\frac{dr}{dt} = \frac{3}{256\pi} \approx 0{,}0037$ cm/s. Quanto maior o balão, mais devagar o raio cresce para a mesma vazão.

Exemplo 4.2 — A escada que escorrega

Uma escada de 10 m está apoiada numa parede. A base se afasta da parede a 1 m/s. Com que rapidez o topo desce quando a base está a 6 m da parede?

Solução

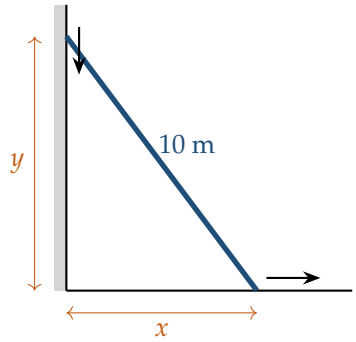


Figura 4.1 A escada: $x^2 + y^2 = 100$.

Seja x a distância da base à parede e y a altura do topo: $x^2 + y^2 = 100$. Derivando, $2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} = 0$. Quando $x = 6$, $y = 8$; com $\frac{dx}{dt} = 1$: $\frac{dy}{dt} = -\frac{6 \cdot 1}{8} = -\frac{3}{4}$ m/s. O topo desce a 0,75 m/s.

Exemplo 4.3 — Enchendo um tanque cônico

Um tanque em forma de cone invertido tem 4 m de altura e raio do topo de 2 m. Entra água a 2 m^3/min. Com que rapidez o nível sobe quando a água tem 3 m de profundidade?

Solução

Por semelhança de triângulos, $r = \frac{h}{2}$. Então $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi h^3}{12}$ e $\frac{dV}{dt} = \frac{\pi h^2}{4}\frac{dh}{dt}$. Com $h = 3$: $2 = \frac{9\pi}{4}\frac{dh}{dt}$, logo $\frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \approx 0{,}28$ m/min.

4.2 Aproximações lineares e diferenciais

Perto do ponto de tangência, o gráfico de uma função derivável é quase indistinguível de sua reta tangente. A **aproximação linear** (ou linearização) de f em a é

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a), \qquad f(x) \approx L(x) \text{ para } x \text{ perto de } a.$$

Exemplo 4.4 — Linearizações úteis

(a) Para $f(x) = \sqrt{x}$ em $a = 9$: $L(x) = 3 + \frac{1}{6}(x - 9)$, logo $\sqrt{9{,}1} \approx 3 + \frac{0{,}1}{6} \approx 3{,}0167$ (o valor exato é 3,01662…).
(b) Para $f(x) = \sin x$ em $a = 0$: $L(x) = x$. É a aproximação $\sin x \approx x$ para ângulos pequenos, usada, por exemplo, no estudo do pêndulo.
(c) Para $f(x) = (1 + x)^n$ em $a = 0$: $(1 + x)^n \approx 1 + nx$. Assim, $\sqrt[3]{1{,}03} \approx 1{,}01$.

Diferenciais. Se $y = f(x)$, a **diferencial** $dy = f'(x)\,dx$ aproxima a variação real $\Delta y = f(x + dx) - f(x)$. Na prática, as diferenciais estimam como um erro de medida se propaga.

Exemplo 4.5 — Propagação de erro

A aresta de um cubo mede 5 cm, com erro possível de $\pm 0{,}1$ cm. Estime o erro no volume.

Solução

$V = x^3$, $dV = 3x^2\,dx = 3(25)(0{,}1) = 7{,}5$ cm^3. O volume é $125 \pm 7{,}5$ cm^3. O erro relativo é $\frac{dV}{V} = \frac{7{,}5}{125} = 6\%$, o triplo do erro relativo da aresta (2%), como sugere $\frac{dV}{V} = 3\frac{dx}{x}$.

4.3 Máximos e mínimos

Definição

f tem um **máximo absoluto** em c se $f(c) \geq f(x)$ para todo x do domínio, e um **mínimo absoluto** se $f(c) \leq f(x)$ para todo x. Tem um **máximo local** (ou relativo) em c se $f(c) \geq f(x)$ para todo x em algum intervalo aberto contendo c; analogamente para **mínimo local**. Esses valores são os **extremos** de f.

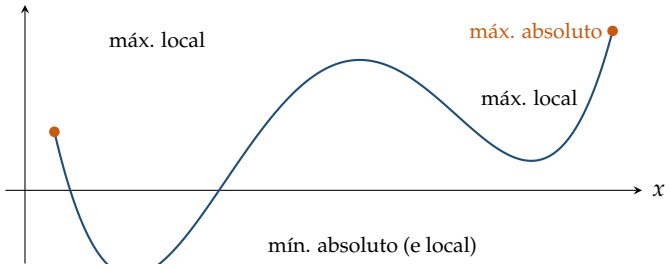


Figura 4.2 Extremos locais e absolutos de uma função contínua em um intervalo fechado. Os extremos absolutos podem ocorrer nas extremidades.

Teorema 4.1: Teorema do Valor Extremo

Se f é contínua em um intervalo fechado e limitado $[a, b]$, então f tem máximo e mínimo absolutos em $[a, b]$.

As duas hipóteses importam: $f(x) = x$ em $(0, 1)$ não tem máximo nem mínimo (o intervalo é aberto), e $f(x) = 1/x$ em $[-1, 1] \setminus \{0\}$ também não (falta continuidade).

Teorema 4.2: Teorema de Fermat

Se f tem um extremo local em c e f é derivável em c, então $f'(c) = 0$.

Um **ponto crítico** de f é um ponto c do domínio em que $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existe. Pelo teorema de Fermat, *extremos locais só ocorrem em pontos críticos*. A recíproca é falsa: $f(x) = x^3$ tem $f'(0) = 0$ e nenhum extremo em 0.

Estratégia: extremos absolutos em $[a, b]$ (método do intervalo fechado)

1. Calcule f nas extremidades a e b.
2. Encontre os pontos críticos em (a, b) e calcule f neles.
3. O maior desses valores é o máximo absoluto; o menor, o mínimo absoluto.

Exemplo 4.6 — Extremos absolutos

Encontre os extremos absolutos de $f(x) = x^2 - 3x^{2/3}$ em $[0, 2]$.

Solução

$f'(x) = 2x - 2x^{-1/3} = \dfrac{2(x^{4/3} - 1)}{x^{1/3}}$. Pontos críticos: $f'(x) = 0$ em $x = 1$, e f' não existe em $x = 0$ (que é também uma extremidade). Valores: $f(0) = 0$, $f(1) = -2$ e $f(2) = 4 - 3\sqrt[3]{4} \approx -0{,}76$. Máximo absoluto 0 em $x = 0$; mínimo absoluto -2 em $x = 1$.

Access for free at openstax.org

4.4 O Teorema do Valor Médio

Teorema 4.3: Teorema de Rolle

Se f é contínua em $[a,b]$, derivável em (a,b) e $f(a)=f(b)$, então existe $c\in(a,b)$ com $f'(c)=0$.

Ideia da prova. Pelo Teorema do Valor Extremo, f tem máximo e mínimo em $[a,b]$. Se ambos ocorrem nas extremidades, f é constante e $f'\equiv 0$. Caso contrário, um deles ocorre em um ponto interior c, e pelo teorema de Fermat $f'(c)=0$. □

Teorema 4.4: Teorema do Valor Médio

Se f é contínua em $[a,b]$ e derivável em (a,b), então existe $c\in(a,b)$ tal que

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

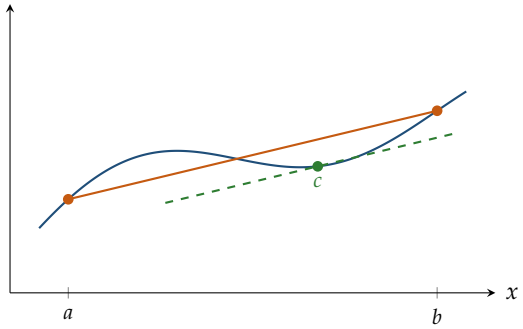


Figura 4.3 Teorema do Valor Médio: existe um ponto c em que a tangente (verde) é paralela à secante entre as extremidades (laranja).

Em termos físicos: se um carro percorre 200 km em 2 horas, em algum instante sua velocidade foi exatamente 100 km/h.

Exemplo 4.7 — Verificando o TVM

Para $f(x)=\sqrt{x}$ em $[0,9]$: f é contínua em $[0,9]$ e derivável em $(0,9)$. A inclinação média é $\frac{3-0}{9}=\frac{1}{3}$, e $f'(c)=\frac{1}{2\sqrt{c}}=\frac{1}{3}$ dá $c=\frac{9}{4}\in(0,9)$.

O TVM é a ponte entre o sinal da derivada e o comportamento da função:

Teorema 4.5: Consequências do TVM

Seja f derivável em um intervalo I.

(i) Se $f'(x)=0$ para todo $x\in I$, então f é constante em I.

(ii) Se $f'(x)=g'(x)$ para todo $x\in I$, então $f(x)=g(x)+C$ para alguma constante C.

(iii) Se $f'>0$ em I, f é crescente em I; se $f'<0$, f é decrescente.

Prova de (iii). Se $x_1<x_2$ em I, o TVM dá c com $f(x_2)-f(x_1)=f'(c)(x_2-x_1)>0$. □

4.5 Derivadas e a forma do gráfico

Teorema 4.6: Teste da primeira derivada

Seja c um ponto crítico de f, contínua em um intervalo aberto contendo c.

- Se f' muda de positiva para negativa em c, f tem um máximo local em c.
- Se f' muda de negativa para positiva em c, f tem um mínimo local em c.
- Se f' não muda de sinal em c, não há extremo local em c.

Concavidade. Se f' é crescente em I, o gráfico de f se curva para cima, e dizemos que f é **côncava para cima** em I. Se f' é decrescente, f é **côncava para baixo**. Um **ponto de inflexão** é um ponto do gráfico em que a concavidade muda.

Teorema 4.7: Teste da concavidade

Se $f'' > 0$ em I, f é côncava para cima em I; se $f'' < 0$, côncava para baixo.

Teorema 4.8: Teste da segunda derivada

Suponha $f'(c) = 0$ e f'' contínua perto de c. Se $f''(c) > 0$, f tem mínimo local em c; se $f''(c) < 0$, máximo local. Se $f''(c) = 0$, o teste é inconclusivo.

Exemplo 4.8 — Análise completa de um polinômio

Estude $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$.

Solução

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1)$: crescente em $(-\infty, -1)$ e $(3, \infty)$, decrescente em $(-1, 3)$. Máximo local $f(-1) = 6$; mínimo local $f(3) = -26$. $f''(x) = 6x - 6$: côncava para baixo em $(-\infty, 1)$ e para cima em $(1, \infty)$; inflexão em $(1, -10)$. Pelo teste da segunda derivada, $f''(-1) = -12 < 0$ confirma o máximo e $f''(3) = 12 > 0$, o mínimo.

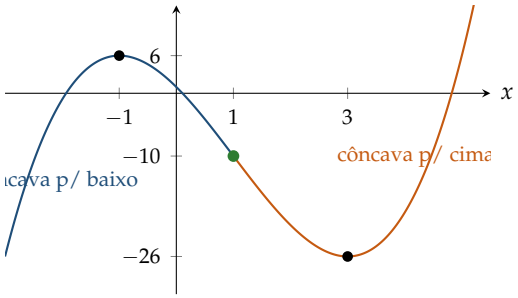


Figura 4.4 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$: extremos locais (pretos) e ponto de inflexão (verde). A cor indica a concavidade.

4.6 Limites no infinito e assíntotas

Escrevemos $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ se $f(x)$ fica arbitrariamente perto de L para x suficientemente grande; analogamente para $x \to -\infty$. Nesse caso, a reta $y = L$ é uma **assíntota horizontal**. As propriedades dos limites continuam valendo, e o limite básico é $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0$ para $n > 0$.

Funções racionais. Dividimos numerador e denominador pela maior potência de x do denomina-

dor. Por exemplo,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+5}{2x^2-x}=\lim_{x\to\infty}\frac{3+5/x^2}{2-1/x}=\frac{3}{2}.$$

Em geral, para $\frac{p(x)}{q(x)}$: se grau $p <$ grau q, o limite é 0; se os graus são iguais, é a razão dos coeficientes dominantes; se grau $p >$ grau q, o limite é $\pm\infty$. Quando grau $p =$ grau $q+1$, a divisão de polinômios dá uma **assíntota oblíqua**: $\frac{p(x)}{q(x)} = mx+b+\frac{r(x)}{q(x)}$, com $\frac{r}{q}\to 0$.

Atenção

Cuidado com raízes quando $x\to-\infty$: $\sqrt{x^2}=|x|=-x$. Assim, $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}=1$, mas $\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}=-1$.

Comportamentos transcendentes a lembrar: $e^x\to\infty$ e $e^{-x}\to 0$ quando $x\to\infty$; $\ln x\to\infty$ (devagar); $\tan^{-1}x\to\pm\frac{\pi}{2}$ quando $x\to\pm\infty$.

Estratégia: esboço do gráfico de uma função

1. Domínio, interceptos e simetria.
2. Assíntotas verticais (limites infinitos) e horizontais/oblíquas (limites no infinito).
3. f': intervalos de crescimento e extremos locais.
4. f'': concavidade e pontos de inflexão.
5. Junte tudo num esboço.

Exemplo 4.9 — Esboço com assíntota oblíqua

Esboce $f(x)=\dfrac{x^2}{x-1}$.

Solução

Domínio: $x\neq 1$; intercepto $(0,0)$. *Assíntotas:* vertical $x=1$ ($-\infty$ pela esquerda, $+\infty$ pela direita); como $\frac{x^2}{x-1}=x+1+\frac{1}{x-1}$, a reta $y=x+1$ é assíntota oblíqua. *Primeira derivada:* $f'(x)=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: máximo local $f(0)=0$, mínimo local $f(2)=4$. *Segunda derivada:* $f''(x)=\frac{2}{(x-1)^3}$: côncava para baixo em $x<1$, para cima em $x>1$, sem inflexão (que exigiria $x=1$, fora do domínio).

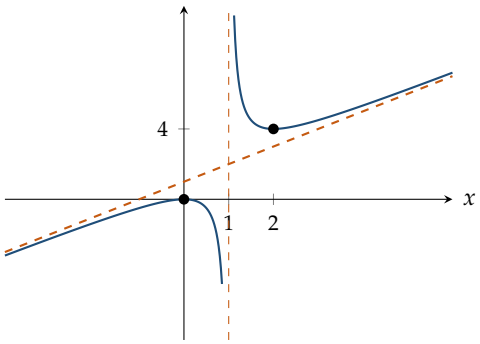


Figura 4.5 $f(x)=x^2/(x-1)$, com assíntotas $x=1$ e $y=x+1$.

4.7 Otimização

Muitos problemas práticos pedem o maior ou o menor valor de uma grandeza: área máxima, custo mínimo, tempo mínimo. A estratégia combina modelagem com o método do intervalo fechado ou com o teste da primeira derivada.

Estratégia: problemas de otimização

1. Faça um desenho e nomeie as variáveis.
2. Escreva a grandeza a otimizar em função das variáveis.
3. Use as restrições do problema para reduzir a uma função de *uma* variável, e determine o intervalo de valores possíveis.
4. Encontre os pontos críticos e compare os valores (extremidades incluídas), ou use o teste da primeira ou da segunda derivada.
5. Responda à pergunta, com unidades.

Exemplo 4.10 — A caixa de volume máximo

De uma folha de 24×36 cm cortam-se quadrados de lado x nos cantos e dobram-se as abas para formar uma caixa sem tampa. Qual x maximiza o volume?

Solução

$V(x) = x(36-2x)(24-2x) = 4x^3 - 120x^2 + 864x$, com $0 \le x \le 12$. Então $V'(x) = 12x^2 - 240x + 864 = 12(x^2 - 20x + 72) = 0$ dá $x = 10 \pm \sqrt{28}$; só $x = 10 - 2\sqrt{7} \approx 4{,}71$ está em $[0, 12]$. Como $V(0) = V(12) = 0$, o máximo é $V(4{,}71) \approx 1825\ \text{cm}^3$.

Exemplo 4.11 — A lata mais econômica

Uma lata cilíndrica fechada deve ter volume V. Que proporção entre altura e raio minimiza a área de material?

Solução

$V = \pi r^2 h \Rightarrow h = \frac{V}{\pi r^2}$. A área é $A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}$, para $r > 0$. $A'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} = 0$ dá $r^3 = \frac{V}{2\pi}$. Como $A''(r) = 4\pi + \frac{4V}{r^3} > 0$, é mínimo. Nesse caso $h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{2\pi r^3}{\pi r^2} = 2r$: a lata ótima tem *altura igual ao diâmetro*.

4.8 A regra de L'Hôpital

Teorema 4.9: Regra de L'Hôpital

Sejam f e g deriváveis perto de a (exceto possivelmente em a), com $g'(x) \neq 0$ perto de a. Se $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$, ou se ambos são $\pm\infty$, então

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

desde que o limite da direita exista (ou seja $\pm\infty$). O mesmo vale para $x \to \pm\infty$ e para limites laterais.

Atenção

Deriva-se numerador e denominador *separadamente*; não se usa a regra do quociente. E a regra só vale para as formas $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$: por exemplo, $\lim_{x\to 0}\frac{x+1}{x+2}=\frac{1}{2}$, enquanto "aplicar L'Hôpital" daria, erradamente, 1.

Exemplo 4.12 — As formas $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$

(a) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x}=\frac{1}{2}.$ (b) $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2x}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2}=\infty.$

Outras formas indeterminadas. As formas $0\cdot\infty$ e $\infty-\infty$ são reescritas como quocientes; as formas 1^∞, 0^0 e ∞^0 são tratadas com logaritmo: se $y=f(x)^{g(x)}$, calculamos $\lim\ln y=\lim g(x)\ln f(x)$ e depois exponenciamos.

Exemplo 4.13 — Formas indeterminadas diversas

(a) $0\cdot\infty$: $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}x\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}=\lim_{x\to 0^+}(-x)=0.$

(b) $\infty-\infty$: $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x}\right)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x-x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x-1}{\sin x+x\cos x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\sin x}{2\cos x-x\sin x}=0.$

(c) 1^∞: para $y=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$, $\ln y=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=\frac{\ln(1+1/x)}{1/x}\to 1$ (por L'Hôpital). Logo $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$.

(d) 0^0: para $y=x^x$, $\ln y=x\ln x\to 0$ por (a). Logo $\lim_{x\to 0^+}x^x=e^0=1$.

Taxas de crescimento. Aplicando L'Hôpital repetidamente: para todo $p>0$, $\frac{\ln x}{x^p}\to 0$ e $\frac{x^p}{e^x}\to 0$ quando $x\to\infty$. Ou seja, no infinito, *o logaritmo cresce mais devagar que qualquer potência, e toda potência cresce mais devagar que a exponencial*.

4.9 O método de Newton

Para aproximar uma raiz de $f(x)=0$, partimos de um palpite x_0 e trocamos a curva pela tangente em $(x_0,f(x_0))$. O ponto em que a tangente corta o eixo x é o novo palpite:

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

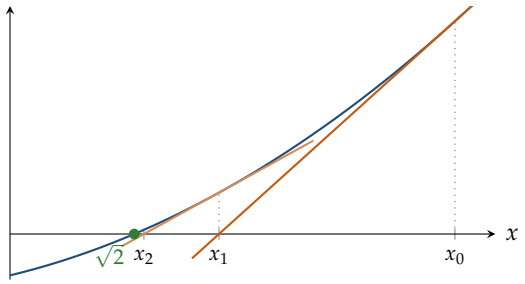


Figura 4.6 Método de Newton para $f(x)=x^2-2$: cada tangente leva a um palpite mais próximo da raiz $\sqrt{2}$.

Access for free at openstax.org

Exemplo 4.14 — Calculando $\sqrt{2}$

Para $f(x) = x^2 - 2$, a iteração é $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2-2}{2x_n} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right)$. Com $x_0 = 1$: $x_1 = 1{,}5$; $x_2 \approx 1{,}416667$; $x_3 \approx 1{,}414216$; $x_4 \approx 1{,}4142136$. O número de casas corretas praticamente dobra a cada passo.

Quando falha. Se $f'(x_n) = 0$, a tangente é horizontal e o método para. Ele também pode oscilar: para $f(x) = x^3 - 2x + 2$ com $x_0 = 0$, obtemos $x_1 = 1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1, \ldots$, sem convergir. Por isso convém escolher x_0 perto da raiz, por exemplo com o auxílio de um gráfico ou do Teorema do Valor Intermediário.

4.10 Antiderivadas

Definição

F é uma **antiderivada** (ou primitiva) de f em um intervalo I se $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$.

Pela consequência (ii) do TVM, se F é uma antiderivada de f, então *todas* as antiderivadas são da forma $F(x) + C$. Escrevemos a **integral indefinida**

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C.$$

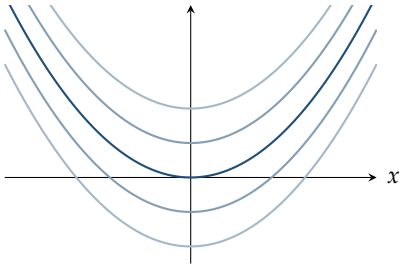


Figura 4.7 A família $x^2 + C$: todas as antiderivadas de $2x$ diferem por uma translação vertical.

Cada regra de derivação, lida ao contrário, dá uma regra de antiderivação:

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C\ (n \neq -1), \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C, \qquad \int e^x\,dx = e^x + C,$$

$$\int \cos x\,dx = \sin x + C, \quad \int \sin x\,dx = -\cos x + C, \quad \int \sec^2 x\,dx = \tan x + C, \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + C.$$

Além disso, $\int (kf \pm g)\,dx = k\int f\,dx \pm \int g\,dx$. Uma antiderivada sempre pode ser conferida derivando.

Exemplo 4.15 — Calculando integrais indefinidas

$\int \left(5x^3 - \frac{7}{x^2} + 4\sqrt{x}\right)dx = \frac{5x^4}{4} + \frac{7}{x} + \frac{8}{3}x^{3/2} + C$ e $\int \frac{x^2+1}{x}\,dx = \int \left(x + \frac{1}{x}\right)dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x| + C$.

Problemas de valor inicial. Uma condição como $F(a) = b$ fixa a constante C.

Exemplo 4.16 — Um carro freando

Um carro a 30 m/s freia com desaceleração constante de 6 m/s^2. Que distância percorre até parar?

Solução

$a(t) = -6 \Rightarrow v(t) = -6t + C_1$, e $v(0) = 30$ dá $v(t) = 30 - 6t$. Então $s(t) = 30t - 3t^2 + C_2$, com $s(0) = 0$. O carro para quando $v = 0$, em $t = 5$ s, tendo percorrido $s(5) = 150 - 75 = 75$ m.

Resumo do capítulo

- Taxas relacionadas: derive a equação que liga as variáveis em relação a t; substitua os valores só depois.
- Linearização $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$; diferencial $dy = f'(x)\,dx$ estima variações e erros.
- Extremos locais ocorrem em pontos críticos ($f' = 0$ ou $\nexists$). Em $[a, b]$ com f contínua, compare f nos pontos críticos e nas extremidades.
- TVM: $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Consequências: $f' = 0 \Rightarrow f$ constante; sinal de f' dá crescimento.
- Testes da 1ª e da 2ª derivada; f'' dá a concavidade; inflexão onde ela muda.
- Assíntotas horizontais e oblíquas via limites no infinito; roteiro de esboço.
- Otimização: modele, reduza a uma variável, encontre e compare pontos críticos.
- L'Hôpital para $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$; as demais formas se reduzem a essas. $\ln x \ll x^p \ll e^x$.
- Newton: $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$.
- Antiderivadas: $\int f\,dx = F + C$; problemas de valor inicial fixam C.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: `https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap4/README.md`. As respostas estão no fim do capítulo.

- **4.1** Encontre a linearização de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ em $a = 8$ e use-a para estimar $\sqrt[3]{8{,}2}$.
- **4.2** Para $y = x^2 - 3x$, compare dy e Δy quando $x = 2$ e $dx = 0{,}1$.
- **4.3** Encontre os pontos críticos de $f(x) = x^3 - 12x + 1$.
- **4.4** Encontre os pontos críticos de $f(x) = x^{2/3}(x - 5)$ (inclua os pontos em que f' não existe).
- **4.5** Encontre os extremos absolutos de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ em $[0, 3]$.
- **4.6** Encontre os extremos absolutos de $f(x) = \sin x + \cos x$ em $[0, \pi]$.
- **4.7** Verifique as hipóteses do Teorema de Rolle para $f(x) = x^2 - 4x$ em $[0, 4]$ e encontre c.
- **4.8** Encontre o c do TVM para $f(x) = x^2$ em $[1, 3]$ e interprete.

- **4.9** Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento de $f(x) = x^3 - 3x^2$.
- **4.10** Estude a concavidade de $f(x) = x^4 - 4x^3$ e encontre os pontos de inflexão.
- **4.11** Use o teste da segunda derivada para classificar os pontos críticos de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$.
- **4.12** Calcule $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x^2 - x}{5x^2 + 2}$.
- **4.13** Calcule $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{2x + 1}{\sqrt{x^2 + 3}}$.
- **4.14** Encontre as assíntotas verticais e horizontais de $f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2 - 9}$.
- **4.15** Encontre a assíntota oblíqua de $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x + 1}$.
- **4.16** Use L'Hôpital para calcular $\lim_{x\to1} \dfrac{\ln x}{x - 1}$ e $\lim_{x\to0} \dfrac{e^x - 1}{x}$.
- **4.17** Calcule $\lim_{x\to\infty} x^2 e^{-x}$.
- **4.18** Faça duas iterações do método de Newton para $f(x) = x^2 - 5$ com $x_0 = 2$.
- **4.19** Calcule $\int (3x^2 - 4x + 5)\,dx$ e $\int (\sin x + e^x)\,dx$.
- **4.20** Resolva o problema de valor inicial $f'(x) = 6x^2 - 2$, $f(1) = 3$.

•• **4.21** ★ **A escada escorregando.** Uma escada de 5 m está apoiada numa parede vertical. A base se afasta da parede a 0,5 m/s. (a) Com que rapidez o topo desce quando a base está a 3 m da parede? (b) Em que posição as duas extremidades se movem com a mesma rapidez?

•• **4.22** ★ **A sombra no poste.** Uma pessoa de 1,8 m se afasta de um poste de luz de 6 m de altura a 1,5 m/s. (a) Com que rapidez sua sombra aumenta? (b) Com que rapidez a ponta da sombra se move?

•• **4.23** ★ **Avião e radar.** Um avião voa horizontalmente a 4 km de altitude, a 600 km/h, numa trajetória que passa diretamente acima de uma estação de radar. Com que rapidez a distância avião–radar aumenta quando essa distância é 5 km (e o avião já passou da estação)?

•• **4.24** Uma mancha de óleo circular se espalha com o raio crescendo a 2 m/s. Com que rapidez a área cresce quando $r = 10$ m?

•• **4.25** A aresta de um cubo cresce a 0,5 cm/s. Com que rapidez o volume cresce quando a aresta mede 4 cm?

•• **4.26** O raio de uma esfera mede 10 cm com erro de $\pm 0{,}2$ cm. Estime o erro absoluto e o percentual no volume.

•• **4.27** Use uma aproximação linear para estimar $\sin 31^\circ$.

•• **4.28** ★ **Método do intervalo fechado.** Encontre os valores máximo e mínimo absolutos de $f(x) = x\,e^{-x}$ em $[0, 4]$.

•• **4.29** ★ **Teorema do Valor Médio.** Verifique as hipóteses do TVM para $f(x) = x^3 - x$ em $[0, 2]$ e encontre todos os c garantidos pelo teorema.

•• **4.30** Mostre que $x^3 + x - 1 = 0$ tem exatamente uma raiz real.

•• **4.31** Mostre que $\tan^{-1} x + \tan^{-1} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ para $x > 0$.

•• **4.32** Encontre os extremos locais de $f(x) = x^2 e^{-x}$.

•• **4.33** Encontre os extremos locais de $f(x) = x - 2\sin x$ em $(0, 2\pi)$.

•• **4.34** Calcule $\lim_{x \to \infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x\right)$.

•• **4.35** Calcule $\lim_{x \to 0} \dfrac{x - \sin x}{x^3}$.

•• **4.36** Calcule $\lim_{x \to \infty} x^{1/x}$.

•• **4.37** Calcule $\lim_{x \to \pi/2^-} (\sec x - \tan x)$.

•• **4.38** ★ **O limite $(1 + a/x)^x$.** Mostre, com L'Hôpital, que $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \dfrac{a}{x}\right)^x = e^a$ para qualquer constante a. Use o resultado para calcular o montante de R$ 1000 a 6% ao ano com capitalização contínua por 10 anos.

•• **4.39** Calcule $\displaystyle\int \frac{x^3 - 2x}{x^2}\, dx$.

•• **4.40** Calcule $\displaystyle\int \left(\frac{2}{1 + x^2} - \frac{3}{\sqrt{1 - x^2}}\right) dx$.

••• **4.41** ★ **Esboço completo de um gráfico.** Faça o estudo completo e esboce $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$: domínio, simetria, assíntotas, crescimento, extremos, concavidade e inflexões.

••• **4.42** ★ **Cercado junto ao rio.** Um fazendeiro tem 600 m de cerca para construir um cercado retangular junto a um rio reto (sem cerca do lado do rio), dividido em dois currais por uma cerca perpendicular ao rio. Que dimensões maximizam a área total?

••• **4.43** ★ **Ponto mais próximo.** Encontre os pontos da parábola $y = x^2$ mais próximos do ponto $(0, 3)$ e a distância mínima.

••• **4.44** ★ **O cabo mais barato.** Uma usina fica numa margem de um rio de 1 km de largura. Uma fábrica fica na outra margem, 3 km rio abaixo. O cabo custa R$ 5 mil/km sob a água e R$ 4 mil/km em terra. Qual é o trajeto mais barato (atravessar em diagonal até um ponto e seguir pela margem)?

••• **4.45** ★ **Método de Newton para $\cos x = x$.** Use o método de Newton com $x_0 = 1$ para aproximar a solução de $\cos x = x$ com 9 casas decimais. Quantas iterações são necessárias?

••• **4.46** ★ **Lançamento vertical.** Uma bola é lançada para cima a partir de 2 m de altura com velocidade de 15 m/s ($g = 9{,}8$ m/s²). Partindo de $a(t) = -9{,}8$, encontre $v(t)$ e $s(t)$, a altura máxima e o instante em que a bola atinge o chão.

••• **4.47** Uma calha de 10 m tem seção em triângulo isósceles invertido, com 1 m de largura no topo e 0,5 m de altura. Entra água a 0,4 m³/min. Com que rapidez o nível sobe quando $h = 0{,}2$ m?

••• **4.48** Dois carros partem do mesmo ponto: um para o norte a 60 km/h e outro para o leste a 80 km/h. Com que rapidez a distância entre eles aumenta?

••• **4.49** Um balão sobe verticalmente a 2 m/s e é observado de um ponto no solo a 50 m da base. Com que rapidez o ângulo de elevação aumenta quando o balão está a 50 m de altura?

••• **4.50** Encontre o retângulo de maior área inscrito num semicírculo de raio R (com um lado sobre o diâmetro).

••• **4.51** Uma caixa sem tampa de base quadrada deve ter volume 32 000 cm³. Que dimensões minimizam o material?

••• **4.52** Encontre o retângulo de maior área com base no eixo x e vértices superiores na parábola $y = 12 - x^2$.

••• **4.53** A demanda de um produto é $q = 1000 - 20p$ (p em reais). Que preço maximiza a receita $R = pq$?

••• **4.54** Faça o estudo completo de $f(x) = x^{2/3}(x-5)$ (há uma cúspide) e esboce o gráfico.

••• **4.55** Faça o estudo completo de $f(x) = e^{-x^2}$ e esboce o gráfico.

••• **4.56** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ e $\displaystyle\lim_{x\to\infty} x\Big(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1}x\Big)$.

••• **4.57** Use o TVM para provar que $|\sin a - \sin b| \le |a-b|$ para todos a, b.

••• **4.58** Prove que $e^x \ge 1 + x$ para todo x.

••• **4.59** Resolva $f''(x) = 6x + 2$, $f'(0) = 1$, $f(0) = -1$.

••• **4.60** Prove que a equação $\cos x = x$ tem exatamente uma solução.

•••• **4.61** Prove que a única função derivável com $f' = f$ e $f(0) = 1$ é $f(x) = e^x$. (Dica: derive $g(x) = f(x)e^{-x}$.)

•••• **4.62** A luz vai de A (no ar, velocidade v_1) a B (na água, velocidade v_2) pelo caminho de tempo mínimo. Deduza a lei de Snell $\dfrac{\sin\theta_1}{v_1} = \dfrac{\sin\theta_2}{v_2}$.

•••• **4.63** Para $a > 0$, mostre que o método de Newton para $x^2 = a$ dá $x_{n+1} = \frac{1}{2}\big(x_n + \frac{a}{x_n}\big)$ e que $x_n \ge \sqrt{a}$ para todo $n \ge 1$, qualquer que seja $x_0 > 0$.

•••• **4.64** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to 0}\Big(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x}\Big)$.

•••• **4.65** Qual é o comprimento da maior barra que pode ser carregada horizontalmente pela esquina entre dois corredores de larguras 8 m e 27 m?

Respostas

4.1 $L(x) = 2 + \frac{x-8}{12}$; $\approx 2{,}0167$.
4.2 $dy = 0{,}1$; $\Delta y = 0{,}11$.
4.3 $x = \pm 2$.
4.4 $x = 2$ e $x = 0$.
4.5 Máximo 3 em $x = 0$; mínimo -1 em $x = 2$.
4.6 Máximo $\sqrt{2}$ em $x = \frac{\pi}{4}$; mínimo -1 em $x = \pi$.
4.7 $c = 2$.
4.8 $c = 2$: tangente paralela à secante.

Access for free at openstax.org

4.9 Cresce em $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$; decresce em $(0, 2)$.

4.10 Para cima em $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, para baixo em $(0, 2)$; inflexões $(0, 0)$ e $(2, -16)$.

4.11 Máx. local $f(-1) = 7$; mín. local $f(2) = -20$.

4.12 $\frac{3}{5}$.

4.13 -2.

4.14 Verticais $x = \pm 3$; horizontal $y = 2$.

4.15 $y = x - 1$.

4.16 1 e 1.

4.17 0.

4.18 $x_1 = 2{,}25$; $x_2 \approx 2{,}236111$.

4.19 $x^3 - 2x^2 + 5x + C$; $-\cos x + e^x + C$.

4.20 $f(x) = 2x^3 - 2x + 3$.

4.21 (a) 0,375 m/s; (b) quando $x = y = \frac{5}{\sqrt{2}} \approx 3{,}54$ m.

4.22 (a) $\frac{9}{14} \approx 0{,}64$ m/s; (b) $\frac{15}{7} \approx 2{,}14$ m/s.

4.23 360 km/h.

4.24 $40\pi \approx 125{,}7$ m²/s.

4.25 24 cm³/s.

4.26 $dV = 80\pi \approx 251$ cm³; 6%.

4.27 $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{180} \approx 0{,}5151$.

4.28 Máximo $\frac{1}{e} \approx 0{,}368$ em $x = 1$; mínimo 0 em $x = 0$.

4.29 $c = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}155$.

4.30 Existe pelo TVI; é única porque $f' = 3x^2 + 1 > 0$ (pelo Rolle, duas raízes exigiriam $f' = 0$).

4.31 A derivada da soma é 0, então ela é constante; em $x = 1$ vale $\frac{\pi}{2}$.

4.32 Mín. local $f(0) = 0$; máx. local $f(2) = \frac{4}{e^2} \approx 0{,}541$.

4.33 Mín. $f(\frac{\pi}{3}) = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$; máx. $f(\frac{5\pi}{3}) = \frac{5\pi}{3} + \sqrt{3}$.

4.34 $\frac{1}{2}$.

4.35 $\frac{1}{6}$.

4.36 1.

4.37 0.

4.38 e^a; $1000e^{0{,}6} \approx$ R$ 1822,12.

4.39 $\frac{x^2}{2} - 2\ln|x| + C$.

4.40 $2\tan^{-1} x - 3\sin^{-1} x + C$.

4.41 Ímpar; assíntota $y = 0$; máx. $(1, \frac{1}{2})$, mín. $(-1, -\frac{1}{2})$; inflexões em $x = 0$ e $x = \pm\sqrt{3}$.

4.42 100 m (perpendicular ao rio) por 300 m (paralelo); área 30 000 m².

4.43 $(\pm\sqrt{5/2}, \frac{5}{2})$; distância $\frac{\sqrt{11}}{2} \approx 1{,}658$.

4.44 Atravessar até o ponto a $\frac{4}{3}$ km rio abaixo; custo mínimo R$ 15 mil.

4.45 $x \approx 0{,}739085133$; 3 iterações (a 4ª só confirma).

4.46 $s(t) = -4{,}9t^2 + 15t + 2$; altura máx. $\approx 13{,}48$ m em $t \approx 1{,}53$ s; chão em $t \approx 3{,}19$ s.

4.47 0,1 m/min.

4.48 100 km/h (constante).

4.49 0,02 rad/s.

4.50 Lados $\sqrt{2}R$ e $\frac{R}{\sqrt{2}}$; área R^2.

4.51 Base 40×40 cm, altura 20 cm; área 4800 cm².

4.52 Base 4, altura 8; área 32.

4.53 $p = 25$; receita R$ 12 500.

4.54 Máx. local $(0, 0)$ (cúspide); mín. local $(2, -3\sqrt[3]{4}) \approx (2; -4{,}76)$; inflexão $(-1, -6)$.

4.55 Par; máx. $(0, 1)$; inflexões em $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$; assíntota $y = 0$.

4.56 $\frac{1}{2}$ e 1.

4.57 $\sin a - \sin b = \cos c\,(a - b)$ e $|\cos c| \leq 1$.

4.58 $g(x) = e^x - 1 - x$ tem mínimo absoluto $g(0) = 0$.

4.59 $f(x) = x^3 + x^2 + x - 1$.

4.60 Existência pelo TVI; unicidade porque $g(x) = \cos x - x$ tem $g' = -\sin x - 1 \leq 0$, zerando só em pontos isolados.

4.61 $g' = 0$, logo g é constante $= g(0) = 1$.

4.62 Escreva o tempo em função do ponto de cruzamento e anule a derivada.

4.63 Desigualdade entre as médias aritmética e geométrica.

4.64 $-\frac{1}{3}$.

4.65 $13\sqrt{13} \approx 46{,}9$ m (minimizando $\frac{8}{\sin\theta} + \frac{27}{\cos\theta}$).

CAPÍTULO 5

Integração

No capítulo 2 vimos que o problema da área sob uma curva leva a um limite de somas de retângulos. Neste capítulo esse limite ganha nome, *integral definida*, e descobrimos o fato central do Cálculo: integrar e derivar são operações inversas (Teorema Fundamental do Cálculo). Com ele, calcular áreas, deslocamentos e variações totais se reduz a encontrar antiderivadas, e a técnica de substituição amplia muito a lista de funções que sabemos integrar.

5.1 Aproximando áreas

Notação de somatório

Escrevemos $\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. Valem $\sum(a_i \pm b_i) = \sum a_i \pm \sum b_i$ e $\sum c\,a_i = c\sum a_i$, além das fórmulas

$$\sum_{i=1}^{n} 1 = n, \qquad \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

Somas de Riemann

Para aproximar a área sob o gráfico de $f \geq 0$ em $[a,b]$, dividimos o intervalo em n subintervalos de largura $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, com extremos $x_i = a + i\,\Delta x$, e somamos áreas de retângulos. A altura de cada retângulo é o valor de f em algum ponto x_i^* do subintervalo:

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x \qquad (\textbf{soma de Riemann}).$$

Usando a extremidade esquerda (x_{i-1}), a direita (x_i) ou o ponto médio, obtemos as aproximações L_n, R_n e M_n.

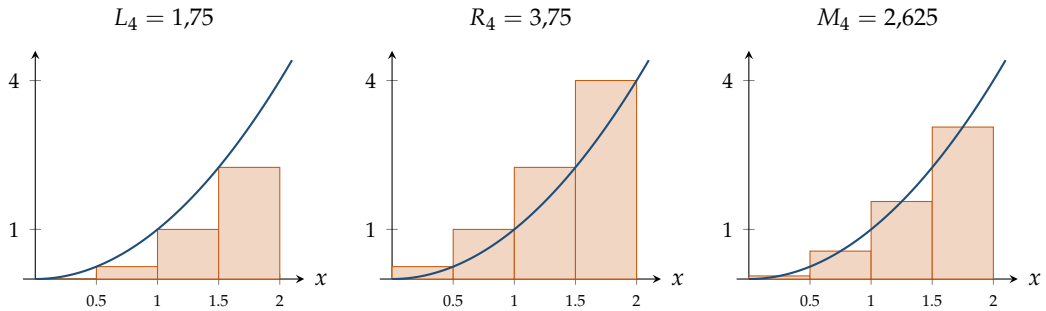


Figura 5.1 Somas de Riemann com $n = 4$ para $f(x) = x^2$ em $[0,2]$: extremidade esquerda, direita e ponto médio. A área exata é $\frac{8}{3} \approx 2{,}667$.

Exemplo 5.1 — Aproximações e o limite

Para $f(x) = x^2$ em $[0,2]$ com $n = 4$ ($\Delta x = 0{,}5$): $L_4 = 0{,}5(0 + 0{,}25 + 1 + 2{,}25) = 1{,}75$ e $R_4 = 0{,}5(0{,}25 + 1 + 2{,}25 + 4) = 3{,}75$. Como f é crescente, L_n subestima e R_n superestima a área.
Para n qualquer, $x_i = \frac{2i}{n}$ e

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{2i}{n}\right)^2 \frac{2}{n} = \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{8}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{16}{6} = \frac{8}{3}.$$

5.2 A integral definida

Definição

Se f está definida em $[a,b]$ e o limite

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

existe e é o mesmo para quaisquer escolhas dos pontos x_i^*, dizemos que f é **integrável** em $[a,b]$ e o limite é a **integral definida** de f de a a b. Os números a e b são os *limites de integração*, e f é o *integrando*.

Toda função contínua em $[a,b]$ é integrável (e também as que têm um número finito de descontinuidades de salto). A variável de integração é "muda": $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt$.

Área com sinal. Se f muda de sinal, os retângulos abaixo do eixo contribuem negativamente: $\int_a^b f(x)\,dx$ é a *área líquida* (área acima do eixo menos área abaixo). A *área total* é $\int_a^b |f(x)|\,dx$.

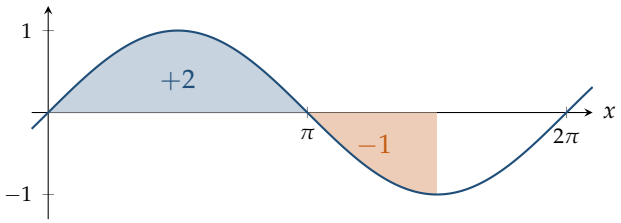


Figura 5.2 $\int_0^{3\pi/2} \sin x\,dx = 2 - 1 = 1$ (área líquida), enquanto a área total é $2 + 1 = 3$.

Teorema 5.1: Propriedades da integral definida

Para f e g integráveis e k constante:

(i) $\int_a^a f = 0$ e $\int_b^a f = -\int_a^b f$;

(ii) $\int_a^b (f \pm g) = \int_a^b f \pm \int_a^b g$ e $\int_a^b kf = k\int_a^b f$;

(iii) $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$;

(iv) se $f \le g$ em $[a,b]$, então $\int_a^b f \le \int_a^b g$; se $m \le f \le M$, então $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$.

Access for free at openstax.org

Valor médio. O **valor médio** de f em $[a,b]$ é $f_{\text{méd}} = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$: a altura do retângulo de base $[a,b]$ com a mesma área líquida que a região sob f.

5.3 O Teorema Fundamental do Cálculo

Teorema 5.2: Teorema do Valor Médio para integrais

Se f é contínua em $[a,b]$, existe $c \in [a,b]$ tal que $f(c) = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.

Considere a *função área* $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$: a área acumulada de a até x. Para h pequeno, $F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t)\,dt \approx f(x)\,h$ (uma fatia de largura h e altura $\approx f(x)$). Isso sugere que $F'(x) = f(x)$.

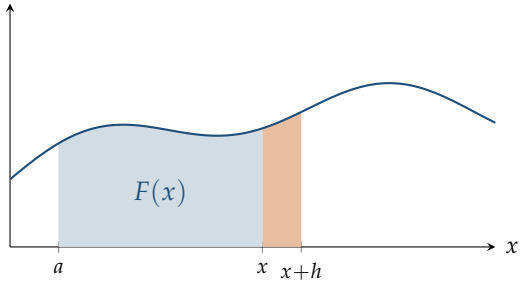


Figura 5.3 A função área $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. Ao passar de x para $x+h$, a área cresce cerca de $f(x)\cdot h$ (faixa laranja).

Teorema 5.3: Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1

Se f é contínua em $[a,b]$, então $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ é derivável em (a,b) e

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x).$$

Prova. Pelo TVM para integrais, $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt = f(c_h)$ para algum c_h entre x e $x+h$. Quando $h \to 0$, $c_h \to x$ e, por continuidade, $f(c_h) \to f(x)$. □

Combinada com a regra da cadeia: $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^{g(x)} f(t)\,dt = f\big(g(x)\big)\,g'(x)$. Por exemplo, $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_1^{x^2} \cos t\,dt = 2x\cos(x^2)$.

Teorema 5.4: Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2

Se f é contínua em $[a,b]$ e F é qualquer antiderivada de f, então

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = \Big[F(x)\Big]_a^b.$$

Prova. $G(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ também é antiderivada de f (parte 1), logo $G = F + C$. Então $\int_a^b f = G(b) - G(a) = F(b) - F(a)$. □

Access for free at openstax.org

Exemplo 5.2 — Usando o TFC

(a) $\int_0^2 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}$, confirmando o Exemplo 5.1 sem limites.
(b) $\int_0^{\pi} \sin x\,dx = \big[-\cos x\big]_0^{\pi} = 1+1 = 2$.
(c) $\displaystyle\int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}\right)dx = \left[\tfrac{2}{3}x^{3/2} - \tfrac{1}{x}\right]_1^4 = \left(\tfrac{16}{3} - \tfrac{1}{4}\right) - \left(\tfrac{2}{3} - 1\right) = \tfrac{65}{12}$.

5.4 Fórmulas de integração e o Teorema da Variação Total

Lendo a parte 2 do TFC com F' no lugar de f: a integral de uma taxa de variação é a variação total.

Teorema 5.5: Teorema da Variação Total

$F(b) = F(a) + \displaystyle\int_a^b F'(x)\,dx$, ou seja, $\displaystyle\int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a)$.

Se $v(t)$ é a velocidade de um objeto, $\int_a^b v(t)\,dt$ é o **deslocamento** (variação de posição), enquanto $\int_a^b |v(t)|\,dt$ é a **distância percorrida**. Se $r(t)$ é a vazão de água num tanque, $\int_a^b r(t)\,dt$ é a variação do volume.

Exemplo 5.3 — Deslocamento × distância

Uma partícula tem velocidade $v(t) = t^2 - 4t + 3 = (t-1)(t-3)$ m/s, $0 \le t \le 4$.

Solução

Deslocamento: $\int_0^4 v\,dt = \left[\frac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t\right]_0^4 = \frac{4}{3}$ m. Para a distância, separamos onde v muda de sinal ($t = 1$ e $t = 3$): $\int_0^1 v = \frac{4}{3}$, $\int_1^3 v = -\frac{4}{3}$, $\int_3^4 v = \frac{4}{3}$. Distância $= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 4$ m.

Funções pares e ímpares. Se f é par, $\int_{-a}^{a} f = 2\int_0^a f$; se f é ímpar, $\int_{-a}^{a} f = 0$ (as áreas se cancelam). Por exemplo, $\int_{-2}^{2} x^3 \cos x\,dx = 0$ sem nenhuma conta.

5.5 Substituição

A regra da cadeia diz que $\frac{d}{dx}F(g(x)) = F'(g(x))\,g'(x)$. Lida ao contrário:

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du, \qquad u = g(x),\ du = g'(x)\,dx.$$

Estratégia: integração por substituição

1. Escolha $u = g(x)$, em geral a "função de dentro", cuja derivada aparece (a menos de uma constante) no integrando.
2. Calcule $du = g'(x)\,dx$ e reescreva *toda* a integral em termos de u.
3. Integre em u e volte para x. Em integrais definidas, troque também os limites: $x = a \mapsto u = g(a)$ e $x = b \mapsto u = g(b)$.

Exemplo 5.4 — Substituições

(a) $\int x^2(x^3+5)^9\,dx$: com $u = x^3+5$, $du = 3x^2dx$, fica $\frac{1}{3}\int u^9\,du = \frac{u^{10}}{30} + C = \frac{(x^3+5)^{10}}{30} + C$.
(b) $\int \sin(5x)\,dx = -\frac{1}{5}\cos(5x) + C \quad (u = 5x)$.
(c) $\int x\sqrt{x-1}\,dx$: com $u = x-1$, temos $x = u+1$ e $\int (u+1)u^{1/2}\,du = \frac{2}{5}u^{5/2} + \frac{2}{3}u^{3/2} + C = \frac{2}{5}(x-1)^{5/2} + \frac{2}{3}(x-1)^{3/2} + C$.
(d) $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x\,dx$: com $u = \sin x$, os limites viram 0 e 1: $\int_0^1 u^2\,du = \frac{1}{3}$.

5.6 Integrais com exponenciais e logaritmos

Das derivadas do capítulo 3:

$$\int e^u\,du = e^u + C, \qquad \int a^u\,du = \frac{a^u}{\ln a} + C, \qquad \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C.$$

Exemplo 5.5 — Exponenciais e logaritmos

(a) $\int xe^{-x^2}dx = -\frac{1}{2}\int e^u\,du = -\frac{1}{2}e^{-x^2} + C \quad (u = -x^2)$.
(b) $\int \frac{3x^2}{x^3+1}\,dx = \ln|x^3+1| + C$: o numerador é a derivada do denominador.
(c) $\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = -\ln|\cos x| + C = \ln|\sec x| + C \quad (u = \cos x)$.
(d) $\int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx = \int_0^1 u\,du = \frac{1}{2} \quad (u = \ln x)$.

5.7 Integrais que resultam em inversas trigonométricas

Das derivadas das inversas trigonométricas, para $a > 0$:

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \sin^{-1}\frac{u}{a} + C, \qquad \int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a} + C, \qquad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a}\sec^{-1}\frac{|u|}{a} + C.$$

Exemplo 5.6 — Inversas trigonométricas

(a) $\int \frac{dx}{\sqrt{4-9x^2}}$: com $u = 3x$, $\frac{1}{3}\int \frac{du}{\sqrt{4-u^2}} = \frac{1}{3}\sin^{-1}\frac{3x}{2} + C$.
(b) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \left[\tan^{-1}x\right]_0^1 = \frac{\pi}{4}$. Daí, $\pi = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2}\,dx$.
(c) $\int \frac{dx}{x^2+4x+13}$: completando o quadrado, $x^2+4x+13 = (x+2)^2+9$, e com $u = x+2$: $\frac{1}{3}\tan^{-1}\frac{x+2}{3} + C$.

Resumo do capítulo

- Somas de Riemann $\sum f(x_i^*)\Delta x$ aproximam a área; $\int_a^b f$ é o seu limite e mede a área com sinal.
- Propriedades: linearidade, aditividade em intervalos, inversão de limites, comparação; valor médio $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$.

- TFC 1: $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$ (com a cadeia, $f(g(x))g'(x)$). TFC 2: $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- Variação total: $\int_a^b F' = F(b) - F(a)$. Deslocamento $= \int v$; distância $= \int |v|$.
- Simetria: $\int_{-a}^{a}(\text{ímpar}) = 0$; $\int_{-a}^{a}(\text{par}) = 2\int_0^a$.
- Substituição $u = g(x)$, $du = g'(x)dx$; nas definidas, troque os limites.
- $\int e^u = e^u$, $\int \frac{du}{u} = \ln|u|$, $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \sin^{-1}\frac{u}{a}$, $\int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a}$.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: `https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap5/README.md`. As respostas estão no fim do capítulo.

- **5.1** Calcule $\sum_{i=1}^{20}(3i-2)$ e $\sum_{i=1}^{10} i^2$ usando as fórmulas de somatório.
- **5.2** Calcule L_4 e R_4 para $f(x) = x^2 + 1$ em $[0,2]$. Qual subestima a área? Por quê?
- **5.3** Calcule a soma do ponto médio M_4 para $f(x) = \dfrac{1}{x}$ em $[1,3]$.
- **5.4** Interprete $\int_0^3 \sqrt{9-x^2}\,dx$ como área e calcule-a sem antiderivadas.
- **5.5** Use áreas de figuras geométricas para calcular $\int_{-2}^{4} |x-1|\,dx$.
- **5.6** Sabendo que $\int_0^5 f = 7$, $\int_0^3 f = 4$ e $\int_0^5 g = -2$, calcule $\int_3^5 f$, $\int_5^0 (2f - 3g)$ e $\int_3^3 g$.
- **5.7** Calcule o valor médio de $f(x) = x^2$ em $[0,3]$ e encontre c com $f(c) = f_{\text{méd}}$.
- **5.8** Calcule $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_2^x \frac{\sin t}{t}\,dt$ e $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^{x^3} \sqrt{1+t^2}\,dt$.
- **5.9** Calcule $\displaystyle\int_1^2 \left(3x^2 - \frac{2}{x^3}\right)dx$.
- **5.10** Calcule $\displaystyle\int_0^{\pi/3} \sec^2 x\,dx$ e $\displaystyle\int_0^{\pi} (\cos x + 2)\,dx$.
- **5.11** Calcule $\displaystyle\int_1^4 \frac{x-1}{\sqrt{x}}\,dx$.
- **5.12** Calcule $\displaystyle\int_0^1 (e^x - 2^x)\,dx$.
- **5.13** Calcule $\displaystyle\int (2x+1)^7\,dx$ e $\displaystyle\int \cos(3x-1)\,dx$.
- **5.14** Calcule $\displaystyle\int x\sqrt{x^2+1}\,dx$.
- **5.15** Calcule $\displaystyle\int \frac{x}{x^2+4}\,dx$ e $\displaystyle\int \frac{dx}{2x+5}$.

Access for free at openstax.org

- **5.16** Calcule $\int e^{5x}\,dx$ e $\int x^2 e^{x^3}\,dx$.
- **5.17** Calcule $\int \dfrac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$ e $\int \dfrac{dx}{16+x^2}$.
- **5.18** Calcule $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin x \cos^3 x\,dx$.
- **5.19** Calcule $\displaystyle\int_{-1}^{1} (x^5 - 3x^3 + x^2)\,dx$ usando simetria.
- **5.20** Uma partícula tem $v(t) = 2t - 4$ m/s em $[0,5]$. Calcule o deslocamento e a distância percorrida.

•• **5.21** ★ **Somas de Riemann convergindo.** Para $f(x) = 4 - x^2$ em $[0,2]$, calcule L_4 e R_4, escreva R_n em função de n e encontre a área exata como $\lim_{n\to\infty} R_n$.

•• **5.22** ★ **Integral pela definição.** Use a definição (limite de somas de Riemann com extremidades direitas) para calcular $\int_0^1 x^3\,dx$.

•• **5.23** Escreva $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \left(1 + \frac{2i}{n}\right)^2 \frac{2}{n}$ como integral definida e calcule.

•• **5.24** Mostre, sem calcular, que $2 \le \displaystyle\int_0^2 \sqrt{1+x^3}\,dx \le 6$.

•• **5.25** ★ **A função área.** Seja $g(x) = \displaystyle\int_0^x (t-1)(t-3)\,dt$ para $0 \le x \le 4$. Use o TFC para encontrar $g'(x)$, os intervalos em que g cresce e decresce, e os extremos locais de g. Calcule $g(1)$, $g(3)$ e $g(4)$.

•• **5.26** ★ **TFC com limites variáveis.** Calcule $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_x^{x^2} e^{t^2}\,dt$.

•• **5.27** Calcule $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{\cos x}^{1} \frac{dt}{1+t^2}$.

•• **5.28** Calcule $\displaystyle\int_0^3 |x^2 - 4|\,dx$.

•• **5.29** ★ **Deslocamento e distância.** Uma partícula tem velocidade $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$ m/s para $0 \le t \le 4$. Calcule o deslocamento e a distância percorrida. Se $s(0) = 2$, onde ela está em $t = 4$?

•• **5.30** ★ **Valor médio de uma função.** Calcule o valor médio de $f(x) = \sin x$ em $[0,\pi]$ e encontre todos os c garantidos pelo TVM para integrais.

•• **5.31** Calcule $\displaystyle\int x\sqrt{x+2}\,dx$.

•• **5.32** Calcule $\displaystyle\int \frac{\cos x}{\sin^2 x}\,dx$ e $\displaystyle\int \sec^2 x \tan^3 x\,dx$.

•• **5.33** ★ **Substituição em integral definida.** Calcule $\displaystyle\int_0^2 x\sqrt{4-x^2}\,dx$ trocando os limites de integração, e interprete a substituição geometricamente.

•• **5.34** Calcule $\displaystyle\int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x}\,dx$.

•• **5.35** Calcule $\displaystyle\int \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx$ e $\displaystyle\int \frac{dx}{x\ln x}$.

•• **5.36** Calcule $\displaystyle\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx$.

•• **5.37** Calcule $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ e $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}$.

•• **5.38** Calcule $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-6x+13}$ completando o quadrado.

•• **5.39** ★ **Simetria salva contas.** Calcule $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \left(x^3\cos x + 2\cos x + x\right)dx$ usando simetria.

•• **5.40** Calcule $\displaystyle\int \frac{x+3}{x^2+1}\,dx$ (separe em duas integrais).

••• **5.41** ★ **Calculando π com uma integral.** Mostre que $\displaystyle\int_0^1 \frac{4}{1+x^2}\,dx = \pi$ e use a regra do ponto médio com $n=4$ para estimar π.

••• **5.42** ★ **Vazão e volume.** Água entra num tanque à taxa $r(t) = 200 - 4t$ L/min, $0 \le t \le 50$, que inicialmente tem 1000 L. Quanto há no tanque em $t=50$? Em que instante o volume cresce mais rapidamente? Esboce $V(t)$.

••• **5.43** ★ **Integral da tangente e da secante.** Mostre que $\displaystyle\int \tan x\,dx = \ln|\sec x| + C$ e que $\displaystyle\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$. Calcule $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \sec x\,dx$.

••• **5.44** Use somas de Riemann (extremidades direitas) para calcular $\displaystyle\int_1^3 (2x+1)\,dx$ pela definição.

••• **5.45** Encontre f contínua e a constante a tais que $\displaystyle 6 + \int_a^x \frac{f(t)}{t^2}\,dt = 2\sqrt{x}$ para $x>0$.

••• **5.46** Encontre os extremos locais e os pontos de inflexão de $\displaystyle F(x) = \int_0^x \frac{t-2}{1+t^2}\,dt$, $x \ge 0$.

••• **5.47** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^3}\int_0^x \sin(t^2)\,dt$.

••• **5.48** Calcule $\displaystyle\int_0^{\pi} |\cos x|\,dx$ e $\displaystyle\int_0^{2\pi} |\sin x - \cos x|\,dx$.

••• **5.49** A taxa de vendas de um produto é $r(t) = 100\,t\,e^{-t^2/10}$ unidades/semana. Quantas unidades são vendidas nas 4 primeiras semanas? E no longo prazo?

••• **5.50** Calcule $\displaystyle\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ (dica: $u = 1-x^2$).

••• **5.51** Calcule $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}$ (dica: $u = e^x$).

••• **5.52** Calcule $\displaystyle\int \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$ e $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}}$.

••• **5.53** Calcule $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x}}$ completando o quadrado.

••• **5.54** Mostre que, se f é contínua e periódica de período T, então $\int_a^{a+T} f$ não depende de a.

••• **5.55** Um carro freia com $a(t) = -8$ m/s² a partir de 30 m/s. Use integrais para achar a distância até parar.

••• **5.56** O valor eficaz (RMS) de f em $[a,b]$ é $\sqrt{\frac{1}{b-a}\int_a^b f^2}$. Calcule o RMS de $f(t) = \sin t$ em $[0, 2\pi]$. (Dica: $\sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$.)

••• **5.57** Seja $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, com f crescente e $f(0) = 0$. Mostre que g é côncava para cima e que $g(x) \geq 0$ para $x \geq 0$.

••• **5.58** Calcule $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \sqrt{\frac{i}{n}}$ interpretando como integral.

••• **5.59** Calcule $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{n}{n^2+i^2}$.

••• **5.60** Calcule $\int_0^{\ln 2} e^x\sqrt{e^x-1}\,dx$ e $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$.

•••• **5.61** Prove que $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x}\,dx = \frac{\pi}{4}$ para todo $n > 0$. (Dica: $u = \frac{\pi}{2} - x$.)

•••• **5.62** Mostre que $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$ satisfaz $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ usando apenas propriedades da integral e substituição.

•••• **5.63** Calcule $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,dx$. (Dica: $x = \tan\theta$ e depois $\theta \mapsto \frac{\pi}{4} - \theta$.)

•••• **5.64** Encontre todas as funções contínuas f com $\int_0^x f(t)\,dt = x^2 + \int_x^1 t^2 f(t)\,dt$ para todo x.

•••• **5.65** Prove a desigualdade $\ln(1+n) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n$ comparando somas com $\int \frac{dx}{x}$.

Respostas

5.1 590 e 385.

5.2 $L_4 = 3{,}75$; $R_4 = 5{,}75$; L_4 subestima, pois f é crescente.

5.3 $M_4 = \frac{2}{5} + \frac{2}{7} + \frac{2}{9} + \frac{2}{11} \approx 1{,}0898$ (exato: $\ln 3 \approx 1{,}0986$).

5.4 Um quarto do círculo de raio 3: $\frac{9\pi}{4}$.

5.5 $\frac{9}{2} + \frac{9}{2} = 9$.

5.6 3; -20; 0.

5.7 3; $c = \sqrt{3}$.

5.8 $\frac{\sin x}{x}$; $3x^2\sqrt{1+x^6}$.

5.9 $\frac{25}{4}$.

5.10 $\sqrt{3}$; 2π.

5.11 $\frac{8}{3}$.

5.12 $e - 1 - \frac{1}{\ln 2} \approx 0{,}276$.

5.13 $\frac{(2x+1)^8}{16} + C$; $\frac{1}{3}\sin(3x-1) + C$.

5.14 $\frac{1}{3}(x^2+1)^{3/2} + C$.

5.15 $\frac{1}{2}\ln(x^2+4) + C$; $\frac{1}{2}\ln|2x+5| + C$.

5.16 $\frac{1}{5}e^{5x} + C$; $\frac{1}{3}e^{x^3} + C$.

5.17 $\sin^{-1}\frac{x}{3} + C$; $\frac{1}{4}\tan^{-1}\frac{x}{4} + C$.

5.18 $\frac{1}{4}$.

5.19 $\frac{2}{3}$.

5.20 5 m e 13 m.

5.21 $L_4 = 6{,}25$; $R_4 = 4{,}25$; $R_n = 8 - \frac{4(n+1)(2n+1)}{3n^2}$; área $\frac{16}{3}$.

5.22 $\frac{1}{4}$.

Access for free at openstax.org

5.23 $\int_1^3 x^2\,dx = \frac{26}{3}$.

5.24 $1 \le \sqrt{1+x^3} \le 3$ em $[0,2]$.

5.25 $g'(x) = (x-1)(x-3)$; máx. local $g(1) = \frac{4}{3}$; mín. local $g(3) = 0$; $g(4) = \frac{4}{3}$.

5.26 $2x\,e^{x^4} - e^{x^2}$.

5.27 $\dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}$.

5.28 $\frac{23}{3}$.

5.29 Deslocamento 4 m; distância 12 m; $s(4) = 6$.

5.30 $f_{\text{méd}} = \frac{2}{\pi} \approx 0{,}637$; $c = \sin^{-1}\frac{2}{\pi} \approx 0{,}690$ ou $c = \pi - 0{,}690 \approx 2{,}451$.

5.31 $\frac{2}{5}(x+2)^{5/2} - \frac{4}{3}(x+2)^{3/2} + C$.

5.32 $-\csc x + C$; $\frac{1}{4}\tan^4 x + C$.

5.33 $\frac{8}{3}$.

5.34 $\ln\frac{1+e}{2} \approx 0{,}620$.

5.35 $\frac{1}{3}(\ln x)^3 + C$; $\ln|\ln x| + C$.

5.36 $\tan^{-1}(e^x) + C$.

5.37 $\frac{\pi}{6}$; $\frac{\pi}{3}$.

5.38 $\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x-3}{2} + C$.

5.39 0.

5.40 $\frac{1}{2}\ln(x^2+1) + 3\tan^{-1} x + C$.

5.41 $4\tan^{-1} 1 = \pi$; $M_4 \approx 3{,}14680$.

5.42 6000 L; em $t=0$; $V(t) = 1000 + 200t - 2t^2$, parábola crescente até o vértice em $t = 50$.

5.43 $\ln(\sqrt{2}+1) \approx 0{,}8814$.

5.44 10.

5.45 $f(x) = x^{3/2}$, $a = 9$.

5.46 Mín. local em $x = 2$; inflexão em $x = 2 + \sqrt{5}$.

5.47 $\frac{1}{3}$ (L'Hôpital + TFC).

5.48 2; $4\sqrt{2}$.

5.49 $500(1 - e^{-1{,}6}) \approx 399$; tende a 500.

5.50 $-\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2} + C$.

5.51 $\sec^{-1}(e^x) + C$.

5.52 $-\tan^{-1}(\cos x) + C$; $\frac{1}{2}\sec^{-1}\frac{|x|}{2} + C$.

5.53 $\sin^{-1}\frac{x-2}{2} + C$.

5.54 Derive $G(a) = \int_a^{a+T} f$: $G'(a) = f(a+T) - f(a) = 0$.

5.55 56,25 m.

5.56 $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$.

5.57 $g'' = f' \ge 0$; g acumula valores $f(t) \ge 0$.

5.58 $\int_0^1 \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}$.

5.59 $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

5.60 $\frac{2}{3}$; $2\sqrt{2}$.

5.61 A integral I satisfaz $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^n}{\sin^n + \cos^n}$; some as duas: $2I = \frac{\pi}{2}$.

5.62 $\int_a^{ab} \frac{dt}{t} = \int_1^b \frac{du}{u}$ com $t = au$.

5.63 $\frac{\pi}{8}\ln 2$.

5.64 Nenhuma: derivando, $f = \frac{2x}{1+x^2}$, mas em $x = 0$ seria preciso $\int_0^1 t^2 f = 0$, e essa integral vale $1 - \ln 2$.

5.65 Retângulos acima e abaixo de $y = 1/x$ em $[1, n+1]$ e $[1, n]$.